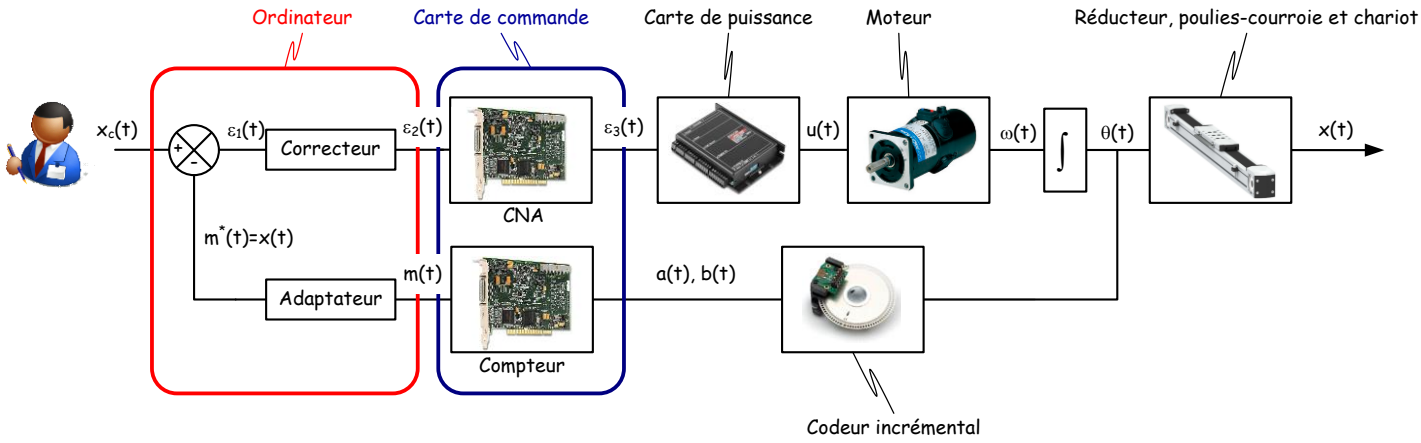
IUT LYON 1 - Site Gratte-ciel

Département GEII
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Semestre 3

TPs Ressource AU3
Automatique
Asservissement / Régulation





Apporter vos COURS /TD AU3

Ainsi qu'un zeste de curiosité et de motivation !
Et l'envie de comprendre ce que vous faites

Eléa BERRAHO
Thomas BISCALDI
Pilar SANGO
Claire VALENTIN
Julien VIAL

Année 2026/2027

1ère Série – 5 semaines – TP de 3h

TP1	**Etude de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu au démarrage et en régime permanent** Expérimentations / Identification / Modèle comportement / Optimisation avec MATLAB	p 5
TP2	**Etude de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu bouclé avec un régulateur proportionel : Effets de différents réglages du régulateur** Expérimentations / Identification / Modèle comportement / Optimisation avec MATLAB	p 12
TP3	**Asservissement de position d'un moteur à courant continu avec un régulateur Proportionnel :** Commande automatique de l'orientation d'une antenne puis de la position d'un balai d'essui-glace Expérimentations / Observations / Mesure des performances	p 21
TP4	**Etude de l'asservissement de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu bouclé avec un régulateur PI série (Proportionel Intégral) au démarrage et en régime permanent** Expérimentations / Observations / Mesure des performances Simulations avec MATLAB /SIMULINK	p 28
	PARTIEL (1h15) : QCM + Expérimentations	

Annexe 1 : Abaques pour l'étude des systèmes du 2ième ordre *(poly Cours/TD)* ***sur table***
Annexe 2 : Manuel d'utilisation – platine « régulateur analogique » ***sur table***

2ième Série – 3 semaines – TP de 3h

TP5	**Etude temporelle des déplacements (position) d'un chariot sur un axe linéaire avec un haut niveau de performances** Expérimentations / Identification / Choix régulateur et réglage de ses paramètres	p 35
TP6	**Découverte et régulation/asservissement de la position d'articulations d'un robot PANDA de FRANKA EMIKA**	p 54
TP7	**Régulation/asservissement du niveau dans un château d'eau pilote** Modélisation, étude du système seul puis du système asservi automatiquement	p 67

Les binomes 1, 2 et 3 feront le TP 6 en premier et les binomes 4, 5 et 6 feront le TP 7 en premier.

Ces 3 derniers TPs seront évalués en séance à chaque fois que vous montrerez des courbes à l'enseignant. Vous ferez un compte-rendu par binôme en notant bien le n° des questions.

Vous déposerez dans Moodle, cours « Automatique-Régulation-Asservissement », onglet « CR TP AU3 série 2 » au bon endroit un fichier .zip, incluant le CR et les fichiers excel des mesures, au plus tard 1 semaine après le TP. Le nom de votre fichier devra être : n°demi-GROUPE_NOM1_NOM2_n°_binome_TPx.zip avec x = 5, 6 ou 7.

METHODES DE TRAVAIL

- **Travail personnel à effectuer *avant* chaque séance de TP**



  - **Lire le texte du TP et revoir les cours/TD correspondants**

- **Travail personnel durant la séance de TP**

Pour vous connecter au PC, utilisez votre login habituel. Vous pouvez sauvegarder vos fichiers dans un dossier nommé « AU3 ».

- Effectuez les programmes et/ou mesures demandés.
- Interprétez, analysez et comparez vos résultats à la théorie vue en cours/TD
- Notez précisément vos conclusions et remarques
- Posez toutes les questions nécessaires à votre bonne compréhension du sujet.
- Sauvegardez tous vos programmes matlab (.m) ou simulink (.slx) avec des noms de fichiers explicites. Ces fichiers vous fourniront une base pour les TP suivants et en partiel.

- **Quelques points sur les méthodes de travail en TPs AU3 expérimentaux**

1. Pour permettre une détection plus simple des erreurs de cablage, **câblez tous les signaux (Consigne, Sortie régulateur, Mesure, …) avec des câbles de couleur différente de noir et toutes les masses avec des câbles noirs.**
2. Régler le GBF d'abord sur une fréquence très basse puis l'augmenter jusqu'à obtenir le signal que l'on attend : 70% de la courbe doit représenter le régime transitoire et 30% le régime permanent *(les systèmes que l'on étudie en salle B26 sont plus lents qu'en électronique en salles B23 ou B24 !).*
3. Régler l'oscilloscope sur un calibre et une base de temps grands puis le diminuer jusqu'à ce que les courbes occupent la majeure partie de l'écran. Signaux DC.
4. Dans une réponse à un échelon d'entrée ou de consigne positif, faire coincider le début de l'échelon positif avec l'état initial de la sortie *(comme au tableau en cours/TD ou avec Matlab).*
5. Il y a un grand risque de **saturation** en sortie de l'AOP du régulateur (**sortie de G2**) à **±10,6 V** (12V – somme des tensions de seuil de 2 diodes). Il est indispensable **d'observer qu'il y a ou pas une saturation en sortie de l'amplificateur G2** avant de faire des mesures précises sur une courbe représentant la sortie. *C'est une information importante pour l'analyse.*
6. Quand on commande un moteur, **l'ampli de courant (puissance)** est indispensable pour que le moteur soit alimenté avec une puissance suffisante, notamment au démarrage.

- **Mini-rapport de TP**

Vous devez rédiger un mini-rapport sur chaque TP dans un fichier Word regroupant les courbes obtenues et/ou les programmes. **La rédaction courte, soignée et précise d'un mini-rapport constitue un atout majeur pour la préparation correcte des partiels de TP et pendant les partiels :**

- Il pourra être rédigé en grande partie en séance si la préparation a été correctement réalisée
- Il devra obligatoirement être terminé à la maison pour la séance suivante.
- Il comprendra impérativement :
  - Les **courbes** avec les curseurs positionnés sur les **mesures** demandées. Ces courbes seront commentées.
  - Détailler tous les calculs demandés ou nécessaires
  - Une copie de vos **programmes MATLAB** et des **schémas SIMULINK**
  - Vos **analyses** et **comparaisons entre cours/TD et observations en TP**, vos interprétations, conclusions, remarques, problèmes rencontrés et propositions d'amélioration.

Il faut faire une remarque dès que vous observez quelque chose de bizarre /différent du cours ou de ce que vous attendez.

Conseil : Les logiciels MATLAB/SIMULINK sont disponibles dans les salles 16 et 18 . Vous pouvez donc approfondir vos connaissances en Automatique en dehors des horaires de cours/TD/TP.

Fiche GBF TG315 TTi : conseils d'utilisation

Utiliser la sortie de droite : MAIN OUT 50 Ω

Régler :

- La fréquence du signal (Pour les parties opératives de la salle B26, elle est faible, quelques Hertz maximum)
- La forme du signal : constant, périodique carré, périodique triangulaire
- L'amplitude crête à crête du signal : Vpp (peak-to-peak)
- La valeur moyenne (bouton offset) du signal : souvent 0

Une **tension constante** sera obtenue quand tous les boutons de choix de forme sont **relachés** et en fixant l'amplitude avec le bouton d'offset du GBF.

Les boutons d'atténuations (en haut à droite) permettent de générer des signaux d'amplitude faible
Toujours visualiser à l'oscilloscope le signal généré par le GBF pour vérifier ses caractéristiques

Fiche oscilloscope Keysight DSOX2004A : conseils d'utilisation

NE JAMAIS APPUYER SUR AUTOSCALE

Mode de réglage de l'oscilloscope pour observer une réponse à un échelon :

- Afin de visualiser l'intégralité du signal, choisir le couplage DC pour l'ensemble des voies de l'oscilloscope
- Mettre le signal d'entrée ou la consigne sur la voie 1 de l'oscilloscope et synchroniser l'oscilloscope sur la voie 1 (Menu **Trigger**), régler trigger (déclenchement) sur le **front montant**,
- La fréquence de renouvellement de l'écran étant faible, dans le **menu "mode/coupling"** :
  - Sélectionner le mode **"normal"** ou **"non automatique"** (sous l'écran),
  - Activer les filtres **"Reject HF"** et **"Reject Bruit"** afin d'éviter le déclenchement par les parasites des signaux.
- Bien régler le **seuil de déclenchement (Trigger)** entre le min et le max du signal carré d'entrée ou de consigne. Choisir « Couplage » CC pour que le **T** soit visible.
- Pour placer systématiquement l'instant du déclenchement au niveau du 1^{ier} carreau à gauche de l'écran (C'est à partir de ce « repère 0 » que l'échelle des temps se dilatera), dans le menu **« Horizontal »** en haut à droite, cliquer sur le bouton **"horiz"** :
  - Sélectionner « Reference Temps » à Gauche (sous l'écran),
  - Appuyer sur le bouton « Push to zero » du menu **« Horizontal »**
- Choisir la base de temps de l'oscilloscope telle que on voit bien le **régime transitoire (70%)** et **régime permanent (30%)** pour être bien sûr de la valeur finale même si le signal n'est pas parfaitement constant (commutation entre les balais du moteur et de la DT) et que l'on voit 1 seul échelon positif.
- Régler le calibre vertical pour que les signaux prennent un maximum de place sur l'écran.
- Faire les **mesures** en utilisant les **curseurs** de l'oscilloscope. Pour mesurer le TR5% ou τ, utiliser le mode « suivre signal » (Choisir Source X1 : 2, Source X2 : 2, Cursor : X2, **Positionner X1 et Y1**).

Conseils :

- Adapter et choisir des calibres fins des voies de l'oscillo pour que les courbes occupent l'écran au maximum (certains disent « décalibrer »).
- Quand on travaille sur un système en **boucle fermée** (bouclé) choisir le **même calibre pour la consigne C et la mesure M**. Cela permet une comparaison facile et de bien voir l'erreur (C – M).
- Si le signal d'entrée ou de consigne est un signal carré sur lequel le déclenchement est facile, faire l'acquisition en mode "moyennage" (bouton **acquire**) sur 4 ou 8 acquisitions pour avoir une courbe la moins bruitée possible (plus lisse). La courbe peut mettre quelques secondes à se figer.
- Si l'écran de l'oscilloscope ne se rafraichit plus, tenter de faire « force trigger ».

TP1 – Etude de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu au démarrage et en régime permanent

Expérimentation / Identification / Modèle de comportement

Optimisation avec MATLAB

L'objectif de ce TP1 est de modéliser un système réel « le moteur à courant continu (MCC) avec son capteur de vitesse » afin de pouvoir simuler différents scénarios et prédire son fonctionnement.

A la fin du TP1, vous devez savoir :

1. Réaliser une réponse à un échelon d'un système et faire les mesures permettant de l'identifier et aussi celles attestant de ses performances,
2. Choisir un modèle théorique (d'ordre 1 ou 2) à partir d'une réponse à un échelon de ce système réel,
3. Identifier les paramètres d'un modèle (d'ordre 1 ou 2) en utilisant des mesures sur l'oscilloscope et éventuellement des abaques,
4. Identifier les paramètres d'un modèle (d'ordre 1 ou 2) en utilisant les scripts Matlab (minimisation de l'erreur entre le modèle simulé et les mesures).

Le compte-rendu (fichier word) que vous allez faire de ce TP1 doit contenir les courbes obtenues sur l'oscilloscope, avec les mesures faites avec les Cursors qui sont copiées à l'aide d'une clé USB et les courbes obtenues avec Matlab. La réponse aux questions peut être dans le même fichier ou sur papier.

Notez dans votre compte-rendu le n° du moteur et de la platine de régulation.

Lisez les fiches GBF et oscilloscope page 4. Elles donnent des conseils pour une utilisation bien adaptée aux systèmes « lents » avec un(des) moteur(s) ou une pompe.

I. Identification du système : moteur avec sa dynamo tachymétrique seulement

Une dynamo tachymétrique (DT) (appelée aussi générateur tachymétrique) mesure la vitesse du moteur. Elle transforme un mouvement mécanique (rotation de l'axe) en énergie électrique (tension continue). La tension délivrée en sortie est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

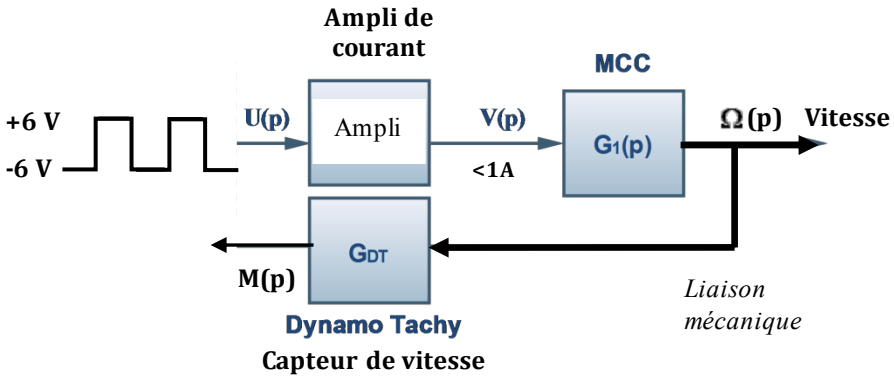
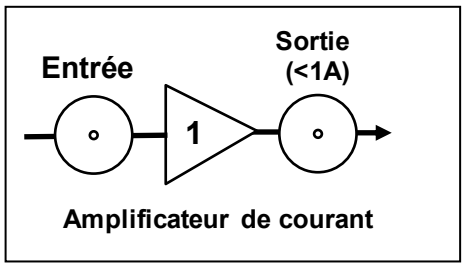
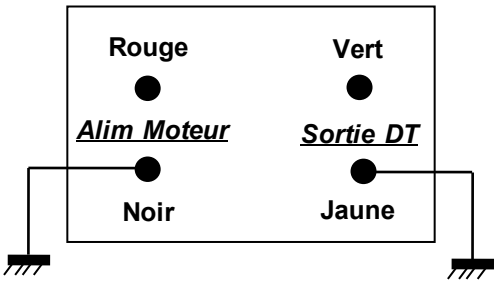


Figure 1 : Schéma fonctionnel du moteur (MCC), de l'amplificateur de courant et du capteur de vitesse

Le MCC est **toujours alimenté par l'amplificateur de courant** situé en bas à droite sur la « platine Régulateur Analogique», noté « **Ampli** » sur les schémas. Sa tension de sortie est égale à sa tension d'entrée, mais le courant maximum qu'il peut fournir est plus grand que celui du régulateur. **Le gain en tension de cet ampli est 1.**





Face avant de cablage du moteur :

- **Tension d'alimentation** : entre les bornes rouge et noires à gauche
- **Mesure de vitesse** (sortie DT) : entre les bornes verte et jaune à droite
- **Les bornes noire et jaune seront reliées à la masse de la platine « régulateur » avec des cables noirs.**

Réglages à effectuer (platine éteinte) :

1. Réglez la tension de la sortie MAIN OUT (50 Ω) du GBF avec une **forme périodique carrée** de **fréquence** la plus près possible de **1,3 Hz** et avec une variation d'**amplitude** la plus près possible de 12V sans offset (entre -6V et + 6V, **Vpp ≈ 12V) sur le GBF en l'observant sur l'oscilloscope.**

Câblages à réaliser (platine éteinte) :

1. Alimentez l'amplificateur de courant avec la sortie MAIN OUT de droite (50Ω) du GBF.
2. Reliez la sortie de l'amplificateur de courant à l'entrée d'alimentation du moteur (rouge).
3. Reliez l'autre borne d'alimentation du moteur (noire) à une masse de la platine Régulateur Analogique avec un cable noir.
4. Reliez la sortie du capteur de vitesse (Dynamo Tachymétrique) (borne verte) à la voie verte de l'oscilloscope.
5. Reliez l'autre borne de sortie DT (jaune) à une masse de la platine Régulateur Analogique.
6. Reliez la sortie MAIN OUT de droite du GBF à la voie jaune de l'oscilloscope.

Souvent, le signal carré de sortie du GBF n'est pas symétrique ni correct quand le GBF est relié à la platine « régulateur » éteinte. Il faut la mettre sous tension pour que le signal soit correct.

Mettre sous tension la platine Régulateur

Remarque : si le moteur se met à tourner tout le temps dans le même sens ou ne tourne pas du tout, indépendamment de l'entrée :

- *Eteindre la platine régulateur,*
- *Relier l'entrée de l'ampli de courant à la masse,*
- *Rallumer la platine,*
- *Remplacer la masse par le signal venant du GBF sur l'entrée de l'ampli de courant, sans éteindre la platine.*

Si nécessaire, ajustez la tension de la sortie du GBF en vérifiant sur l'affichage de l'oscilloscope.

Choisissez les réglages de l'oscilloscope pour que l'on visualise l'échelon positif sur la majeure partie de l'écran avec des courbes les plus « propres » possible **(présentée comme en TD),** ***(Vous devez suivre les conseils de la fiche oscilloscope page 4 pour y arriver)***.
Dès que vous avez obtenu deux « belles » courbes, mettez l'oscilloscope en mode « STOP » puis éteignez la platine « régulateur analogique» pour ne pas solliciter inutilement le moteur.

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

Prendre en photo le cablage complet pour l'inclure dans votre compte-rendu et assurez vous d'être capable de le refaire.

I.2. Identification du MCC dont on s'intéresse à la vitesse de rotation

I.2.1 Identification par un modèle **d'ordre 1** : Mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope

L'entrée et la mesure n'ont pas comme condition initiale 0, donc on établira un modèle « en variation » : $\frac{variation\ de\ la\ mesure}{variation\ de\ l'entrée} = \frac{\Delta M(p)}{\Delta U(p)}$ qui est le même modèle dont on parle en cours/TD car on considère le système comme linéaire, donc il ne contient ni saturations, ni frottement sec et ne dépend pas de l'amplitude de l'échelon. *Les courbes sont juste décalées verticalement de leurs valeurs initiales.*

On va maintenant effectuer les mesures nécessaires pour trouver son **modèle du 1ier ordre** en s'intéressant à **l'échelon positif**. La fonction de transfert aura la forme suivante : $\frac{\Delta M(p)}{\Delta U(p)} = G_1(p) = \frac{G_0}{1+\tau p}$, les valeurs des 2 paramètres G_0 et τ devant être déterminées à partir des mesures adéquates *(cf chapitre 1 du cours/TD AU3)*

Remarques : toutes les mesures précises que vous allez faire, d'amplitude et de durées, seront des variations, donc des ΔY=Y2–Y1 ou ΔX=X2-X1.

- ✓ **La « valeur finale », m(∞),** dont on parle en TD, est la **variation de la mesure entre sa valeur à l'instant de démarrage de l'échelon positif, considérée comme point de départ (Y1), et la valeur stabilisée de la mesure à la fin de ce même « carré positif », considérée comme valeur finale (Y2). Donc m(t=∞)=ΔY=Y2–Y1.**
- ✓ La constante de temps τ, est le temps écoulé entre l'instant de démarrage de l'échelon positif « carré positif », X1, et l'instant auquel la mesure atteint 0,63*m(∞), X2. Donc **τ=ΔX=X2-X1 quand ΔY=Y2–Y1=0,63*m(∞).**
- ✓ Le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$, est le temps écoulé entre l'instant de démarrage de l'échelon positif « carré positif », X1, et l'instant auquel la mesure atteint 0,95*m(∞), X2. Donc **$T_{R5\%}$=ΔX=X2-X1 quand ΔY=Y2–Y1=0,95*m(∞).**

Mesures et calculs pour trouver les 2 paramètres G_0 et τ :

Pour chaque mesure, *réalisée de la manière expliquée dans la remarque ci-dessus et* quand les 2 curseurs « Y1 et Y2 » ou « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran au **format .png** sur une clé USB (Save : recall => choix format => Appuyer sur « Enregistrer ») puis copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous.

Sauvegardez aussi **une fois** les signaux au **format .csv** pour l'identification avec Matlab du paragraphe I.2.3. Recopiez ce fichier .csv dans votre dossier de travail et changez son nom par : **Signaux_1.csv**

1. Mesurez m(∞) (**ΔY sur la courbe verte**),
2. Mesurez U_0, amplitude crête-à-crête de la variation du signal d'alimentation carré (**ΔY sur la courbe jaune**),

⇨ Calculez alors le gain statique du système, $G_0 = \frac{\Delta M(p\to 0)}{\Delta U} = \frac{m(t\to\infty)}{U_0}$ (sans unité)

3. Mesurez τ (**ΔX sur la courbe verte**),
⇨ Donner alors la fonction de transfert du 1ier ordre du système, $G_1(p)$.

4. Mesurez le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$, en donnant tous les petits calculs nécessaires (0,95*m(∞), …).

Faire valider cette fonction de transfert $G_1(p)$ par l'enseignant.

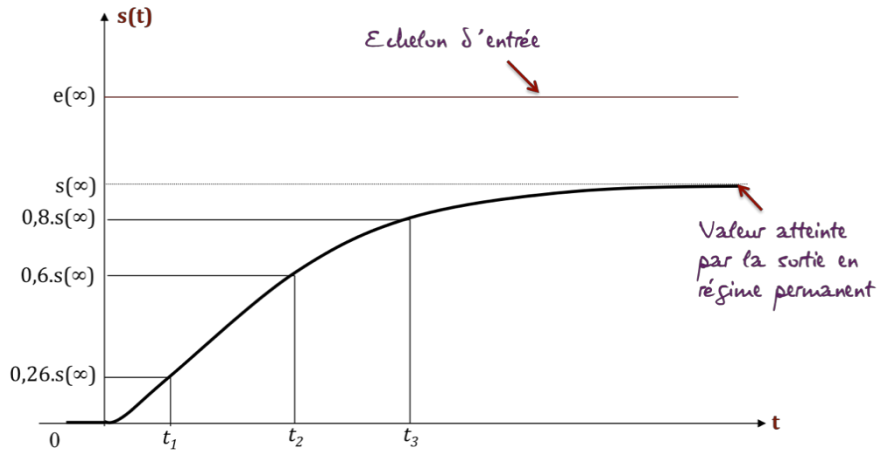
I.2.2. Identification par un modèle **d'ordre 2** : Mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope

On conserve les mêmes courbes sur l'oscillo. On va maintenant effectuer les mesures nécessaires pour trouver le modèle du 2ième ordre du système en s'intéressant à l'échelon positif. La fonction de transfert aura la forme suivante : $\frac{\Delta M(p)}{\Delta U(p)} = G_2(p) = \frac{G_0}{1+\frac{2z}{\omega_n}p+\frac{1}{\omega_n^2}p^2}$, les valeurs des 3 paramètres G_0, z et ω_n devant être déterminées à partir des mesures adéquates *(cf chapitre 3 du cours/TD AU3 ou semestre 2, ressource OML2)*

Mesures et calculs pour trouver les 3 paramètres G_0, z et ω_n :

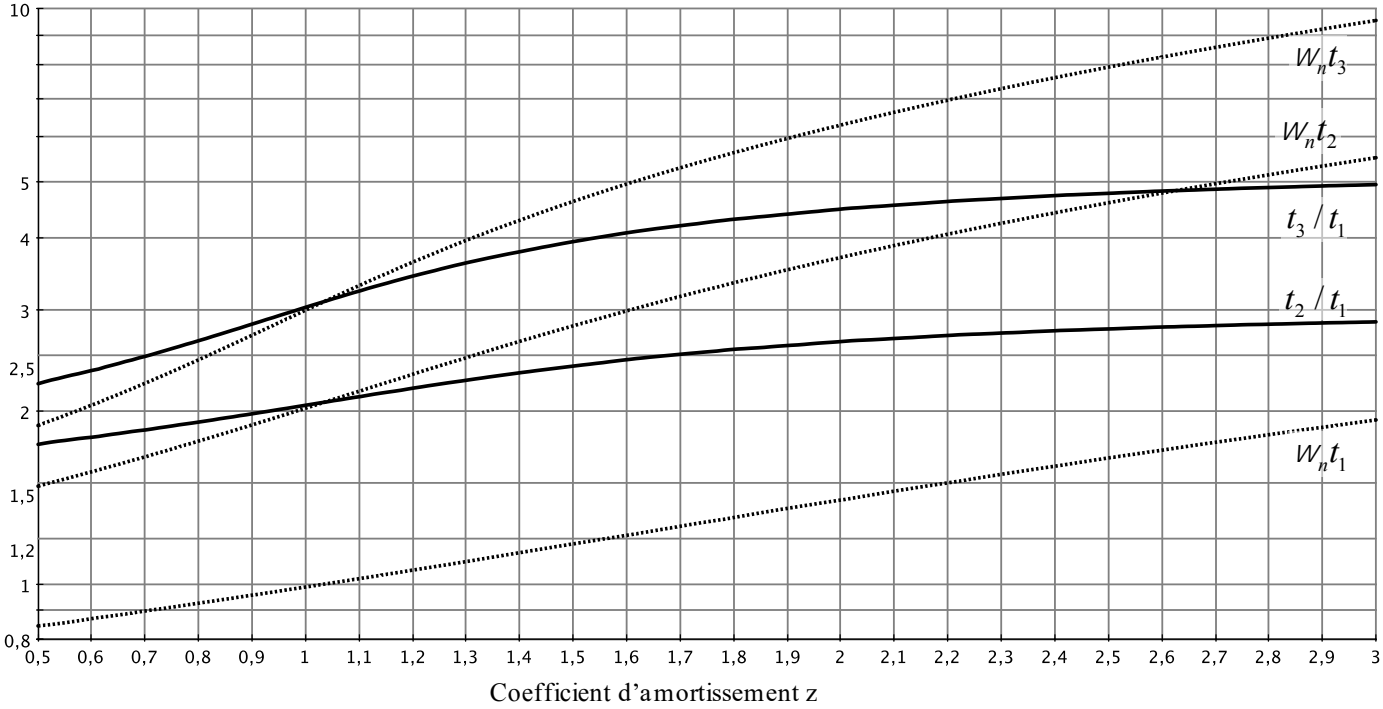
Pour chaque mesure, quand les 2 curseurs « Y1 et Y2 » ou « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran au **format .png** sur une clé USB puis copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous.

1. Le gain statique du système, **G_0,** a déjà été déterminé en I.2.1. Redonnez-le.



2. Pour déterminer la valeur de z, mesurez sur l'oscilloscope les temps **t_1** et **t_3** pour atteindre respectivement 26.4% et 80.1% de la valeur finale m(∞). Puis, calculez le rapport **t_3/t_1** et mettez une **croix** au point de la courbe t_3/t_1 de l'abaque ci-dessous, qui a comme ordonnée t_3/t_1. La **valeur de z** est l'abscisse de ce point.

Abaque valide pour tous les systèmes d'ordre 2 tels que 0,5 < z < 3 (échelle logarithmique)



3. z étant estimé, mettez une **croix** au point de la courbe $\omega_n t_3$ qui a comme abscisse z. La **valeur de ω_n** est l'ordonnée de ce point divisée par t_3, en secondes.

La précision du résultat final dépend essentiellement de votre capacité à mesurer avec précision les temps t_1 et t_3.

⇨ Donner alors la fonction de transfert du 2ième ordre du système, $G_2(p)$.

4. Le $T_{R5\%}$, a déjà été déterminé en I.2.1. Redonnez-le.

Faire valider cette fonction de transfert $G_2(p)$ par l'enseignant.

I.2.3 Identification par un modèle d'ordre 1 ou 2 : Optimisation avec Matlab®

La méthode des moindres carrés permet de trouver les valeurs des paramètres d'un modèle *(G_0 et τ pour un modèle du 1ier ordre ou G_0, z et ω_n pour un modèle du 2ième ordre)* de telle sorte que ces valeurs des paramètres permettent de minimiser la somme des carrés de la différence entre les valeurs simulées avec ce modèle et les valeurs des mesures.

$$Critère\ à\ minimiser = \sum_{Pour\ toutes\ les\ mesures} (valeur\ simulée - valeur\ mesure)^2$$

Le modèle obtenu avec ces valeurs des paramètres est le modèle du système qui nous intéresse.

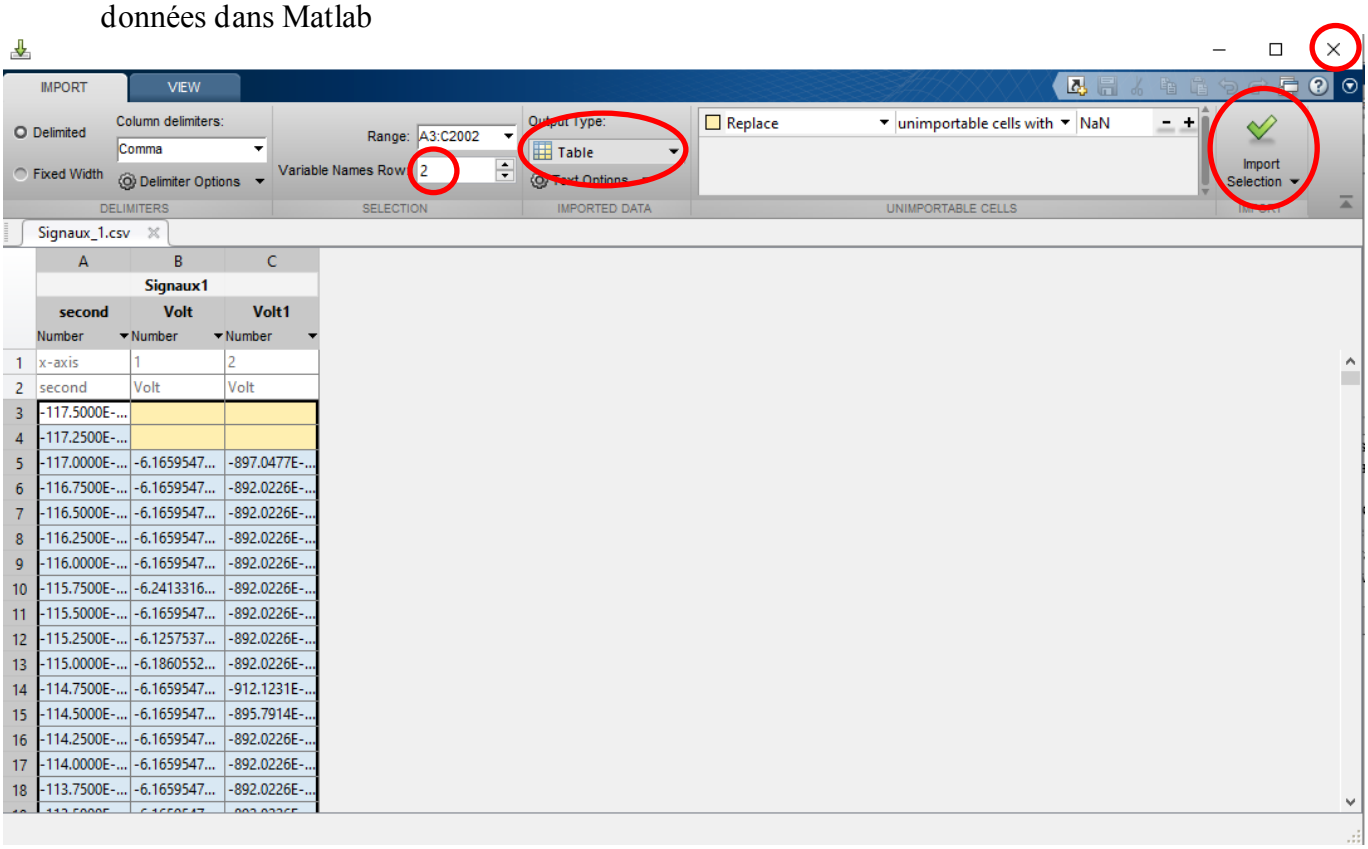
Pour trouver les valeurs optimales des paramètres d'un modèle d'ordre 1 ou 2 :

1. Recopier les **3 fichiers** « main_ident.m », « identif_ordre1.m » et « identif_ordre2.m » de **V:** Module_AU3\2026_2027_Cours_TD_TP_AU3\TP1_Identif_Matlab\ dans votre dossier de travail

2. Ouvrez le fichier « main_ident.m » avec Matlab

3. Trouver dans ce programme la ligne où se trouve le nom du fichier .csv contenant les mesures (Par défaut, Signaux_1.csv) qui seront importées dans Matlab par la fonction **uiimport**. Si nécessaire, modifier son nom en écrivant celui de **votre fichier**.

4. Lancer l'exécution de main_ident.m avec « RUN » (Change Folder : ***oui***). Le fichier .csv contenant les signaux sauvegardés sur l'oscilloscope va s'ouvrir dans une interface d'import de données dans Matlab



5. Dans "Output Type" (à la place de « Table »), sélectionner "Column Vectors"
6. Choisir « Variable Names row » égal à **2 ici** (ou, dans le cas général, la ligne qui contient : second, Volt, Volt)
7. Cliquer sur « Import Data » dans « Import selection » en haut à droite,
8. Fermer la fenêtre d'Import en cliquant sur la croix tout en haut à droite,
9. **Répondre à la question sur l'ordre du modèle dans la « Command Window » : d'abord « 1 »** puis cliquer sur « Entrée **»,**
10. Observer si la simulation de la réponse à un échelon du modèle est superposée (ou presque) aux mesures ou pas (les légendes peuvent être déplacées avec la souris pour ne pas cacher les courbes).

N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).

Remarque : les 3 vecteurs suivants issus de l'oscilloscope sont créés dans le workspace (les noms sont imposés par la sauvegarde) :

Second : le vecteur des instants

Volt : le vecteur des valeurs des signaux de la voie 1, jaune (Alimentation du moteur, U)

volt1 : le vecteur des valeurs des signaux de la voie 2, verte (Mesure de vitesse, M)

⚠ *Parfois, il est nécéssaire de réexécuter le fichier* main_ident.m *pour refaire l'import des données correctement dans le cas où tous les signaux n'ont pas été recopiés dans le workspace de Matlab.*

11. Est-ce qu'un modèle **d'ordre 1 représente bien** le comportement du démarrage du moteur et la stabilisation de sa vitesse ? Vous pouvez zoomer sur le démarrage autour de t=0 (début du régime transitoire) pour vous guider dans votre réponse.
12. Est-ce que les paramètres G_0 **et** τ du modèle optimisé par Matlab (donnés dans la « Command Window ») sont les mêmes que ceux que vous avez obtenus avec des mesures directement sur l'écran de l'oscilloscope **question 1.2.1** ?

Recommencer l'identification par la méthode des moindres carrés en répondant **2** à la question sur **l'ordre du modèle** (point 9.).

N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).

1. Est-ce qu'un modèle **d'ordre 2 représente bien** le comportement du démarrage du moteur et la stabilisation de sa vitesse ? Vous pouvez zoomer sur le démarrage autour de t=0 (début du régime transitoire) pour vous guider dans votre réponse.
2. Est-ce que les paramètres G_0, z **et** ω_n du modèle optimisé par Matlab (donnés dans le workspace) sont les mêmes que ceux que vous avez obtenus avec des mesures directement sur l'écran de l'oscilloscope **question 1.2.2** ?

Conclure sur l'ordre le plus probable du système réel. Justifiez

N'hésitez pas à zoomer sur le démarrage autour de t=0 (début du régime transitoire) pour vous guider dans votre réponse.

Aurait-on pu le deviner dès que l'on a obtenu la réponse à un échelon ? Comment ?

S'il vous reste du temps : compléter le script « main-ident.m » pour tracer la réponse à un échelon du modèle d'ordre 2 que vous avez trouvé question 1.2.2, sur la même figure que les 2 autres courbes (mesures et réponse à un échelon du modèle optimisé par matlab).

TP2 – Etude, au démarrage et en régime permanent, de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu (MCC)

bouclé avec un régulateur proportionel

Expérimentation / Identification / Modèle de comportement

Optimisation avec Matlab

Asservissement : effets de différents réglages du régulateur

L'objectif de ce TP2 est de modéliser un système réel « le moteur à courant continu (MCC) avec son capteur de vitesse » asservi en boucle fermée avec un régulateur proportionel afin de pouvoir simuler différents scénarios et prédire son fonctionnement (démarrage et régime permanent) en fonction du réglage du paramètre K du régulateur R(p).

A la fin du TP2, vous devez savoir :

1. Effectuer le cablage d'un système en boucle fermée avec un régulateur proportionnel avec les platines à disposition en salle B26,
2. Réaliser une réponse à un échelon de ce système bouclé et faire les mesures sur l'oscilloscope permettant de l'identifier (modèle d'ordre 2) et aussi celles attestant de ses performances dans différents cas,
3. Choisir un modèle théorique (d'ordre 2 *avec facteur d'amortissement supérieur ou inférieur à 1*) à partir d'une réponse à un échelon de ce système réel bouclé,
4. Identifier les paramètres d'un modèle (d'ordre 2) en utilisant les scripts Matlab (minimisation de l'erreur entre le modèle simulé et les mesures),
5. Choisir la meilleure valeur du paramètre K pour que le système bouclé ait les performances souhaitées ou conclure que le régulateur proportionnel n'est pas adapté au cahier des charges du client (qui veut toujours une erreur statique nulle entre la consigne et la mesure, notamment).

Le compte-rendu que vous allez faire de ce TP2 doit contenir les courbes obtenues sur l'oscilloscope, avec les mesures faites avec les Cursors qui sont copiées à l'aide d'une clé USB et les courbes obtenues avec Matlab. La réponse aux questions peut être dans le même fichier ou sur papier.

Reprenez le même moteur et la même platine de régulation qu'au TP1.
Créez le dossier « TP2 » pour y placer votre compte-rendu et les fichiers utilisés pour l'identification.

I. Expérimentation/Observations/Identification d'un MCC avec son capteur de vitesse en boucle fermée avec un régulateur proportionnel R(p) = K pour différentes valeurs du gain K

La figure 1 donne le diagramme fonctionnel de ce système bouclé :

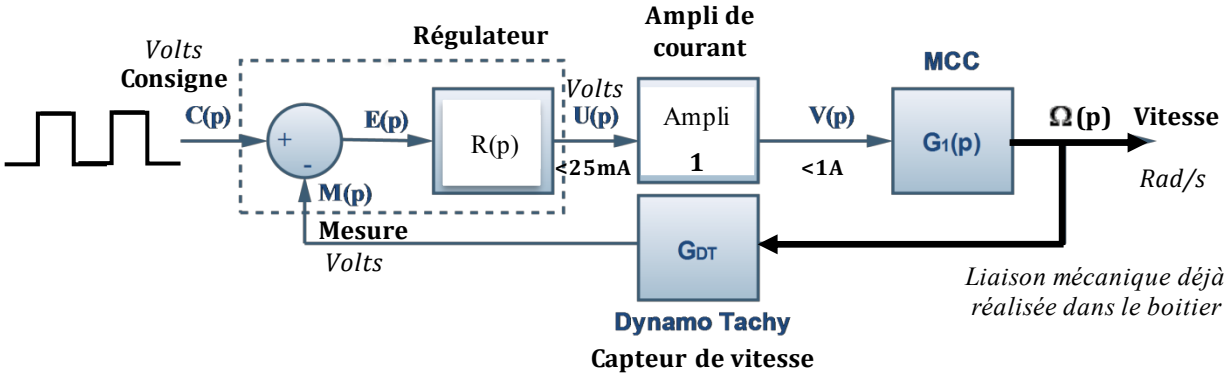
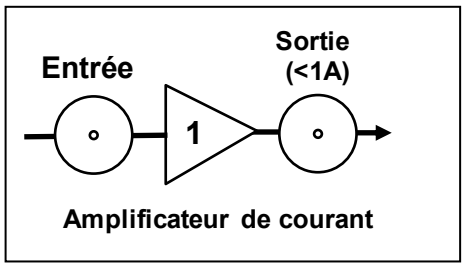
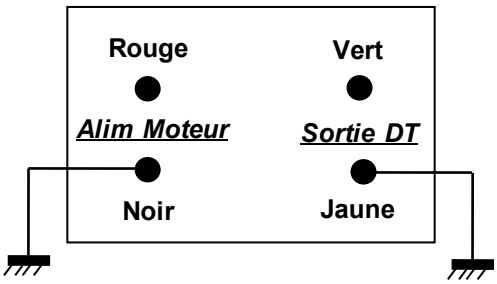


Figure 1 : Schéma fonctionnel de l'asservissement de vitesse d'un moteur en boucle fermée avec un régulateur

Le MCC est **toujours alimenté par l'amplificateur de courant** situé sur la « platine Régulateur Analogique», noté « **Ampli** » sur les schémas. Sa tension de sortie est égale à sa tension d'entrée, mais le courant maximum qu'il peut fournir est plus grand que celui du régulateur. **Le gain en tension de cet ampli est 1.**





Face avant de cablage du moteur :

- **Tension d'alimentation** : entre les bornes rouge et noires à gauche
- **Mesure de vitesse** (sortie DT) : entre les bornes verte et jaune à droite
- **Les bornes noire et jaune seront reliées à la masse de la platine « régulateur » avec des cables noirs.**

Réglages à effectuer (platine éteinte) :

1. Réglez la tension de la sortie MAIN OUT du GBF avec une **forme périodique carrée** de **fréquence** la plus près possible de **2 Hz** et avec une variation d'**amplitude** la plus près possible de 3,2V **sans offset** (entre -1,6V et + 1,6V, **Vpp ≈ 3,2V),** en l'observant sur la voie 1 (jaune) de l'oscilloscope.
2. Réglez le paramètre **K à 3,8** sur la platine régulateur : pour cela, **réglez « Affichage G1 » à 38 et G2 avec le coté appuyé sur 10** (K=38*10/100)

Câblages à réaliser (en boucle fermée cette fois) (platine éteinte) :

1. Alimentez l'entrée de consigne (verte) de la platine régulation avec la sortie MAIN OUT de droite du GBF.
2. Reliez la sortie de l'amplificateur G2 (<25 mA) de la platine régulation à l'entrée de l'amplificateur de courant (verte)
3. Reliez la sortie bleue de l'amplificateur de courant (< 1A) à l'entrée d'alimentation du moteur (rouge).
4. Reliez l'autre borne d'alimentation du moteur (noire) à une masse de la platine Régulateur Analogique avec un cable noir.
5. Reliez la sortie du capteur de vitesse (Dynamo Tachymétrique) (borne verte) à la **borne verte « Mesure » de la platine « Régulateur » pour fermer la boucle.**
6. Reliez l'autre borne de sortie DT (jaune) à une masse de la platine Régulateur Analogique avec un cable noir.
8. Reliez la sortie du capteur de vitesse (Dynamo Tachymétrique) (borne verte) à la voie 2 (verte) de l'oscilloscope.
9. Reliez la sortie de l'amplificateur G2 (<25 mA), c'est-à-dire la sortie du régulateur, appelée commande U, à la voie 3 (bleue) de l'oscilloscope. Réglez le **calibre de la voie 3 *(uniquement)* à 5V** pour bien voir si le signal U est linéaire ou s'il sature (à ±10,6 V).
10. Reliez la signal d'erreur (Borne « Erreur »), sur la voie 4 (rose) de l'oscilloscope.

Mettre sous tension la platine Régulateur

Remarque : si le moteur se met à tourner tout le temps dans le même sens ou ne tourne pas du tout, indépendamment de l'entrée :

- *Eteindre la platine régulateur,*
- *Relier l'entrée de l'ampli de courant à la masse,*
- *Rallumer la platine,*
- *Remplacer la masse par le signal venant du GBF sur l'entrée de l'ampli de courant, sans éteindre la platine.*

Souvent, le signal périodique carré de sortie du GBF n'est pas symétrique ni correct quand le GBF est relié à la platine « régulateur » éteinte. Il faut la mettre sous tension pour que le signal soit correct.

Si nécessaire, ajustez la tension de la sortie du GBF en vérifiant **que la variation d'amplitude est bien** la plus près possible de **3,2V** sur l'écran de l'oscilloscope.

Choisissez les réglages de l'oscilloscope pour visualiser l'échelon positif sur la majeure partie de l'écran avec des courbes les plus « propres » possible **(présentée comme en TD),** ***(Vous devez suivre les conseils de la fiche oscilloscope page 4 pour y arriver)***. Conseil : moyennage = 16

Dès que vous avez obtenu deux « belles » courbes occupant un maximum de l'écran pour la consigne (jaune) et la mesure (verte), mettez l'oscilloscope en mode « STOP » puis éteindre la platine « régulateur analogique» pour ne pas solliciter inutilement le moteur.

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

Prendre en photo le cablage complet pour l'inclure dans votre compte-rendu.

I.1. Identification du MCC avec son capteur de vitesse en boucle fermée avec R(p)=K=3,8

A l'observation de la courbe verte, d'après vos connaissances et le cours/TD AU3, quel pourrait être l'ordre de ce système (on pourra regarder la tangente au démarrage (à l'origine) en zoomant et se rappeler du TP1) ?

Sauvegardez **une fois** les signaux au **format .csv** (les voies jaunes et vertes uniquement) pour l'identification avec Matlab du I.1.3. Recopiez ce fichier dans votre dossier de travail et changez son nom par : **Signaux_2.csv**

I.1.1. Identification par un modèle d'ordre 2 : Mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope

On va effectuer les mesures nécessaires pour trouver un modèle du 2ième ordre du système bouclé en s'intéressant à l'échelon positif. La fonction de transfert aura la forme suivante : $\frac{\Delta M(p)}{\Delta C(p)} = G_{b2}(p) = \frac{G_{0b}}{1+2z_b p/\omega_{nb}+p^2/\omega_{nb}^2}$: les valeurs des 3 paramètres G_{0b}, z_b et ω_{nb} devant être déterminées à partir des mesures adéquates *(sera traité chapitre 3 du cours/TD).* ***Comme le système est bouclé, on ajoute l'indice b aux noms des paramètres et de la fonction de transfert.***

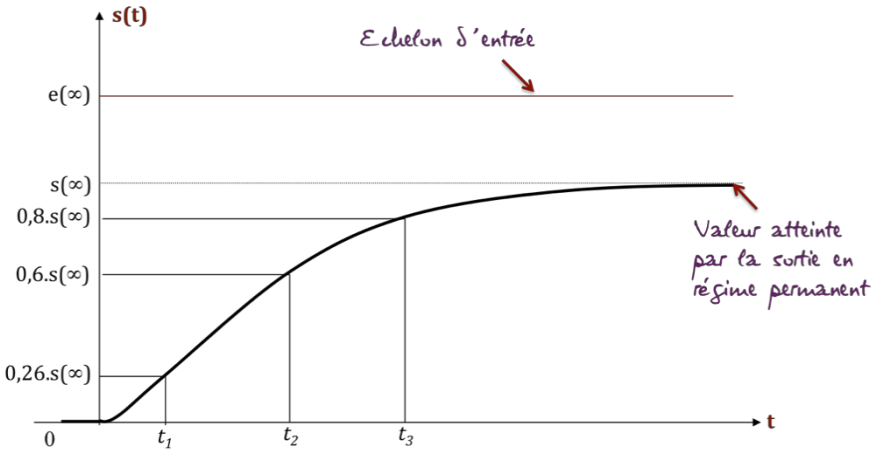
Rappels : toutes les mesures précises que vous allez faire, d'amplitude et de durées, seront des variations, donc des ΔY=Y2–Y1 ou ΔX=X2-X1.

- ✓ **La « valeur finale », m(∞),** dont on parle en TD, est la **variation de la mesure entre sa valeur à l'instant de démarrage de l'échelon positif, considérée comme point de départ (Y1), et la valeur stabilisée de la mesure à la fin de ce même « carré positif », considérée comme valeur finale (Y2). Donc m(t=∞)=ΔY=Y2–Y1.**
- ✓ Le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%}$, est le temps écoulé entre l'instant de démarrage de l'échelon positif « carré positif », X1, et l'instant auquel la mesure atteint 0,95*m(∞), X2 quand il n'y a pas de dépassement. Donc **$T_{R5\%}$=ΔX=X2-X1 quand ΔY=Y2–Y1=0,95*m(∞).**

Mesures et calculs pour trouver les 3 paramètres de ce système en boucle fermée, G_{0b}, z_b et ω_{nb} :

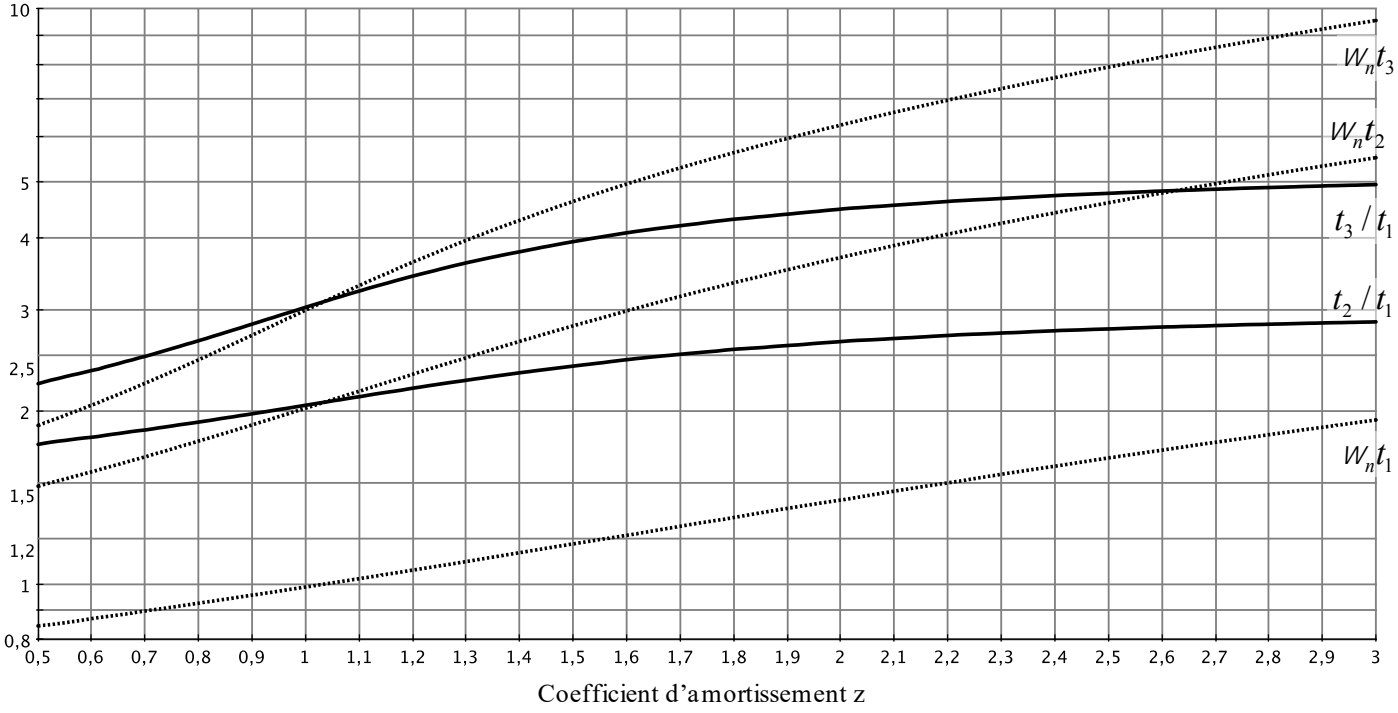
Pour chaque mesure, *réalisée de la manière habituelle et* quand les 2 curseurs « Y1 et Y2 » ou « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran au **format.png** sur une clé USB puis copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous.

1. Est-ce que la mesure de la vitesse m(∞) (en Volts) atteint la valeur de la consigne C_0 (en Volts) en régime permanent (erreur statique nulle) ?
2. Mesurez **m(∞),**
3. Mesurez/Rappelez $\mathbf{C_0}$, amplitude crête-à-crête de la variation du signal de consigne carré.
4. Calculez alors le gain statique du système bouclé, $\boldsymbol{G_{0b} = \frac{m(\infty)}{C_0} = \frac{\Delta M}{\Delta C}}$ (sans unité)
5. Pour déterminer la valeur de $\mathbf{z_b}$, on procède comme dans le TP1 car la réponse à un échelon n'est pas oscillatoire amortie (pas de dépassement ni d'oscillations). C'est-à-dire :



6. Pour déterminer la valeur de z_b, mesurez sur l'oscilloscope les temps $\mathbf{t_1}$ et $\mathbf{t_3}$ pour atteindre respectivement 26.4% et 80.1% de la valeur finale m(∞). Puis, calculez le rapport $\mathbf{t_3/t_1}$ et mettez une **croix** au point de la courbe t_3/t_1 qui a comme ordonnée t_3/t_1. La **valeur de $\mathbf{z_b}$** est l'abscisse de ce point.

Abaque valide pour tous les systèmes d'ordre 2 tels que 0,5 < z < 3



7. z_b étant estimé, mettez une **croix** au point de la **courbe $\omega_n t_3$** qui a comme abscisse z_b. La **valeur de ω_{nb}** est l'ordonnée de ce point **divisée par t_3 en secondes**.

La précision du résultat final dépend essentiellement de votre capacité à mesurer avec précision les temps t_1 et t_3.

⇨ Donner alors la fonction de transfert du 2ième ordre du système, $G_{b2}(p)$.

8. Calculez les valeurs numériques théoriques $G_{0b\ théorique}$, $z_{b\ théorique}$, $\omega_{nb\ théorique}$, grace aux valeurs trouvées lors du **TP1** en boucle ouverte **G_0, z et ω_n** et avec **K=3,8** sachant que les formules sont (le calcul sera effectué en cours/TD AU3) :

$$G_{0b\ théorique} = \frac{KG_0}{1+KG_0},\ z_{b\ théorique} = \frac{z}{\sqrt{1+KG_0}},\ \omega_{nb\ théorique} = \omega_n\sqrt{1+KG_0}$$

9. Comparez les aux valeurs que vous venez de trouver par identification.
10. Mesurez le temps de réponse à 5%, $T_{R5\%b}$, en donnant tous les petits calculs nécessaires (0,95*m(∞), …).

Faire valider cette fonction de transfert $G_{b2}(p)$ par l'enseignant.

I.1.2 Identification par un modèle d'ordre 2 avec K = 3,8 : Optimisation avec Matlab®

Copier les 2 fichiers « main_ident.m » et « identif_ordre2.m » que vous avez déjà utilisé lors du TP1 **dans le dossier TP2**.

Pour trouver les valeurs optimales des paramètres du modèle d'ordre 2 :

1. Ouvrez le fichier « main_ident.m » avec Matlab,
2. Trouvez dans ce programme la ligne où se trouve le nom du fichier .csv contenant les mesures qui seront importées dans Matlab par la fonction **uiimport**. Si nécessaire, modifier son nom en écrivant celui de **votre fichier pour ce TP2** : *uiimport('Signaux_2.csv') par exemple*
3. Lancer l'exécution de main_ident.m avec « RUN ». Le fichier .csv contenant les signaux sauvegardés sur l'oscilloscope va s'ouvrir dans une interface d'import de données dans Matlab



4. Sélectionner "Column Vectors" dans "Output Type" (à la place de « Table »)
5. Choisir « Variable Names row » égal à **2 ici** (ou, dans le cas général, la ligne qui contient : second, Volt, Volt)
6. Cliquer sur « Import Data » dans « Import selection » en haut à droite
7. Fermer la fenêtre d'Import en cliquant sur la croix tout en haut à droite
8. **Répondre à la question sur l'ordre du modèle : « 2 » puis cliquer sur « Entrée »,**
9. Est-ce que les valeurs des 3 paramètres G_{0b}, z_b, ω_{nb} sont les mêmes que celles que vous avez trouvées avec des mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope ?



10. Observer si la simulation de la réponse à un échelon du modèle est superposée (ou presque) aux mesures ou pas (les légendes peuvent être déplacées avec la souris pour ne pas cacher les courbes).



N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).



11. Est-ce que le modèle d'ordre 2 que vous avez trouvé représente bien le comportement du démarrage du moteur et la stabilisation de sa vitesse ? *Vous pouvez zoomer sur le démarrage autour de t=0 (début du régime transitoire) pour vous guider dans votre réponse.*



12. Si $z_b \geq 1$, notez les valeurs des 2 constantes de temps trouvées : tau1 et tau2. L'une est elle négligeable par rapport à l'autre ?

I.2. Identification du MCC avec son capteur de vitesse en boucle fermée avec une régulateur proportionnel dont le gain est beaucoup plus grand, K=40

Réglages à changer (platine éteinte) :



a) Changez l'amplitude de la tension de la sortie MAIN OUT du GBF avec une forme périodique carrée avec une **fréquence** la plus près possible de **2 Hz** avec variation d'amplitude la plus près possible de 0,3V **sans offset (Vpp ≈ 0,3V). Utilisez l'atténuation d'amplitude de 20dB si nécessaire).**

b) Réglez le paramètre K à 40 sur la platine régulateur : pour cela, **réglez « Affichage G1 » à 40 et G2 coté appuyé à 100** (K=40/100*100)

Remarque : il est possible que le signal de sortie « semble » ne pas s'afficher. Dézoomez temporellement de façon à voir une période entière.

Mettre sous tension la platine Régulateur



A l'observation de la courbe verte de mesure et d'après vos connaissances du cours/TD d'AU3, quel pourrait être l'ordre de ce système bouclé ?



Faire valider les courbes par l'enseignant avant de mesurer.



Sauvegardez les signaux au **format .csv** (les voies jaunes et vertes uniquement) pour l'identification avec Matlab du I.2.2. Recopiez ce fichier dans votre dossier de travail et changez son nom par : **Signaux_2_40.csv**

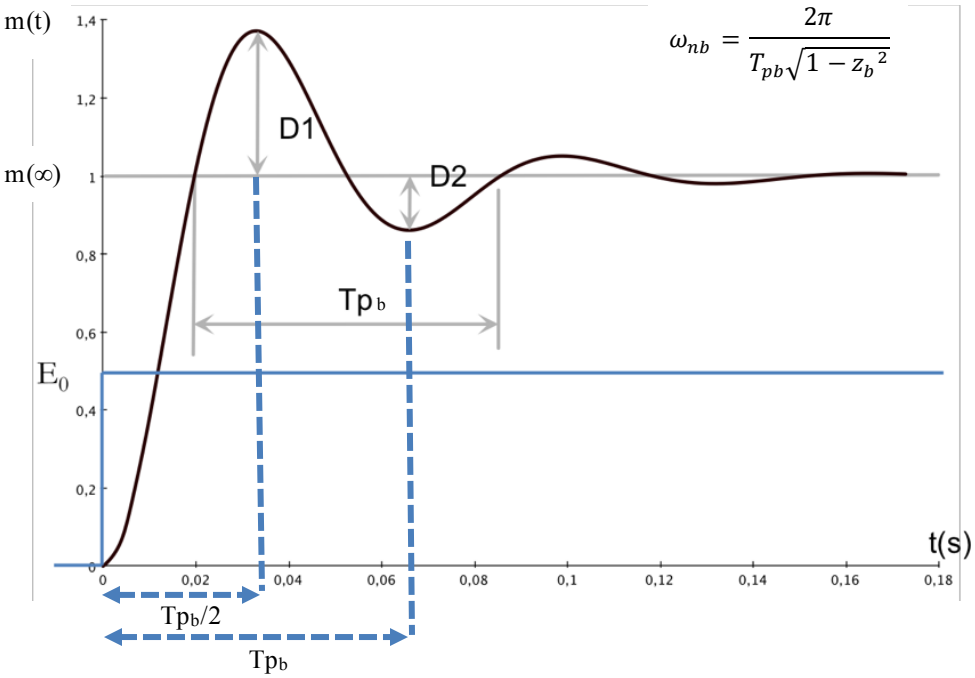
Puis, pour chaque mesure, *réalisée de la manière habituelle et* quand les 2 curseurs « Y1 et Y2 » ou « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran au **format.png** sur une clé USB puis copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous.

I.2.1. Mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope :

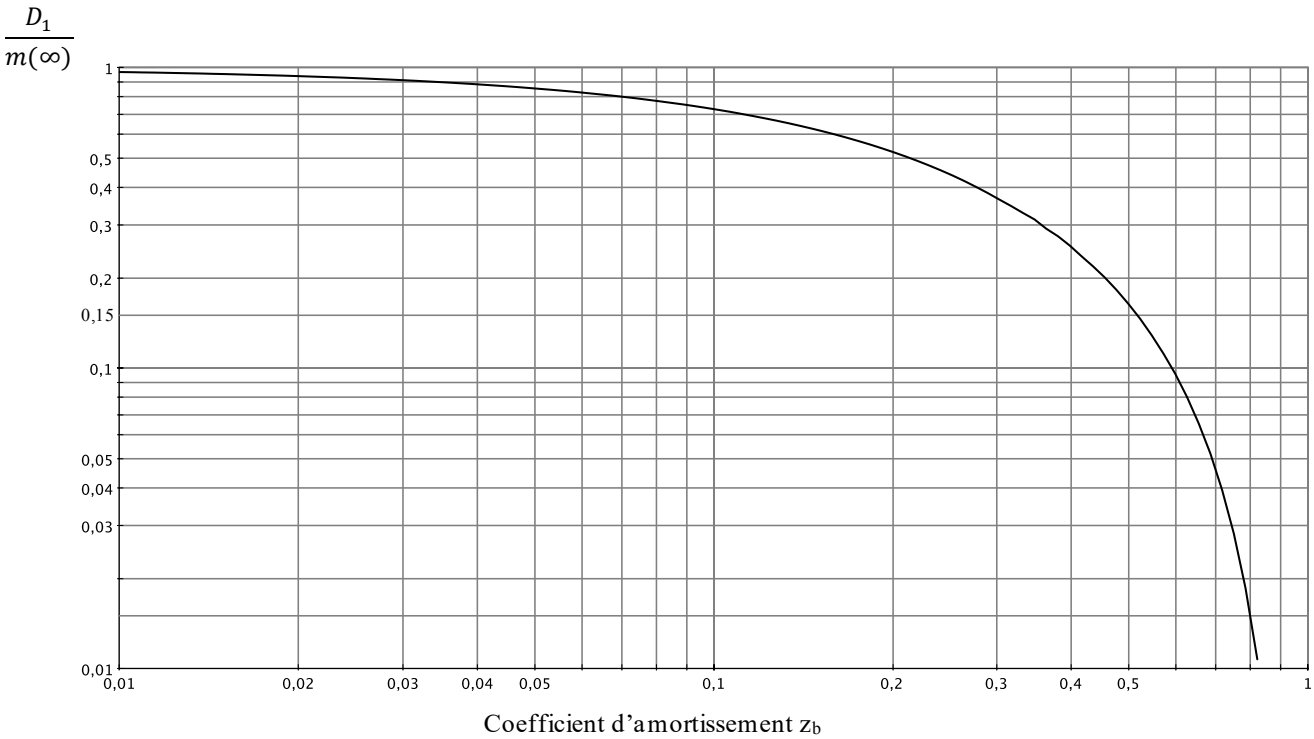


1. Avec ce nouveau réglage du paramètre K, est-ce que la mesure de la vitesse m(∞) atteint maintenant la valeur de la consigne C_0 en régime permanent (erreur statique nulle) ?

2. Mesurez la **valeur de la consigne C_0,** en positionnant correctement les 2 curseurs Y1 et Y2 et en regardant la variation correspondante ΔY.
3. Mesurez la **valeur de la mesure M en régime statique, m(∞),** en positionnant correctement les 2 curseurs Y1 et Y2 et en regardant la variation correspondante ΔY.
4. Calculez le gain statique du système bouclé, $\boldsymbol{G_{0b}} = \frac{\Delta M(\mathrm{p}\to 0)}{\Delta C} = \frac{\mathrm{m}(\mathrm{t}\to\infty)}{C_0}$.
5. Est-ce le même que pour K=3.8 (question 4. du I.1.1.) ? Pour quelle raison ?
6. Mesurez le **premier dépassement D1** (défini sur la figure ci-dessous) en positionnant correctement les 2 curseurs Y1 et Y2 et en regardant la variation correspondante ΔY.



7. Calculez D1/m(∞).
8. Puis calculez la valeur de z_b avec la formule générale suivante (même notations que la figure de la question 6. ou à l'aide de l'abaque ci-dessous :



9. Mesurez $\mathbf{T_{pb}}$ ou $\mathbf{T_{pb}/2}$.
10. Calculez $\boldsymbol{\omega_{nb}}$ avec la formule générale donnée avec la figure de la question 6.

Rappel : *dans le cas général, Tr5% (ou Tr5%b en boucle fermée) est le temps mis par la mesure m(t) pour arriver* ***et rester*** *dans l'intervalle m(∞)±5%ΔM c'est-à-dire l'intervalle [0.95ΔM 1.05ΔM]. Dit autrement, c'est le temps mis par la mesure m(t) pour faire 95% ou 105% de la variation ΔM tout en restant à moins de ±5%ΔM de la valeur finale m(∞) ensuite, quand t > Tr5% (ou Tr5%b en boucle fermée).*

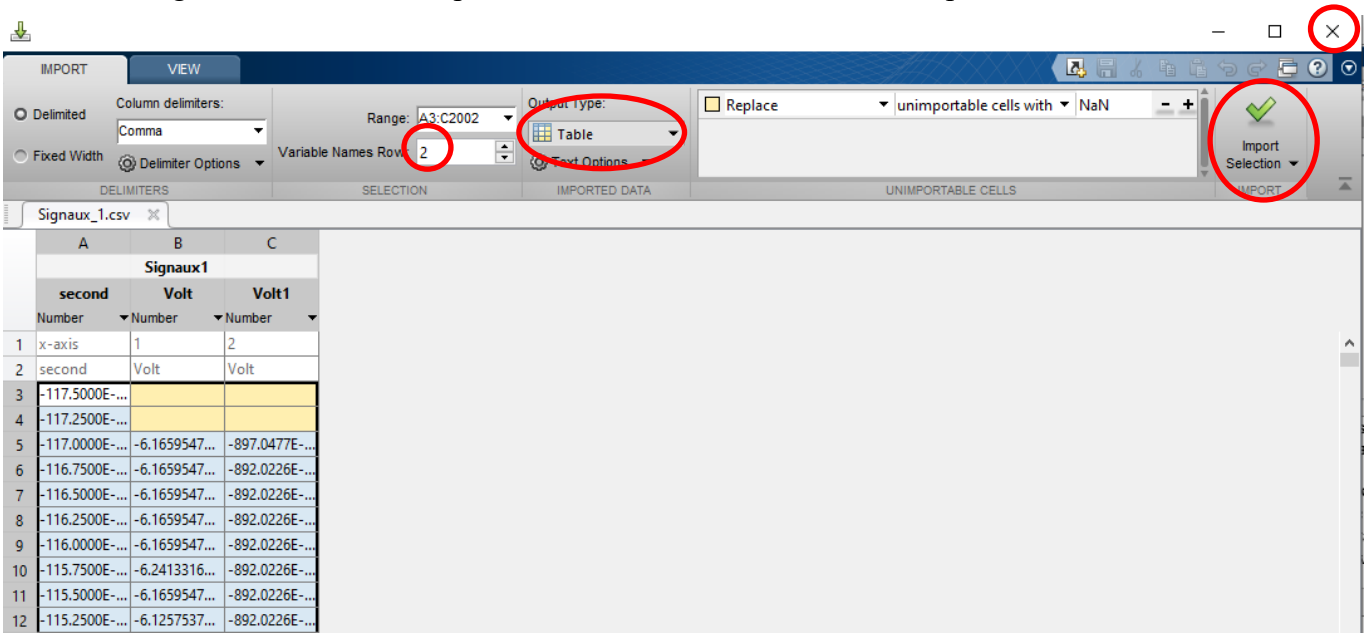
12. Mesurez le temps de réponse à 5% du système bouclé, **TR5%b**, en donnant tous les petits calculs nécessaires (0,95*m(∞), 1,05*m(∞), …). Est il le même que pour le réglage K=3,8 ? Pour quelle raison ?

Faire valider cette fonction de transfert $G_{40b2}(p)$ par l'enseignant.

I.2.2. Identification par un modèle d'ordre 2 avec K = 40 : Optimisation avec Matlab®

Comme d'habitude, pour trouver les valeurs optimales des paramètres du modèle d'ordre 2 :

1. Ouvrez le fichier « main_ident.m » avec Matlab,
2. Trouvez dans ce programme la ligne où se trouve le nom du fichier .csv contenant les mesures (Par défaut, Signaux_1.csv) qui seront importées dans Matlab par la fonction **uiimport**. Si nécessaire, modifier son nom en écrivant celui de **votre fichier pour ce TP2** : *uiimport('Signaux_2_40.csv') par exemple*
3. Lancer l'exécution de main_ident.m avec « RUN ». Le fichier .csv contenant les signaux sauvegardés sur l'oscilloscope va s'ouvrir dans une interface d'import de données dans Matlab



4. Sélectionner "Column Vectors" dans "Output Type" (à la place de « Table »)
5. Choisir « Variable Names row » égal à **2 ici** (ou, dans le cas général, la ligne qui contient : second, Volt, Volt)
6. Cliquer sur « Import Data » dans « Import selection » en haut à droite
7. Fermer la fenêtre d'Import en cliquant sur la croix tout en haut à droite

8. **Répondre à la question sur l'ordre du modèle : « 2 »** puis cliquer sur « Entrée »**,**



9. Est-ce que les valeurs des paramètres sont les mêmes que celles que vous avez trouvées avec des mesures directes sur l'écran de l'oscilloscope ?



10. Observer si la simulation de la réponse à un échelon du modèle est superposée (ou presque) aux mesures ou pas (les légendes peuvent être déplacées avec la souris pour ne pas cacher les courbes). Les différences principales sont elles au démarrage (régime transitoire) ou en régime permanent ?



N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).



11. Est-ce que ce modèle d'ordre 2 représente bien le comportement du démarrage du moteur et la stabilisation de sa vitesse quand il est asservi en boucle fermée avec un régulateur proportionnel de gain K=40 ? Pour quelle raison ? Quel phénomène physique a pu être négligé dans le modèle ?

12. ***S'il vous reste du temps*** **:** compléter le script « main-ident.m » pour tracer la réponse à un échelon du modèle d'ordre 2 que vous avez trouvé question 13. du I.2.1., sur la même figure que les 2 autres courbes (mesures et réponse à un échelon du modèle optimisé par matlab).

Conclusions du TP2 à retenir





1. Est-ce que cette méthode d'asservissement en "bouclant" le MCC avec son capteur de vitesse et un régulateur proportionnel permet à la mesure m(t) de rejoindre la consigne c(t) en régime permanent avec une erreur statique nulle donc une précision parfait, comme l'attend tout client ?



2. Est-ce que cette réponse à la question 1. de la conclusion dépend de la valeur de K ?

Pour laquelle des 2 valeurs de K, 3,8 ou 40 :



- A-t-on l'écart statique le plus faible entre la consigne c(t) et la mesure m(t) en régime permanent ?
- A-t-on le temps de réponse Tr5%b le plus faible ?
- A-t-on le dépassement le plus grand ?



Ce TP vous a permis de voir l'importance du choix de la valeur du gain K du régulateur pour que le régime transitoire corresponde aux besoins de l'utilisateur (Cahier des charges). Les conclusions concernant le TR5%b et les dépassements seront toujours valables pour les TPs suivants. Mais, ***cette méthode d'asservissement de vitesse avec un régulateur proportionnel ne donne pas de bons résultats concernant la performance de précision****. On verra dans le TP 4 comment résoudre ce problème et répondre complètement au cahier des charges du client.*

TP3 – Asservissement de position d'un moteur à courant continu

avec un régulateur Proportionnel

Commande automatique de l'orientation d'une antenne puis de la position d'un balai d'essui-glace

Expérimentations, observations et mesure des performances

Les objectifs de ce TP sont :

- d'étudier les performances d'un asservissement de position (**orientation** d'une antenne virtuelle puis de la **position angulaire** d'un balai d'essui-glace) effectué avec un moteur à courant continu, un capteur de position angulaire et un régulateur **proportionnel**.
- De trouver un réglage du régulateur qui permet le respect du cahier des charges du client

A la fin du TP3, vous devez savoir :

- Effectuer le cablage d'un asservissement de position effectué avec un moteur à courant continu, un capteur de position angulaire et un régulateur **proportionnel.**
- Visualiser et comprendre le signal en sortie du capteur de position angulaire (potentiomètre rotatif) quand le moteur est alimenté par une tension continue (**en boucle ouverte**).
- Visualiser et comprendre le signal en sortie du capteur de position angulaire (potentiomètre rotatif) quand la consigne est changée manuellement (**en boucle fermée**) : orientation d'une antenne parabolique.
- Réaliser une réponse à un échelon du **système bouclé** (balai d'essui-glace) et faire les mesures permettant d'attester de ses performances : précision, rapidité, dépassement.

Les cahiers des charges des clients pour les différents asservissements de position sont :

- **Orientation de l'antenne parabolique :** quand la consigne est **changée manuellement**, la mesure en Volts de la position angulaire doit suivre au mieux la consigne de position donnée en Volts et se stabiliser **sans erreur statique**.
- **Position d'un balai d'essui-glace central** : quand la consigne est périodique de forme **carrée**, la mesure (en Volt) de la position angulaire doit se stabiliser à la valeur de la consigne donnée en Volts, **sans erreur statique** en régime permanent, et le temps de réponse à 5%, $\mathbf{T_{R5\%b}}$, **doit être inférieur à 200 ms**.
- *Si vous avez le temps :* Dans le cas où la consigne est périodique de forme **triangulaire**, la mesure (en Volt) de la position angulaire doit suivre la valeur de la consigne, avec une **erreur de trainage** (en régime permanent) de **maximum 0,15V pour f=0,7 Hz**.

Le compte-rendu que vous allez faire de ce TP3 doit contenir les courbes obtenues sur l'oscilloscope, avec les mesures faites avec les Cursors qui sont copiées à l'aide d'une clé USB et les courbes obtenues avec Matlab. La réponse aux questions peut être dans le même fichier ou sur papier.

Notez le numéro du moteur que vous utilisez.

I. Etude du signal en sortie du capteur de position angulaire (potentiomètre rotatif) quand le moteur de l'antenne ou du balai d'essui-glace central est alimenté par une tension constante de 12V (en boucle ouverte)

Un potentiomètre rotatif mesure la position angulaire de l'axe du moteur et donc mesure l'orientation de l'antenne (virtuelle représentée par le disque fixé sur l'axe du moteur) ou la position du balai d'essui-glace (virtuel représenté par le disque fixé sur l'axe du moteur).
Il transforme un mouvement mécanique (rotation de l'axe) en énergie électrique (tension).
La tension délivrée en sortie du potentiomètre est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

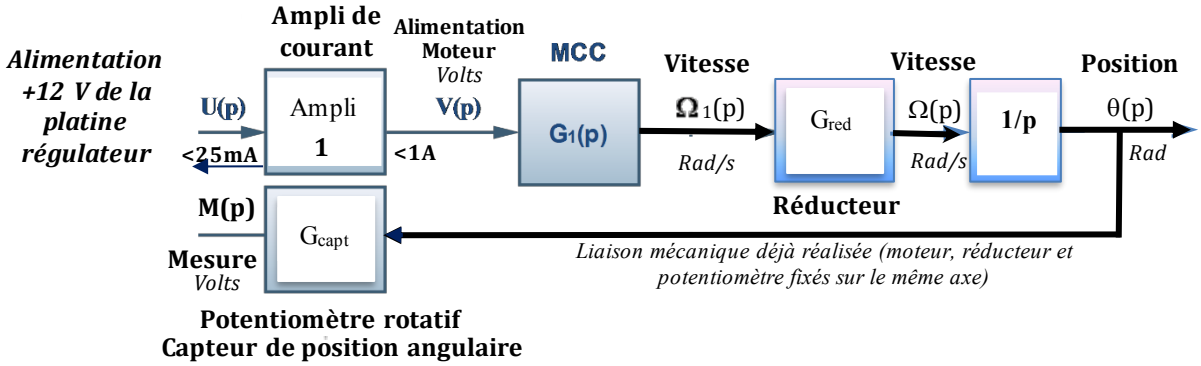


Figure 1 : Schéma fonctionnel des différents éléments des 2 maquettes utilisées : régulateur et Moteur

*On s'intéresse ici à la **position angulaire**. Or, la **vitesse angulaire** est :* $\Omega(t) = \theta'(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$. *Donc, la position angulaire est l'**intégrale** de la Vitesse angulaire :* $\theta(t) = \int_0^t \Omega(\sigma)d\sigma$. *En prenant la transformée de Laplace, on a :* $\theta(p) = \frac{1}{p}\Omega(p)$ *(d'après l'annexe de votre poly de Cours/TD).*

Deux schémas du potentiomètre rotatif sont donnés figure 2 ci-dessous :

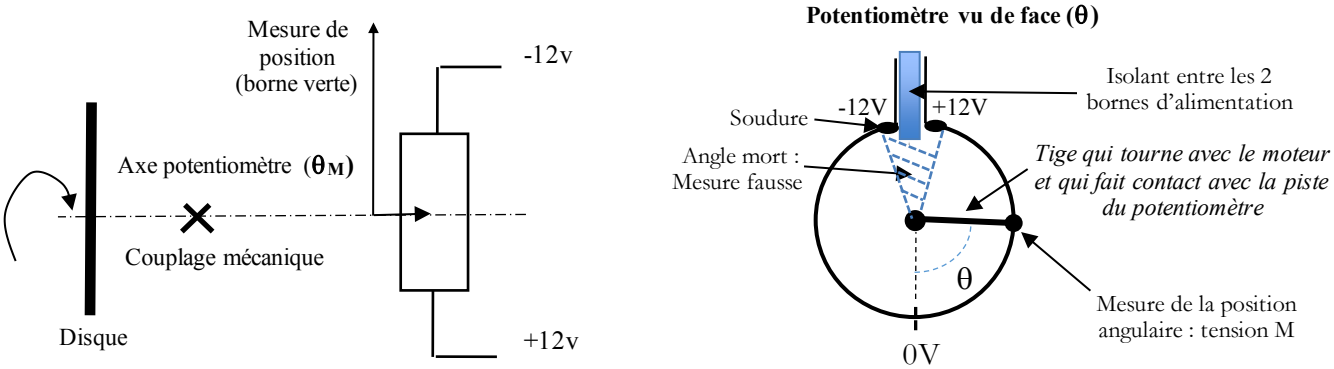


Figure 2 : capteur de position angulaire (vue de profil et vue de face)

Dans l'angle mort, la mesure n'est pas correcte (à cet endroit à, la tension n'est pas proportionnelle à l'angle). **On ne peut donc pas réguler le système à une position comprise dans l'angle mort**.
L'angle mort est composé de 3 parties :

1. La largeur de la soudure pour alimenter avec -12 V
2. La largeur de l'isolant à 0V
3. La largeur de la soudure pour alimenter avec +12 V

Réglages à effectuer sur l'oscilloscope (platine éteinte) :

1. Réglez le calibre de la voie 2 (verte) à 5V

2. Régler le calibre horizontal (temps) à 100ms

Câblages à réaliser (platine éteinte) :

1. Reliez la sortie +12V de la platine « Régulateur Analogique » (en bas à gauche) à l'entrée de l'amplificateur de courant.
2. Reliez la **sortie bleue** de l'amplificateur de courant (< 1A) à **l'entrée d'alimentation rouge** du moteur (ou bleue sur le moteur « blanc »).
3. Reliez la **borne noire d'alimentation du moteur** à une **masse** de la platine « Régulateur Analogique » avec un **cable noir**.
4. Alimentez le potentiomètre rotatif en reliant la sortie **-12V** en bas à gauche de la platine « Régulateur Analogique » à la **borne rouge** (ou jaune sur le moteur « blanc ») du capteur et en reliant la sortie **+12V** en bas à gauche de la platine « Régulateur Analogique » à la **borne bleue** (ou rouge sur le moteur « blanc ») du capteur.
5. Reliez la sortie du potentiomètre rotatif (**borne verte)** qui est la mesure de la position angulaire à la voie 2 (verte) de l'oscilloscope.

Mettre sous tension la platine Régulateur

Il n'est pas nécessaire de moyenner les signaux dans ce paragraphe I.

Vérifiez que les segments de droites ont une pente positive. Cela signifie que le **gain du moteur est positif.** Si ce n'est pas le cas, inversez les connexions du potentiomètre rotatif à -12 V et +12 V.

Dès que vous avez obtenu une « belle » courbe avec environ 2 périodes, mettez l'oscilloscope en mode « STOP » puis éteindre la platine « régulateur analogique» pour ne pas solliciter inutilement le moteur.

Remarque : Cette courbe est la caractéristique statique du potentiomètre de mesure, $M=f(\theta_M)$.

Prendre en photo le cablage complet pour l'inclure dans votre compte-rendu.

Observations, mesures et calculs pour trouver les caractéristiques du capteur :

1. Est-ce que le signal de mesure de la position angulaire est bien proportionnel à la position angulaire (linéaire) **la majorité du temps** (segment de droite incliné) ?
2. Constate-t-on **une certaine périodicité** de ce signal ? Si oui, comment l'expliquez vous ?
3. Décrivez la courbe et expliquez ce que représentent physiquement les 3 parties qui composent cet angle mort qui correspond à toute la partie de la courbe qui n'est pas linéaire (pas une droite). *Relisez les explications page précédente si nécessaire.*
4. Sur l'oscilloscope, changez le calibre des temps à 100ms et déplacez la courbe pour **visualiser une période**. Déterminez la période temporelle de ce signal de mesure de position angulaire en utilisant les Data Cursors de l'oscilloscope. Copiez cette courbe dans votre compte-rendu de TP, à l'aide d'une clé USB. A quelle période angulaire est ce que cela correspond (en degrés) ?
5. **Ensuite, mesurez l'angle mort du potentiomètre, en degrés** (ne zoomez pas trop pour bien voir les cassures du signal) après avoir effectué la mesure adéquate.

Pour chaque mesure, quand les 2 curseurs « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran au **format .png** sur une clé USB puis copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous.

Faire valider la mesure de l'angle mort par l'enseignant avant de continuer.

6. Est-ce que ce système en **boucle ouverte** est de même nature, avec le même type de comportement, que les systèmes des TP1 et TP2 (stabilisation de la mesure après un certain temps) ?

II. Etude des performances d'un asservissement de position angulaire d'une antenne ou d'un système téléopéré ou d'un balai d'essui-glace central de vitre arrière dont le moteur est en *boucle fermée* avec un régulateur proportionnel

II.1. Commande automatique de l'orientation d'une antenne parabolique ou d'un système téléopéré : consigne changée manuellement

La figure 3 donne le diagramme fonctionnel de ce système bouclé :

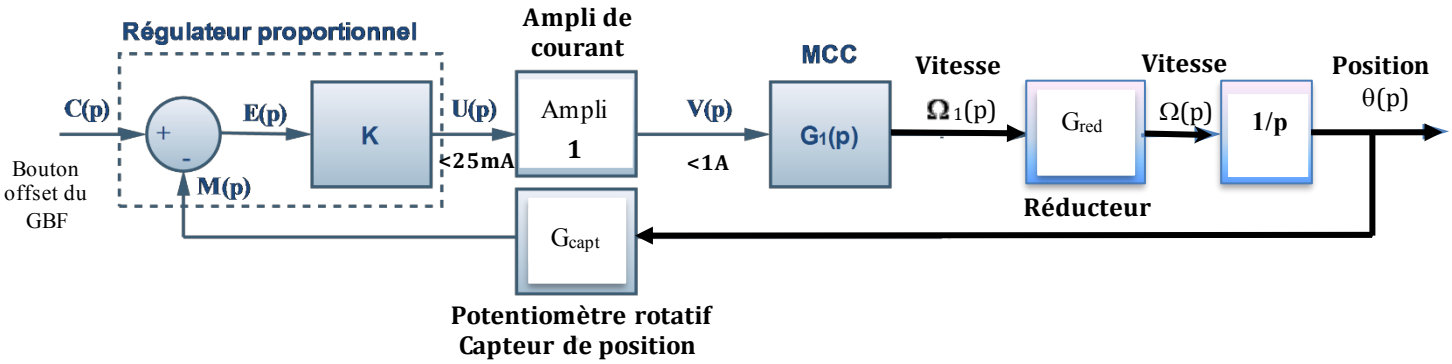


Figure 3 : Schéma fonctionnel de l'asservissement de position angulaire

Pour effectuer le câblage correspondant à ce schéma fonctionnel, nous allons modifier et compléter le câblage déjà fait à la question précédente, de manière suivante :

Réglages à changer (platine éteinte) :

1. Relachez tous les boutons de choix de forme du signal du GBF pour obtenir une tension de consigne constante. La valeur de la tension de sortie du GBF se règle alors manuellement avec le bouton d'offset du GBF.
2. Réglez « Affichage G1 » à 70 et G2 à 10 (coté appuyé) (K = G2*(Affichage G1) /100) pour obtenir **K = 7**.
3. Réglez les voies 1 (jaune) et 2 (verte) de l'oscilloscope sur le calibre 5V en ajustant les 0.

Câblages à changer/réaliser (en boucle fermée cette fois) (platine éteinte) :

1. **Enlevez** le cable entre l'entrée de l'ampli de courant et la borne +12V de la platine régulateur
2. **Reliez à la place** la sortie de l'amplificateur G2 (<25 mA) à l'entrée de l'amplificateur de courant.
3. Reliez la sortie MAIN OUT de droite (50Ω) du GBF à l'entrée « Consigne » de la platine « Régulateur ».
4. Reliez la sortie du potentiomètre de mesure (borne verte) à l'entrée « Mesure » de la platine « Régulateur analogique ». Laisser la visualisation de la sortie verte du potentiomètre sur la voie 2 (verte) de l'oscilloscope.
5. Vérifiez que les 2 résistances placées sur les supports de la platine « régulateur analogique » ont bien des valeurs égales.
6. Reliez la sortie MAIN OUT du GBF à la voie 1 (jaune) de l'oscilloscope.

Prendre en photo le système cablé complet pour l'inclure dans votre compte-rendu.

Le moteur de l'antenne parabolique virtuelle est donc asservi en boucle fermée avec un régulateur proportionnel réglé tel que **K=7**.

⚠ **Dans la suite, la consigne ne sera jamais choisie en limite d'angle mort, c.àd. -12 V ou + 12 V.**

⚠ **Commencez sans moyenner les mesures. Ajouter un moyennage quand les bonnes courbes sont obtenues et seulement si les mesures sont trop bruitées.**

Observation du fonctionnement (sans mesures) – 10 mn maximum :

1. Que se passe-t-il à la mise sous tension de la platine « Régulateur » ?
2. Que se passe-t-il ensuite si l'on ne change pas la tension de consigne (orientation désirée de l'antenne) avec le bouton d'offset du GBF ? Expliquez pourquoi.
3. Que se passe-t-il si l'on change la tension de consigne (orientation désirée de l'antenne) avec le bouton d'offset du GBF (regarder d'abord le disque et pas les courbes sur l'oscilloscope) ? Si nécessaire, appuyer sur « Force Trigger » pour mettre à jour la courbe.
4. Comment est le régime transitoire (réaction rapide, « molle», …) ?
5. Comment est le régime permanent (position angulaire mesurée et consigne superposées, …) ?
6. Est-ce qu'il se passe la même chose pour toutes les valeurs de la consigne (Proche de -12V ou +12V, loin de ces 2 limites) ? Expliquez pourquoi.

7. Baissez la valeur du gain K jusqu'à K=1 et observez la réaction du disque quand vous changez la tension de consigne (en régime transitoire et permanent).

8. Si un système de **téléopération** (opération chirurgicale à distance) était commandé de cette manière, vaut-il mieux régler K=1 ou K=7 pour que la trajectoire réelle de l'outil soit la plus prêt possible de celle de la consigne avec un chirurgien formé à **ne pas faire d'actions trop brutales sur le potentiomètre de consigne** ?

Faire valider vos conclusions par l'enseignant.

Dans la suite, on s'intéresse au même système bouclé de régulation de position mais **on change seulement la consigne pour la rendre carrée périodique** . On n'est donc plus dans une situation de réguler la position d'une antenne parabolique ou de téléopération, mais dans un mouvement périodique répétitif, comme celui du balai d'essui-glace central arrière d'une voiture.

II.2. **Commande automatique de la position d'un <u>essui-glace central arrière de voiture</u> dont le moteur est en boucle fermée avec un régulateur proportionnel : <u>signal de consigne périodique carré</u>**

Réglages à changer (platine éteinte) :

1. Remettre la valeur du **gain K à 7**
2. **Mettez l'OFFSET à 0.**
3. Sur le GBF, choisissez un signal de consigne périodique carré de fréquence la plus près possible de **0.2 Hz et avec une variation d'amplitude la plus près possible de 4V (entre -2V et +2V)**.

Câblages à changer/compléter (en boucle fermée) (platine éteinte) :

Le schéma fonctionnel est le même qu'à la question précédente II.1.. On veut juste vérifier en plus si le signal U est linéaire ou s'il sature (à ±10,6 V)

1. Pour cela, reliez la sortie de l'amplificateur G2 (<25 mA), c'est-à-dire la sortie du régulateur, appelée commande U, à la voie 3 (bleue) de l'oscilloscope. Réglez le **calibre de la voie 3 (seulement) à 5V**. Réglez les calibres des voies 1 et 2 tels que les courbes de la consigne c(t) et de la mesure m(t) occupent la majeure partie de l'écran.

Mettez sous tension la platine « régulateur analogique » et ajustez les réglages de l'oscilloscope pour bien observer un **échelon positif** qui occupe la majeure partie de l'écran. Mettez l'oscilloscope en mode « STOP » puis éteindre la platine « régulateur analogique» pour ne pas solliciter inutilement le moteur.

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de répondre aux questions suivantes

Observations du comportement à l'aide des courbes sur l'oscilloscope (sans mesures) :

Remarque : s'il s'agissait d'un essui-glace réel, la fréquence serait plus élevée et il serait toujours en mouvement, c'est-à-dire toujours en régime transitoire. Ici, on s'intéresse aussi au régime permanent donc il s'arrête un court temps à chaque position extrême.

1. Est-ce que ce système en **boucle fermée** est maintenant de même nature, avec le même type de comportement (avec stabilisation de la position après un certain temps lors de la réponse à un échelon), que les systèmes des TP1 et TP2 (avec stabilisation de la vitesse après un certain temps lors de la réponse à un échelon) ?
2. Zoomez sur le démarrage du déplacement du balai d'essui-glace (réponse à un échelon avec une consigne de position carrée positive) et observez la tangente à l'origine. Que peut-on en conclure sur l'**ordre** de ce système en boucle fermée ?
3. Est-ce que le déplacement du balai d'essui-glace respecte le cahier des charges du client (en terme de **précision**) ?
4. Vous pouvez relier le signal d'erreur, E, sur la voie 4 (rose) de l'oscilloscope et réglez **son** calibre au même calibre que C et M pour mieux comprendre. Positionnez le correctement par rapport à C et M. **L'erreur statique** correspondant à la variation de position est elle nulle ?
5. Est-ce que le signal de commande en sortie du régulateur, **U** (le bleu) est linéaire (**pas de saturation** à ±10,6 V (12V moins « somme des tensions de seuil de 2 diodes ») ? U est la tension d'alimentation du moteur de l'essui-glace. Vous pouvez comparer sa forme avec celle du signal d'erreur, E (rose), pour conclure.

Etude des performances (précision, rapidité, dépassement) en boucle fermée quand K=7 : Mesures :

Pour chaque mesure, *réalisée comme d'habitude, et* quand les 2 curseurs « Y1 et Y2 » ou « X1 et X2 » sont bien placés, sauvegardez l'écran de l'oscilloscope au **format .png** sur une clé USB (Save : recall => choix format => Appuyer sur « Enregistrer ») puis **copiez la figure dans votre fichier de compte-rendu puis donner le résultat en dessous**.

1. Mesurez avec les curseurs la valeur finale de la **variation** de la mesure, **m(∞)**.
2. D'après l'observation des courbes m(t) et c(t) en régime statique, donnez le gain statique de la boucle fermée, $\mathbf{G_{0b}}$ *(sans mesures).*
3. Mesurez le 1ier dépassement, **D1** *(S'il n'y a pas de dépassement, vous pouvez régler K à 9 au lieu de 7 (le dire dans votre compte-rendu))*
4. Calculez D1/m(∞) en %
5. Mesurez avec les curseurs le temps de réponse à 5% de ce système bouclé, $\mathbf{T_{R5\%b.}}$

6. Si le fil de sortie du potentiomètre de mesure s'use et casse, que se passe-t-il ? **Testez le en débranchant le fil**. Expliquez le comportement observé.

7. Pour comparer les comportements avec différents réglages, réglez le gain du régulateur proportionnel à **K=4, K=2 et K=1** puis comparer le fonctionnement du balai d'essai-glace central commandé en boucle fermée avec ces 3 réglages **(en observant et sans nouvelles mesures).** Vaut-il mieux régler K=1, K=2, K=4 ou K=7 pour que le **cahier des charges du client soit respecté (Pas d'erreur statique et $\mathbf{T_{R5\%b}}$ inférieur à 200 ms)** ? *Vous pouvez adapter la fréquence du signal carré pour chaque valeur du gain K pour bien voir le régime permanent.*



N'hésitez pas à appelez l'enseignant si vous avez des questions ou pour lui faire vérifier tous vos résultats. Vous aurez votre compte-rendu pendant le partiel, il est donc important qu'il soit complet et juste.

Conclusions de ce TP3 à retenir





Dans ce TP3, nous avons étudié les caractéristiques de différents systèmes en boucle fermée avec un régulateur proportionnel : **antenne parabolique, bras de robot de téléopération et balai d'essui-glace central arrière de voiture, dont on veut réguler la <u>position</u>**.

Nous avons déterminé les caractéristiques du **capteur de position** et notamment son angle mort et nous avons observé le **comportement de l'antenne en boucle ouverte**. **Elle tourne tout le temps** et est donc **instable si l'on s'intéresse à son orientation**. C'est à cause de « l'intégrateur mécanique » présent dans le moteur quand on s'intéresse à la position et pas à la vitesse. En effet, **la <u>position est l'intégrale de la vitesse</u>** ***(on peut dire aussi que la vitesse est la dérivée de la position, ce qui donne, à vitesse constante (ce qui n'est pas notre cas ici) : vitesse = « distance parcourue » / « temps de parcours »).*** Cela sera vu aussi en cours/TD AU3.

Ensuite, nous avons fermé la boucle *(pour obtenir l'erreur entre la consigne et la mesure)* et nous avons ajouté un **régulateur proportionnel *K*** *(qui permet d'obtenir la tension d'alimentation du moteur)* pour tenter de stabiliser l'antenne. Nous avons observé que le disque relié à l'axe du moteur **suit la position d'un potentiomètre de consigne manipulé manuellement (comme en téléopération par un chirurgien). Il la suit d'autant mieux et rapidement que K est grand,** si l'on ne manipule pas trop brusquement le potentiomètre.

Nous avons observé le comportement d'un balai d'essui-glace central arrière de voiture, avec un signal de **consigne de position périodique carré**. **Pour une valeur de K considérée comme grande, K=7. La précision statique est parfaite lors de la réponse à un échelon de consigne de position (erreur statique nulle**) et le balai d'essui-glace balaye bien toute la largeur du pare-brise sans dépasser sur la carosserie (pas de dépassement important).

Si K est trop petit, des phénomènes non modélisés tels que les **frottements secs (résistance au mouvement)** empêchent l'essui-glace de fonctionner comme nous le verrons en cours/TD AU3 (chapitre 6).

TP4 – Asservissement de la vitesse d'un Moteur à Courant Continu bouclé avec un régulateur PI série (Proportionel Intégral) au démarrage et en régime permanent.

Expérimentations / Observations et mesure des performances

Simulations avec Matlab/Simulink

Reprenez le même moteur et la même platine de régulation qu'aux TP1 et TP2.

L'objectif de ce TP4, qui est la **suite du TP2**, est **d'améliorer les performances** du système asservi, notamment la **précision** qui n'était jamais parfaite : en régime permanent, la mesure de la vitesse était toujours différente de la consigne quand le régulateur était un régulateur proportionnel, que K soit petit (K=3,8) ou que K soit grand (K=40). On le remplace ici par un **régulateur Proportionnel Intégral (PI)**.

A la fin du TP4, vous devez savoir :

1. Effectuer le **câblage** d'un système asservi (moteur de modèle réduit de bateau, ici) en boucle fermée avec un **régulateur PI série** avec les platines à disposition en salle B26,
2. Effectuer le **réglage des paramètres** d'un régulateur PI série par la **méthode du placement de pôles** avec ces platines,
3. Effectuer toutes les **mesures** attestant des **performances** du système bouclé.
4. Effectuer la **simulation** d'un convoyeur en boucle fermée avec un **régulateur PI série dont on veut** asservir et réguler la vitesse et étudier son démarrage, le régime permanent atteint et son comportement en cas d'arrivée d'une bouteille.

Le compte-rendu que vous allez faire de ce TP4 doit contenir les courbes obtenues sur l'oscilloscope, avec les mesures faites avec les Cursors qui sont copiées à l'aide d'une clé USB et les courbes obtenues avec Matlab avec les mesures faites avec les « Data Cursors ». La réponse aux questions peut être dans le même fichier ou sur papier.

I. Etude des performances d'un asservissement de vitesse d'un moteur en boucle fermée avec un régulateur Proportionnel Intégral série (PI série) : expérimentations avec un signal de consigne périodique carré

La figure 1 donne le diagramme fonctionnel de ce système bouclé :

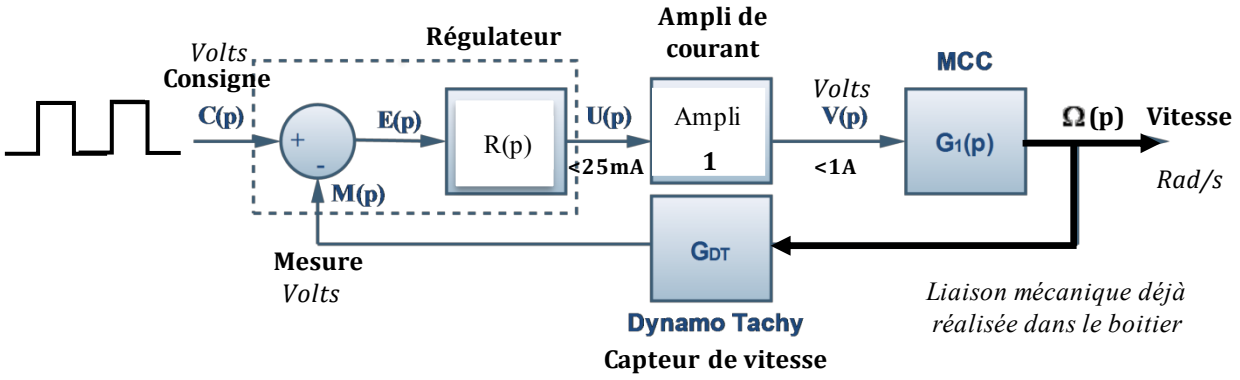


Figure 1 : Schéma fonctionnel de l'asservissement de vitesse d'un moteur en boucle fermée

Le **cahier des charges du client** est :
La vitesse du moteur doit se stabiliser :

- Avec une **précision parfaite,** c.à.d. **sans erreur statique** ($m(t\to\infty) = c(t\to\infty)$, $t\to\infty$ représentant le régime permanent).
- Avec un temps de réponse à 5%, $\mathbf{T_{R5\%b}}$ **inférieur à 200 ms**.
- Avec un **1ier dépassement inférieur à 5%**

Le cablage sera le même que celui du TP2 excepté pour le régulateur. On va remplacer ici le régulateur proportionnel (P) du TP2 par un régulateur Proportionnel Intégral série (PI série) de fonction de transfert $R(p) = \frac{K(1+T_i p)}{T_i p}$ dont les 2 paramètres sont réglés avec la méthode du placement de pôles :

- **Ti = 0.0091s** (environ la plus grande des constantes de temps du moteur),
- **K= 25.8** (K réglé environ de telle sorte que le facteur d'amortissement du système bouclé, z_b, soit de 0.7).

Câblages à réaliser (en boucle fermée) (platine éteinte) :

1. Demander à l'enseignant les composants suivants : 2 résistances, R1 de10 kΩ, R2 de 27 kΩ et 1 condensateur, C2 de 330 nF (composants choisis dans les gammes disponibles dans la salle pour respecter au mieux les valeurs de K et Ti calculées par la méthode du placement de pôles)
2. Effectuer les mêmes cablages que pour le TP2 (page 13) sauf pour le régulateur qui sera cablé et réglé comme indiqué ci-dessous.
3. Câbler R1, R2 et C2 sur les supports de la platine « régulateur analogique » pour avoir un **régulateur Proportionnel Intégral (PI) série** de telle sorte que : Ti = R2 x C2 ≈ 0.0091s et K=(R2/R1) x G1 x G2 ≈ 25.8. *N'hésitez pas à consulter la documentation sur table à votre disposition (lutin bleu).*
    a. **R1** sera placé à l'emplacement réservé pour **Z1,**
    b. **R2 et C2 seront câblés en série** à l'emplacement réservé pour **Z2** (de la manière la plus naturelle possible, en « tordant » le moins possible les pattes des composants).

Réglages à effectuer (platine éteinte) :

1. Régler la tension de la sortie MAIN OUT du GBF avec une forme périodique carrée de fréquence la plus près possible de **4,9 Hz** et avec une **variation d'amplitude la plus près possible de 0.8V sans offset** sur le **GBF** (Utilisez l'atténuation d'amplitude 20dB si nécessaire).
2. Sur la platine régulateur, régler **« Affichage G1 » à 95** : donc G1 = 0.95**,**
3. Sur la platine régulateur, régler **G2 à 10.**

Mettre sous tension la platine Régulateur

Si nécessaire, ajustez la tension de la sortie du GBF en vérifiant sur l'écran de l'oscilloscope **que la variation d'amplitude est bien la plus près possible de 0.8V**.

Les réglages de l'oscilloscope seront choisis pour que l'on visualise l'échelon positif sur la majeur partie de l'écran avec des courbes les plus « propres » possible **(présentée comme en cours/TD),** ***(Vous devez suivre les conseils de la fiche oscilloscope pour y arriver)***.

Dès que vous avez obtenu deux « belles » courbes occupant un maximum de l'écran pour la consigne (jaune) et la mesure (verte), mettez l'oscilloscope en mode « STOP » puis éteindre la platine « régulateur analogique » pour ne pas solliciter inutilement le moteur.

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

Prendre en photo le câblage complet pour l'inclure dans votre compte-rendu.

<u>Rappels :</u> toutes les mesures précises que vous allez faire, d'amplitude et de durées, seront des variations, donc des ΔY=Y2–Y1 ou ΔX=X2-X1.

- ✓ **La « valeur finale » de la mesure, m(∞),** dont on parle en TD, est la **variation de la mesure entre sa valeur à l'instant de démarrage de l'échelon positif, considérée comme point de départ (Y1), et la valeur stabilisée de la mesure à la fin de ce même « carré positif », considérée comme valeur finale (Y2). Donc m(t=∞)=ΔY=Y2–Y1.**

- ✓ **Le temps de réponse à 5%, TR5%b, d'un système bouclé avec oscillations ou dépassement soumis à une variation de l'entrée de consigne en échelon, ΔC, est le temps écoulé entre l'instant de démarrage de l'échelon positif** « carré positif », X1, **et l'instant auquel la variation de la mesure atteint 95% ou 105% de sa valeur finale, m(∞) = ΔM, sans jamais s'en éloigner de plus de 5% ensuite. C'est donc** l'instant auquel la mesure atteint 0,95*m(∞) ou 1,05*m(∞), X2.
  Cette définition de TR5%b est valable quelquesoit le système et est différente du temps de montée car la sortie mesurée m(t) reste dans le tube des ±5% après t = TR5%b c'est-à-dire l'intervalle [0.95ΔM , 1.05ΔM]
  - **$T_{R5\%b}$=ΔX=X2-X1 quand :**
    - **ΔY=Y2–Y1=0,95*m(∞) si la sortie entre dans le tube des 5% par le bas,**
    - **ou ΔY=Y2–Y1=1,05*m(∞) si la sortie entre dans le tube des 5% par le haut.**

Conseil : si la courbe de mesure est bruitée, essayez avec : ***moyennage = 16***

Mesures et calculs pour quantifier les performances du démarrage du moteur et de la stabilisation de sa vitesse en régime permanent quand il est en boucle fermée avec un régulateur PI série :

1. Mesurez avec les curseurs la valeur finale de la variation de la mesure, **m(∞)=ΔM** (en Volts).
2. D'après l'observation des courbes m(t) et c(t) en régime statique, donnez le **gain statique** de la boucle fermée, **G_{0b}** et **l'erreur statique** en **%**.
3. Mesurez le **1ier dépassement**, **D1** (en Volts)
4. Calculez D1/m(∞) (en %).
5. Si le dépassement D1/m(∞) (en %) est plus grand que celui fixé par le cahier des charges du client, **diminuez G1 et effectuez à nouveau les mesures quand le cahier des charges du client est respecté** (les valeurs de Ti et K calculées servent à un premier réglage des paramètres du régulateur. On peut les ajuster ensuite si le résultat expérimental ne répond pas tout à fait au cahier des charges du client).
6. Mesurez avec les curseurs le temps de réponse à 5% de ce système bouclé, **$T_{R5\%b}$**, en donnant tous les petits calculs nécessaires (0,95*m(∞), 1,05*m(∞), …).
7. Est-ce que le cahier des charges du client est bien respecté (précision, rapidité, dépassement) ? Expliquez

N'hésitez pas à appelez l'enseignant si vous avez des questions ou pour lui faire vérifier tous vos résultats. Vous aurez accès à votre compte-rendu pendant le partiel. Il est donc important qu'il soit complet et juste

II. Etude des performances d'un asservissement de vitesse d'un moteur en boucle fermée avec un régulateur Proportionnel Intégral série (PI série) : simulations du démarrage et du fonctionnement en régime permanent d'un convoyeur avec MATLAB/SIMULINK

Les convoyeurs de bouteilles motorisés sont les systèmes avec tapis roulant permettant de déplacer les bouteilles d'un point à un autre d'une usine (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kLhiETKrY18).

Les bouteilles passent parfois d'un convoyeur à un autre. Les vitesses des deux tapis doivent alors être strictement identiques. En effet, lorsqu'une bouteille quitte le premier tapis et arrive sur le deuxième, la vitesse des tapis ne doit pas changer pour que les bouteilles ne tombent pas. Pourtant, sur le premier tapis, il y une bouteille en moins (charge différente pour le moteur) et sur le deuxième tapis, il y a une bouteille en plus (charge différente pour le moteur). Cette modification de charge sur le tapis peut être vue comme une perturbation au niveau du moteur (modification du couple de charge).

Les caractéristiques du moteur du II sont différentes de celles du moteur utilisé lors des expérimentations dans le I.

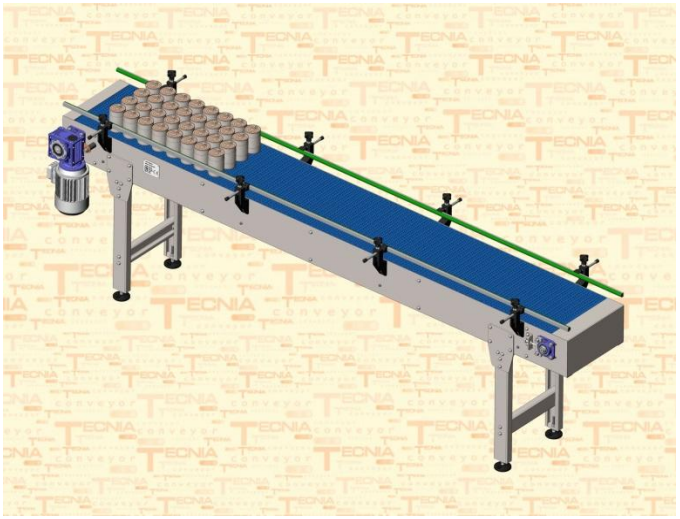


Figure 3 : convoyeur de bouteilles

Le **cahier des charges** du client concernant le fonctionnement de ce convoyeur est le suivant :

- Le convoyeur tourne exactement à la vitesse désirée pour laquelle la mesure de vitesse est égale à 1V en régime permanent (**erreur statique nulle**).
- Lorsqu'il n'y a aucune bouteille sur le convoyeur, celui-ci s'arrête. Un capteur permet de savoir (environ 30 ms à l'avance) si de nouvelles bouteilles arrivent. **Le temps nécessaire pour redémarrer le moteur et qu'il atteigne la bonne vitesse doit donc être inférieur à 30 ms**.
- L'impact de l'arrivée ou du départ d'une bouteille sur la vitesse du convoyeur doit être le plus faible possible (en phase transitoire). Pour éviter des à-coups du tapis **lorsqu'une bouteille arrive**, la vitesse du tapis doit **subir une variation inférieure à 5%**.

II.1 Copier dans votre dossier de travail, les fichiers *TP_MCC_PI_sans_bouteille.m* et *TP_MCC_PI_Vitesse.slx* présents sur V:\Module_AU3\ 2026_2027_TP_AU3\ TP4_Moteur_Convoyeur_vitesse\

Ces deux fichiers permettent de simuler l'évolution de la vitesse du moteur du convoyeur à chaque instant.

Sur le schéma du fichier SIMULINK, la vitesse du moteur est appelée *Vitesse_Moteur*. Le capteur de vitesse (dynamo tachymétrique (DT)) fournit une tension de sortie *MDT* proportionnelle à la vitesse du moteur.

Lorsque les bouteilles avancent sur le convoyeur à la vitesse désirée c'est-à-dire lorsque le moteur tourne à la vitesse désirée, la sortie du tachymètre *MDT* est égale à 1V.

Comme la sortie est considérée comme « bruitée », un filtre passe-bas est placé après la dynamo tachymétrique pour enlever les hautes fréquences et ainsi pour avoir une mesure de vitesse (*M*) moins bruitée.

Le schéma bloc Simulink du « convoyeur de bouteilles motorisé » est donné figure 4.

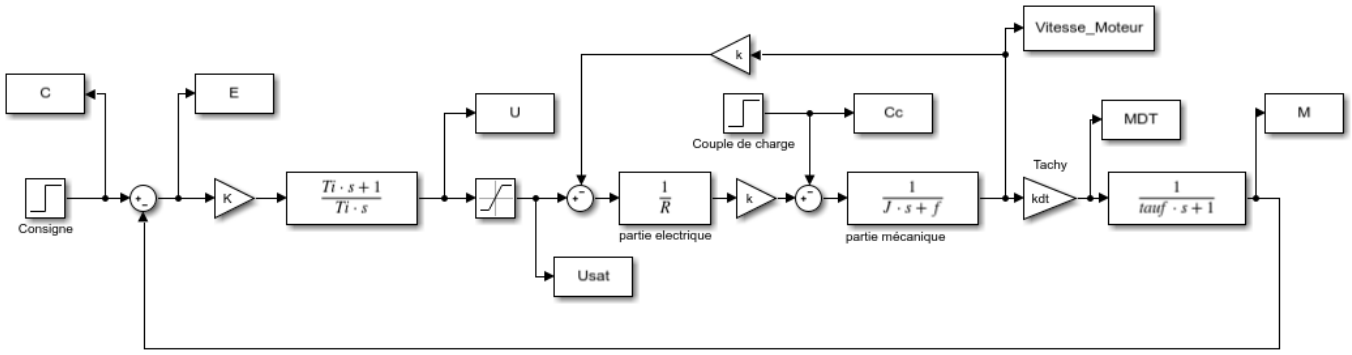


Figure 4 : Schéma bloc sous Simulink du système « convoyeur de bouteilles motorisé »
(l'inductance d'induit L est négligeable ici et n'apparait pas)
(La variable de Laplace est notée s (et pas p) dans Matlab/Simulink)

II.2 Dans le fichier du schéma bloc Simulink :



- Quelle couleur correspond aux blocs qui représentent le **moteur (MCC)** ?
- Quelle couleur correspond aux blocs qui représentent le **régulateur** ?
- Quelle couleur correspond au bloc qui représente la **dynamo tachymétrique** ?
- Quelle couleur correspond au bloc qui représente le **filtre passe-bas** ?
- Quelle couleur correspond aux blocs qui permettront de **visualiser les signaux** ?
- Quelle couleur correspond aux **signaux de consignes ou de perturbations** ?



- Quel est l'ordre du **moteur instrumenté avec la mesure de vitesse filtrée** ?
- Quel est l'ordre du **régulateur** ?

II.3 Vous allez simuler le démarrage du moteur du convoyeur vide (sans bouteilles) :

A t=0, le moteur est arrêté et il n'y a pas de bouteilles sur le tapis (couple de charge Cc nul).



a. Le script MATLAB *« **TP_MCC_PI_sans_bouteille.m** »* contient les instructions pour **initialiser les paramètres** présents dans le fichier SIMULINK puis **effectuer la simulation** et enfin **réaliser les tracés des courbes intéressantes**. Repérez la ligne avec l'instruction qui lance la simulation du fichier simulink « *TP_MCC_PI_Vitesse.slx* » c'est-à-dire du schéma bloc de la figure 4 : sim('TP_MCC_PI_Vitesse')



b. Lancer l'exécution du script « TP_MCC_PI_sans_bouteille.m » en cliquant sur **RUN**. La consigne de vitesse, C (en Volts) et la mesure filtrée de la vitesse, M (en Volts) sont tracées sur la figure 1 et le signal de commande en sortie du régulateur, U sur la figure 2.



c. D'après **l'observation des courbes m(t) et c(t)** en régime statique, donnez le **gain statique** de la boucle fermée, **G0b** et **l'erreur statique** en %. Avez-vous la même précision que lors des expérimentations du I ?



d. En observant le signal de commande en sortie du régulateur, U sur la figure 2, constatez vous que U (qui est la tension d'alimentation du moteur) est plus grand au départ pour un démarrage rapide et est non nul en régime permanent pour que le moteur tourne à la vitesse souhaitée.

e. Mesures et calculs pour quantifier les performances du démarrage du moteur (sans bouteille) et de la stabilisation de sa vitesse en régime permanent (avec des « data cursor » sur la figure 1 – pour avoir des mesures précises, faire : clic droit => selection style => Mouse Position) :



- Mesurez la valeur finale de la mesure de vitesse atteinte par le convoyeur, **m(∞)** (en Volts)



- Mesurez le premier dépassement, **D1** (en Volts)
- Calculez **D1/m(∞)** (en %).



- Mesurez le temps de réponse à 5% de ce système bouclé, $\mathbf{T_{R5\%b}}$, en donnant tous les petits calculs nécessaires (0,95*m(∞), 1,05*m(∞), …).



f. Est-ce que le **cahier des charges du client est bien respecté** concernant le démarrage du convoyeur (précision, rapidité, dépassement) ? Expliquez

II.4 Vous allez simuler le démarrage du moteur du convoyeur vide (sans bouteilles) **puis l'arrivée d'une bouteille (qui perturbe le régime permanent) à t=0.15 s** jusqu'à atteindre à nouveau un régime permanent :

Copier dans votre dossier de travail, les fichiers TP_MCC_PI_avec_bouteille.m et TP_MCC_PI_Vitesse_avec_bouteille.slx présents sur V:\Module_AU3\2026_2027_TP_AU3\TP4_Moteur_Convoyeur_vitesse\

A **t=0**, le **moteur est arrêté** et il n'y a **pas de bouteilles sur le tapis** (couple de charge Cc nul)



a. Lancer l'exécution du script « **TP_MCC_PI_avec_bouteille.m** » en cliquant sur RUN. Sur la figure 1, en haut sont tracées la consigne de vitesse, C (en Volts) et la mesure filtrée de la vitesse, M (en Volts), **en bas est tracé le couple de charge, Cc**. Le signal de commande en sortie du régulateur, U est tracé sur la figure 2.

b. Mesures et calculs pour quantifier les **performances de régulation** de la vitesse du moteur **après l'arrivée d'une bouteille** (avec des « data cursor »). Vous allez observer **comment la mesure de la vitesse du moteur évolue après cette perturbation**.



- Mesurez l'**écart maximum entre la consigne C et la mesure de vitesse M (positif ou négatif) après l'arrivée d'une bouteille** (en Volts).



- D'après l'observation des courbes m(t) et c(t) lors du nouveau régime statique en fin de simulation, donnez la nouvelle erreur statique en % en présence d'une perturbation (bouteille).

$$u(t_1) = K\left[e(t_1) + \frac{1}{T_i}\int_0^{t_1} e(t)dt\right]$$ avec K=25,8 et T_i = 0,0091 s.



- En observant le signal de commande en sortie du régulateur, U (qui est la tension d'alimentation du moteur calculée comme ci-dessus) sur la figure 4, calculé comme ci-dessus, et en se rappelant qu'une intégrale est une aire, expliquez comment cette performance peut être atteinte.

c. Est-ce que le cahier des charges du client concernant **l'impact de l'arrivée d'une bouteille sur la mesure de vitesse du convoyeur** (en phase transitoire et en régime permanent) (précision, dépassement) est bien respecté ? Expliquez



II.5 Vous allez comparer ce qu'il se passe **si le régulateur était seulement un régulateur proportionnel (comme au TP2) et pas un régulateur PI série**.



a. Sauvegarder une copie des 2 fichiers « avec bouteilles » nécessaires à la simulation (.m et .slx) en **remplaçant « PI » par « K » dans leurs nouveaux noms (enlever « copie »)**.



b. **Dans le fichier Simulink, enlever le bloc qui concerne l'action Intégrale du régulateur PI série** (celui juste avant U), pour ne conserver que l'action proportionnelle (Donc R(p) = K).



c. Dans le fichier .m, modifiez le nom du fichier appelé par la fonction « sim(…) ».



d. Simuler pour observer si le comportement du moteur bouclé avec un régulateur proportionnel est aussi exemplaire au démarrage et après une perturbation (arrivée d'une bouteille).



e. Que concluez-vous ?



N'hésitez pas à appelez l'enseignant si vous avez des questions ou pour lui faire vérifier tous vos résultats. Vous aurez accès à votre compte-rendu pendant le partiel. Il est donc important qu'il soit complet et juste.

Conclusions à retenir





Dans ce TP4, vous avez étudié les caractéristiques d'un **système du 2e ordre** (**moteur** de modèle réduit de bateau ou moteur de convoyeur, par exemple **dont on veut réguler la vitesse**) en boucle fermée avec un régulateur Proportionnel Intégral série (**PI série**).

Dans le TP2, vous aviez commandé ce moteur en **boucle fermée** avec un **régulateur Proportionnel**. Vous aviez observé que **la mesure de vitesse ne suivait pas bien la consigne de vitesse de forme périodique carrée, mais qu'elle la suivait d'autant mieux et rapidement que K était grand mais jamais parfaitement**.

Dans ce TP4, vous avez commandé ce moteur en **boucle fermée** avec un **régulateur Proportionnel Intégral série (PI série)**. Vous avez observé que **la mesure de vitesse suit parfaitement la consigne de vitesse de forme périodique carrée en régime statique (permanent), après un régime transitoire dont la durée et la forme dépendent de la valeur de K**. Cela vient du fait que la tension d'alimentation du moteur, **U, est non nulle en régime statique, grace à l'action de l'intégrateur** dans le régulateur.

Dans ce TP4, vous avez aussi observé, **qu'en présence d'une perturbation** (arrivée d'une bouteille sur un convoyeur par exemple) **la mesure de vitesse suit à nouveau parfaitement la consigne de vitesse de forme périodique carrée en régime statique, après un régime transitoire dont l'amplitude dépend de la valeur de K**. Cela vient du fait que la tension d'alimentation du moteur, U, a automatiquement augmenté pour tenir compte de la présence d'un couple de charge plus grand.

Le TP4 est presque terminé.
Suivez la procédure suivante avant de finir votre compte-rendu et de partir :



1. Vider la clé USB puis la rendre à l'enseignant,
2. Rendre les 3 composants R1, R2 et C2 à l'enseignant.

TP5 – Etude temporelle des déplacements (position) d'un chariot sur un axe linéaire avec un haut niveau de performances
Expérimentations / Identification
Choix régulateur et réglage de ses paramètres

Ce TP est noté en séance et sur compte-rendu déposé dans Moodle
(voir p. 2 pour plus d'informations)

La maquette Control'X est un axe linéaire didactisé issu d'un véritable **système industriel multiaxes de "Pick and Place"** (robot portique 3 axes Lexium Max R ci-dessous du constructeur Schneider Electric). Il permet le **positionnement d'une pièce située sur un chariot avec un haut niveau de performances**.



Les objectifs de ce TP sont :

- Observer le fonctionnement du **chariot instrumenté** en **boucle ouverte**, sans régulateur (correcteur) et analyser l'effet d'une perturbation,
- **Identifier** ce système « **chariot instrumenté** en **boucle ouverte** » par une fonction de transfert (modèle), G(p),
- Observer le fonctionnement du chariot instrumenté en **boucle fermée** avec un **régulateur proportionnel** et analyser l'effet d'une perturbation,
- Effectuer un **autoréglage (autotuning)** qui **trouve automatiquement** les valeurs des paramètres du **régulateur PID**, en fonction du comportement souhaité (Normal ici).
- **S'il reste du temps : Identifier** ce système « chariot instrumenté en **boucle fermée** avec un **régulateur proportionnel** » par une fonction de transfert (modèle), FTBF(p)

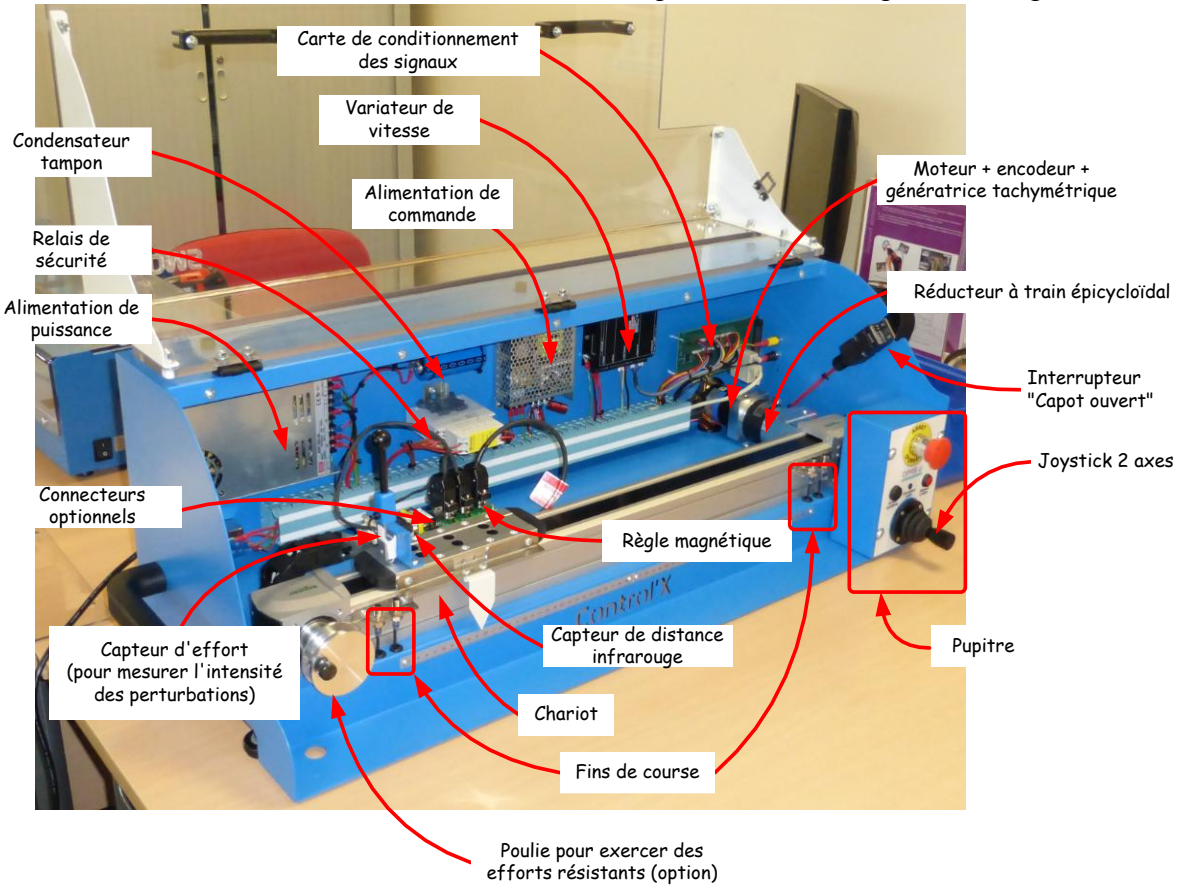
Cahier des charges du client : *le chariot doit être stable et atteindre précisément la position de consigne souhaitée (précision meilleure que 0,3 mm) avec moins de 5% de dépassement et avec un temps de réponse à 5% inférieur à 230 ms. De plus, le chariot doit bouger de moins de 0.5 mm en cas de perturbations et revenir à sa position le plus rapidement possible.*

Pour chaque icone  *et les questions dans les lignes qui suivent, une réponse doit être donnée dans votre compte-rendu.* ***Toujours lire complètement la question avant d'agir.***

Seulement les figures citées dans le texte sont numérotées. *Les autres servent à la compréhension des descriptions.*

I. Description générale de l'axe linéaire asservi en position Control'X

L'axe linéaire Control'X de DMS est une version didactique, avec des composants adaptés.



Les composants indispensables pour le positionnement du chariot sont :

- Un **moteur à courant continu à balais** Sanyo Denki d'excellente qualité (conçu et fabriqué au Japon),
- Un **variateur** du fabricant suisse Maxon avec un mode de fonctionnement entièrement paramétrable ainsi que toutes les sécurités qu'il embarque,
- Un **codeur incrémental** (encodeur) monté en bout d'arbre moteur pour mesurer sa position angulaire,
- Réducteur (indispensable quand on veut réguler une position),
- poulies-courroie,
- Une carte électronique de commande (située dans le PC),
- Une carte de puissance

Les composants ajoutés pour la pédagogie (affichage des valeurs sur l'interface du logiciel) et la sécurité des étudiants et de la maquette :

- Une **règle magnétique,** qui permet de mesurer directement la position du chariot,
- Capteur de tension en sortie de carte de commande (entrée de variateur),
- Capteur de tension moteur *(Pour affichage sur l'interface logicielle),*
- Capteur d'intensité moteur,
- Génératrice tachymétrique montée en bout d'arbre moteur pour mesurer la vitesse,
- Capteur d'efforts exercés sur le chariot,
- Capteur de tension pour signaux optionnels (codeur supplémentaire, accéléromètre, capteur de distance infrarouge).

Le logiciel de commande d'axe est Control'Drive (sur le bureau du PC)

Durant ce TP5, nous allons étudier comment se comporte le chariot et **comment le commander avec différentes méthodes, de telle sorte à respecter le cahier des charges du client** donné en début de TP.

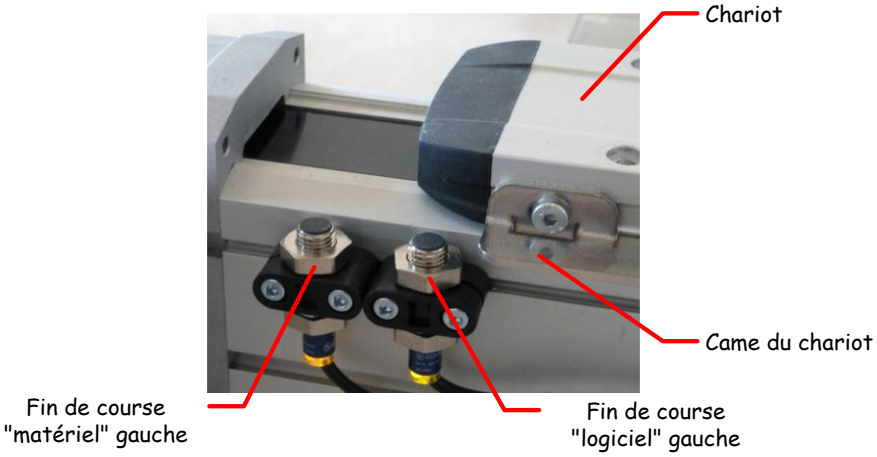
II. Etude de l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle ouverte (BO) sur une demande de déplacement manuelle par joystick

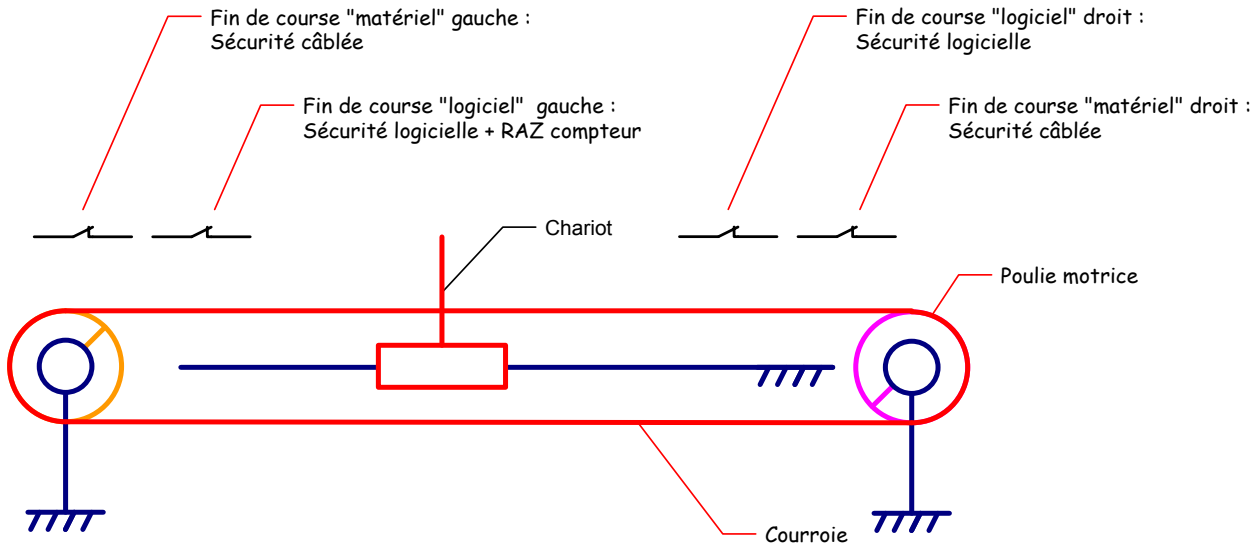
Manipulations / Expériences / observation qualitative et quantitative

1. Mettre sous tension la maquette Control'X : pour cela, basculer **l'interrupteur situé au dos gauche du carter sur la position I** (appuyé à gauche) :



2. Vérifier que la **came du chariot ne recouvre pas l'un des deux capteurs de fin de course** "matériels" : ni gauche, ni droit. Si c'est le cas, déplacer à la main le chariot avec la tige noire vers l'intérieur de façon à « découvrir » ces capteurs de fin de course :





3. Sur le pupitre, **déverrouiller l'arrêt d'urgence (AU), si nécessaire**,

4. Puis appuyer sur le **bouton poussoir vert "Armer système".** La diode verte "variateur prêt" s'allume alors.



Vérifier que les diodes de tous les composants suivants sont aussi allumées :

- Alimentation de puissance (horizontale à gauche) : Tension de 42 V présente en sortie



- Relais de sécurité Finder (horizontal derrière le chariot) : Système armé (Relais autoalimenté)



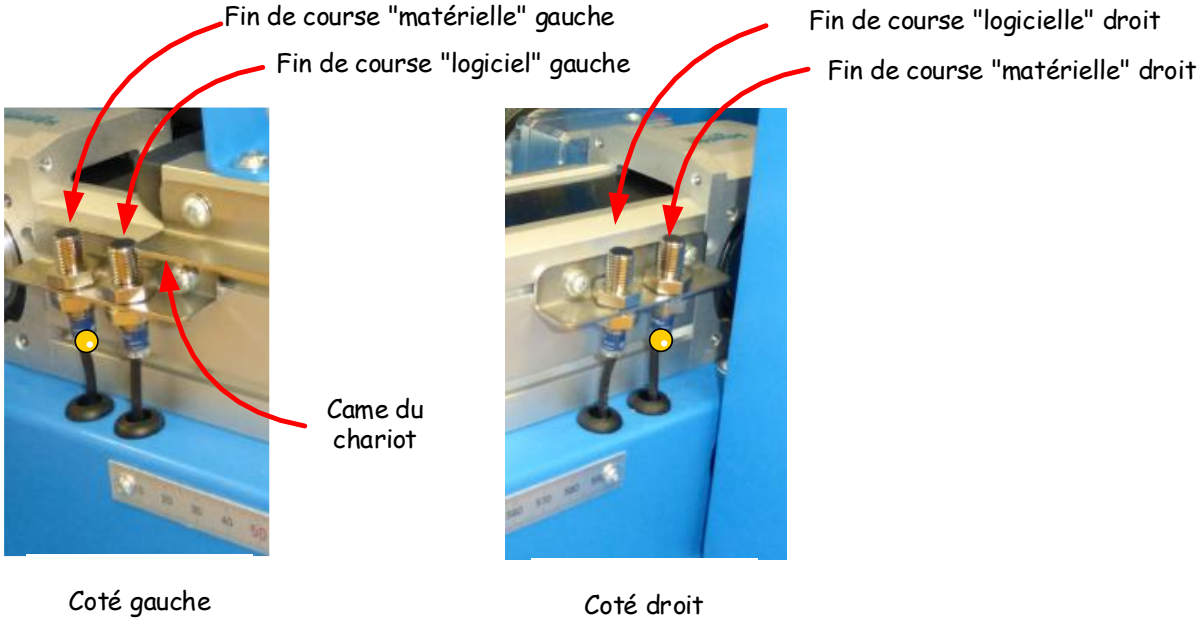
- Alimentation de commande : Tensions de -12, +12 et +5V présentes en sortie



- Variateur de vitesse (interface de puissance) : LED *très directionnelle*



Les diodes des deux capteurs de fin de course "matériels" doivent être allumées en orange.

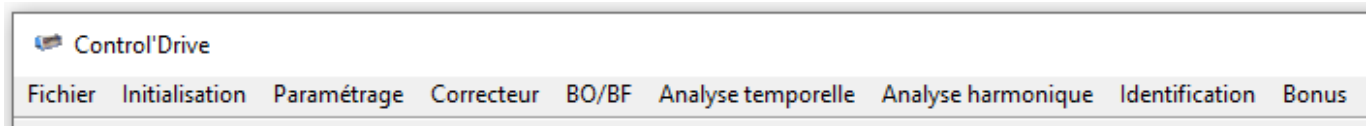


Au cours de la prochaine action, **le chariot du Control'X va se déplacer à gauche** jusqu'au capteur de fin de course "logiciel".

5. Lancez le logiciel Control'Drive dont l'icône est :


Control'Drive

Dans ce qui suit le **menu** désigne le **bandeau supérieur** :



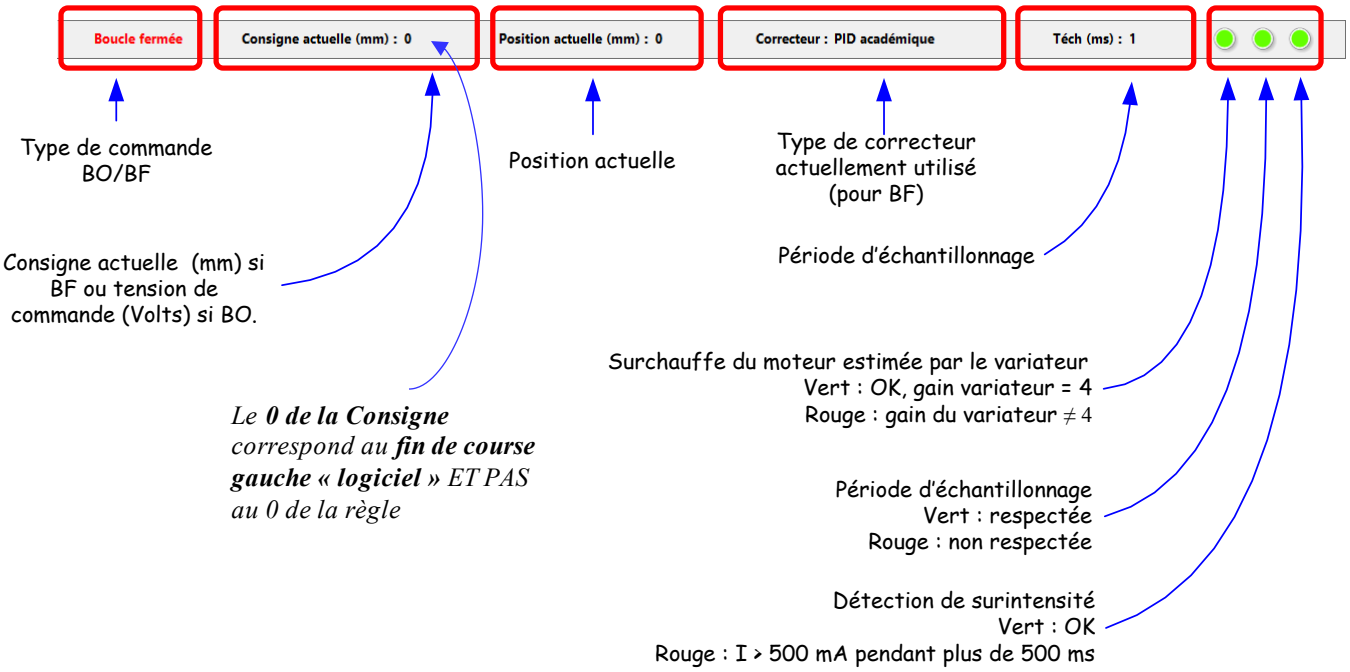
…et un **onglet** désigne le **bandeau juste en dessous du menu** :



On s'intéressera principalement aux contenus des 4 onglets : « **Schéma bloc** », « **Analyse temporelle** », « **Identification / Simulation** » et « **Synthèse de correcteur** » mais vous pouvez aussi regarder les informations données dans les autres onglets. *Nous n'effectuerons pas d'analyse harmonique dans ce module AU3 (onglet 5).*

Dans les schémas, en passant la souris sur un bloc ou une fonction, un pop-up avec une vision plus détaillée du matériel représenté par le bloc, est fourni.

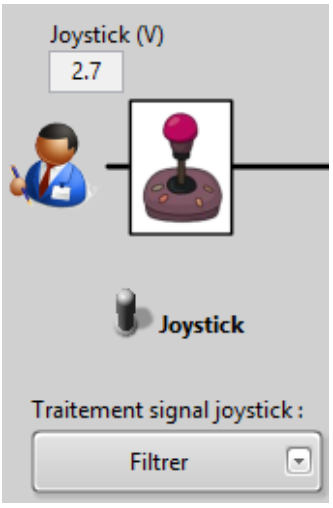
La **barre d'état** en **bas de la fenêtre du logiciel Control'Drive** regroupe des informations essentielles relatives à la commande automatisée du déplacement du chariot de la maquette Control'X :



Pour **étudier l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle ouverte** (Etude de ce qu'on appelle le procédé instrumenté), vérifiez que le système est en **boucle ouverte** (**Menu** "BO/BF") ou sélectionnez « Boucle ouverte ».

On cherche à obtenir un positionnement à **- 4 mm, lus sur la règle (environ 200 mm à l'affichage, mesurés par le capteur de position, Xestimé)**, du chariot par pilotage au **joystick** en boucle ouverte.

6. Dans l'onglet « **schéma bloc** », cliquer sur l'interrupteur de sélection entre le clavier et le **joystick** pour sélectionner le joystick (Ne pas modifier le choix de « traitement du signal » Joystick).



7. Puis manipulez le joystick pour atteindre la position **- 4 mm, lue sur la règle**, avec une précision de l'ordre du mm. Est-ce facile ? Est-ce rapide ? Est-ce reproductible (peut-on y retourner facilement après l'avoir éloigné) ?

Dans les paragraphes IV, V et VI, on cherchera à mettre en place une **stratégie de commande permettant d'atteindre automatiquement, rapidement et précisément une position donnée** : par exemple - 4 mm, lus sur la règle, ou 200 mm mesurés par le capteur de position, avec une précision de 0,5 mm.

Pour cela, on doit **trouver le modèle** de ce que l'on appelle le « **procédé instrumenté », en boucle ouverte dans le paragraphe suivant** *(et de ce que l'on appelle « le procédé automatisé », en boucle fermée si vous avez le temps à la fin)*.

III. Etude de l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle ouverte (BO) sur une demande de déplacement par Interface logicielle « de supervision » et identification

Manipulations / Expériences / observations qualitatives et quantitatives

Cliquer sur le **Joystick** pour revenir à une valeur de tension donnée par l'interface Control' Drive. On obtient le schéma bloc ci-dessous :

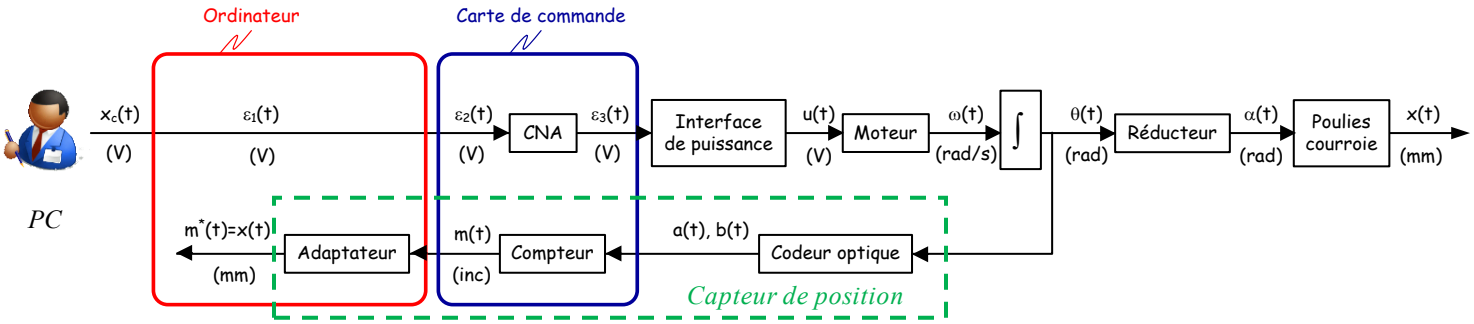
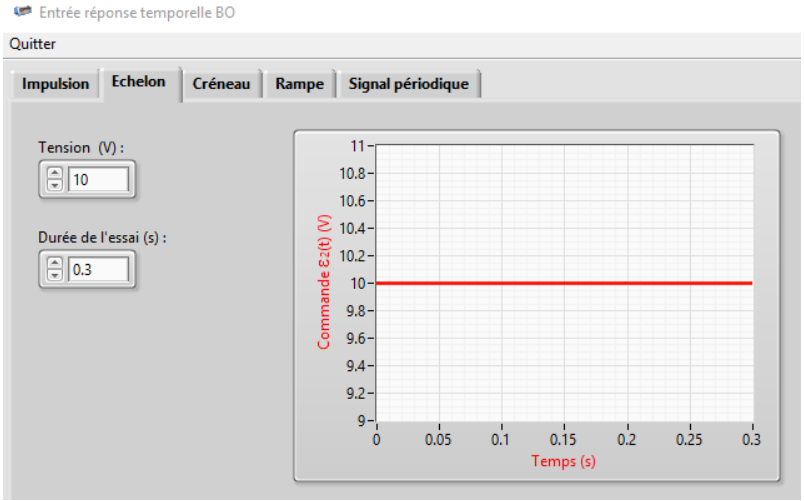


Figure 1 : schéma bloc de l'asservissement de position en boucle ouverte

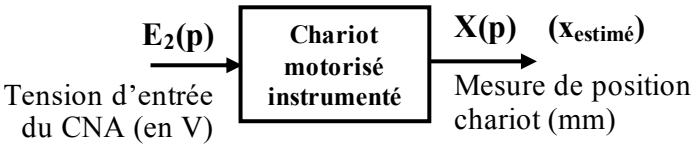
- En boucle ouverte, la consigne $x_c(t)$ n'est pas une consigne mais une tension donnée par l'utilisateur,
- la tension analogique $\varepsilon_3(t)$ est obtenue par conversion numérique analogique de $\varepsilon_2(t)$. $\varepsilon_3(t)$ est en Volts,
- la tension d'alimentation (de commande) du moteur, u(t), est en Volts,
- la vitesse de rotation du moteur, $\omega(t)$, est en rad/s,
- la position angulaire de l'axe du moteur, $\theta(t)$, est en rad,
- Les deux signaux a(t) et b(t) venant du codeur incrémental sont transformés en un signal numérique m*(t) en mm qui donne la position linéaire x(t) du chariot, la même que celle observée en sortie du schéma bloc.

On va lancer un essai, appelé **essai_1_BO,** depuis l'**onglet** *(pas le menu)* « **Analyse temporelle** » (réponse à un changement de tension brusque (échelon) en entrée de l'interface de puissance du moteur, e3, *transmis par le CNA depuis le PC par l'interface Control' Drive*)

1. Cliquer sur « **Lancer un essai** »

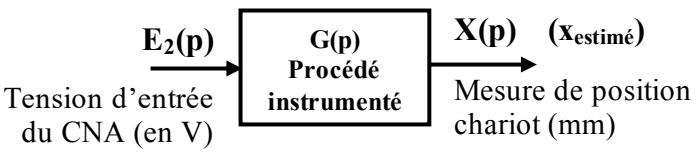


2. Cliquer sur « **Tout réinitialiser** » en haut à droite pour remettre le chariot complètement à gauche s'il n'y est pas déjà (ou appuyer sur le bouton "Réinitialiser" du pupitre).
3. Choisir une tension d'alimentation de l'interface de puissance du moteur en **échelon d'amplitude 10 V**
4. Choisir une « durée de l'essai » de **0.3 s**
5. **Regarder le chariot puis** cliquer sur « **Lancer mouvement** »
6. Réduisez la fenêtre pop-up puis positionnez la barre de mesure noire verticale, que l'on peut déplacer, à droite de la fenêtre (juste avant t=0.3 s) et assurez-vous de l'affichage des 3 signaux suivants :
   i. c=e3=e2=e1, la sortie du CNA = tension d'alimentation de l'interface de puissance du moteur *(e1 et e2 sont peut-être un peu différents de c et e3). Couleur vert canard.*
   ii. u, la tension d'alimentation du moteur *(couleur bleue),*
   iii. x, la position du chariot de couleur rouge *(donnée à partir du capteur fin de course gauche « logiciel », considéré comme position initiale « 0 » - qui est différente de la positon lue sur la règle qui a son « 0 » au milieu).*
7. Commencez votre compte-rendu de TP en **notant le n° de la maquette.** Faites une **copie de la fenêtre complète** avec ces valeurs de mesures *(Windows+Shift+s)* dans votre compte-rendu, en notant le n° de la question (III.6)
8. Pour Décrire le fonctionnement observé, répondez aux questions suivantes :
   i. Une **position stabilisée** *(qui n'a pas changé depuis quelques secondes)* du chariot est-elle atteinte au bout de 0,3 s (courbe rouge des mesures de position) ?
   ii. Quel est l'**ordre** de ce système ? Sur quelle partie de la courbe rouge le voit-on ?
   iii. Observer le lien entre la tension d'alimentation du moteur (courbe bleu vif) et la mesure de la position du chariot (courbe rouge) entre 0.2s et 0.3s. A quoi voit-on que le chariot motorisé instrumenté a un **comportement intégrateur** en régime permanent ?



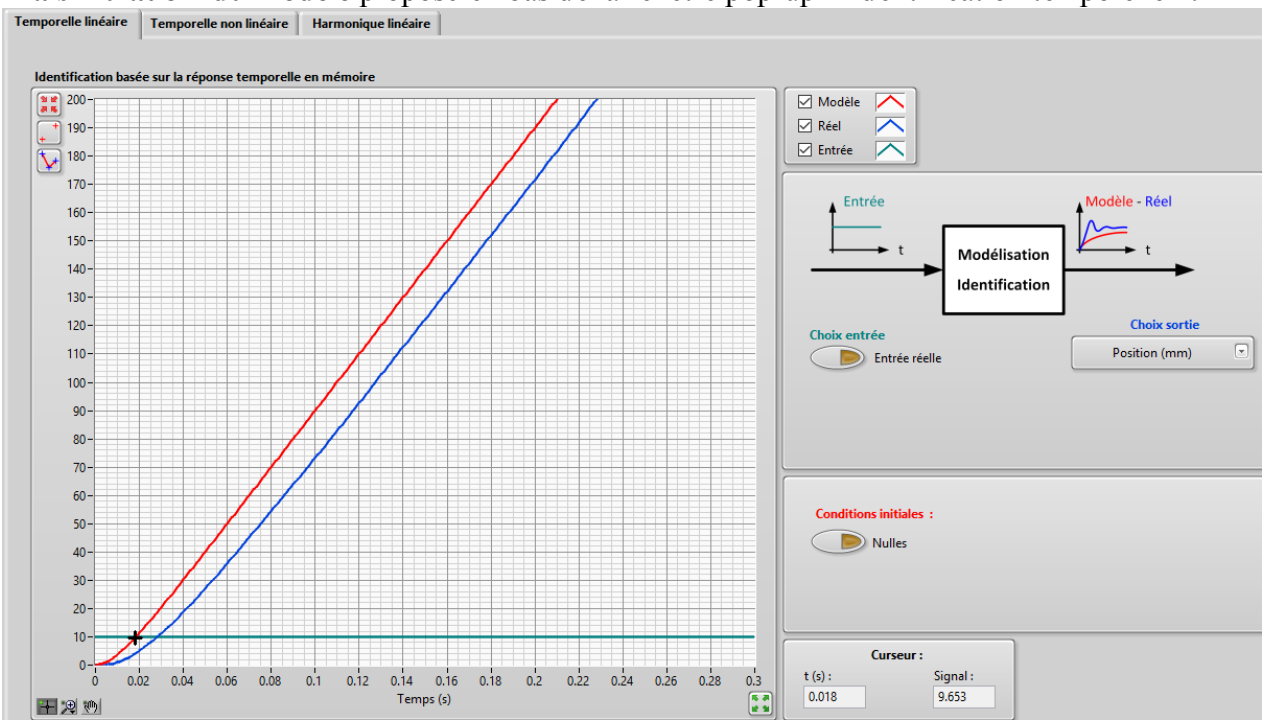
   iv. Est-il facile de commander facilement le déplacement de ce chariot vers une position de notre choix avec cette méthode, par exemple - 4 mm, lus sur la règle, ou 200 mm mesurés par le capteur de position, avec une précision de 0.3 mm *(vous pouvez refaire 2 ou 3 essais en changeant la durée pour pouvoir répondre)* ?
9. Que se passerait-il si on réalisait un **essai plus long**, par exemple de 1 s ?
   i. Réalisez cet essai pour vérifier votre réponse,
   ii. Faites une **copie de la fenêtre** complète dans votre CR,
   iii. Expliquez ce qu'il s'est passé pendant cet essai.

On souhaite maintenant **identifier le système complet composé du chariot motorisé instrumenté** (que l'on appelle le « procédé instrumenté ») composé de tous les blocs entre les signaux xc=e1=e2 et x, visible sur l'onglet « schéma bloc » donné sur le schéma de la figure 1. Il faut donc trouver une **fonction de transfert qui représente son fonctionnement, G(p)**.

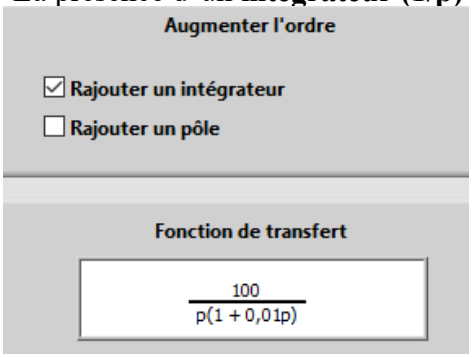


10. Pour ceci, retourner dans l'**onglet** *(pas le menu)* **« Analyse temporelle »,** cliquer sur « **Lancer un nouvel essai** », puis cliquez sur « **Tout réinitialiser** » pour remettre le chariot complètement à gauche et **refaite un essai en boucle ouverte** avec un **échelon d'amplitude 10 V** et une **« durée de l'essai » de 0.3 s**. Cliquer sur « **Lancer mouvement** ». Puis, réduisez la fenêtre pop-up « Entrée réponse temporelle BO ».

11. Cliquer sur **l'onglet « Identification / Simulation »** puis sur le « sous-onglet » **« Temporelle linéaire ».** La **courbe bleue** correspond aux **mesures de position** et la **courbe rouge** correspond à **la simulation du modèle** proposé en bas de la fenêtre pop-up « Identification temporelle ».



12. Que pensez-vous de la fonction de transfert proposée par défaut ? Son **ordre** correspond-il à votre réponse à la question III.8ii ? La présence d'un **intégrateur (1/p)** est-elle justifiée ? Pourquoi ?



13. Les 2 courbes, mesures et simulation, ne sont pas superposées donc le modèle proposé n'est pas correct. Vous allez améliorer manuellement cette proposition en modifiant de manière pertinente les **valeurs des 2 paramètres** du modèle, $\mathbf{G_0}$ *(noté K)* et $\boldsymbol{\tau}$ dans les zones de saisie sous les bargraphes jaune pour permettent une très bonne adéquation des 2 courbes bleue et rouge, qui représentent respectivement les mesures et la simulation du modèle. **Commencez par modifier τ** pour superposer le **démarrage des 2 courbes** (régime transitoire). Puis modifiez $\mathbf{G_0}$ *(noté K)* pour superposer au mieux les 2 **pentes.** Faire quelques affinages supplémentaires si nécessaire pour que les 2 parties des courbes bleue et rouge (transitoire et permanente) soient le mieux « superposées ». Quelle est la fonction de transfert obtenue $G(p) = \frac{X(p)}{E_2(p)}$? Faites une **copie des 2 fenêtres complètes** avec les courbes et le modèle proposé *(Windows+Shift+s)* dans votre compte-rendu, en notant le n° de la question (III.13)

14. Nous allons maintenant **étudier une particularité de tous les moteurs à courant continus** qui influencera des choix que l'on devra faire quand le chariot sera automatisé, c'est-à-dire commandé en boucle fermée. Pour ceci, dans l'onglet **« Analyse temporelle »**, cliquez sur **« Lancer un nouvel essai »,** puis sur « **Tout réinitialiser** » pour remettre le chariot complètement à gauche et refaite un essai, appelé **essai_2_BO,** en boucle ouverte avec un **échelon d'amplitude 1 V** et une **« durée de l'essai » de 0.3 s**. Cliquez sur « **Lancer mouvement** ».

15. Faites une **copie de la fenêtre complète des coubes** dans votre compte-rendu,
16. Que fait le chariot et qu'observez-vous sur la courbe de mesure de position, de couleur rouge ?
17. Quelle est la valeur de la tension d'alimentation du moteur, u (courbe bleu vif) vers t=0,2s ?
18. On va maintenant tester l'effet d'un **échelon avec une amplitude un peu plus grande**. Dans la **fenêtre pop-up « Entrée réponse temporelle BO »,** cliquez sur « **Tout réinitialiser** » pour remettre le chariot complètement à gauche et refaite un essai en boucle ouverte, appelé **essai_3_BO,** avec un **échelon d'amplitude 2 V** et une **« durée de l'essai » de 0.6s**. Cliquez sur « **Lancer mouvement** ».
19. Faites une **copie de la fenêtre complète des courbes** dans votre compte-rendu,
    Que fait le chariot cette fois et qu'observez-vous sur la courbe de mesure de position rouge *(Ces valeurs et comportements varient un peu selon les maquettes)* ? Est-ce le même comportement qu'avec un échelon de 10V (question III.8) ?
20. Quelle est la valeur de la **tension d'alimentation du moteur, u** (courbe bleu vif) vers t=0,4s ?
21. Remettre la durée à 0,3 s.
22. Refaites plusieurs mesures pour trouver la plus petite **amplitude de l'échelon e3=e2=e1=c** qui permet de retrouver le même comportement que lors de l'essai **essai_1_BO** question III.8 (c'est-à-dire la **même forme de courbe rouge des mesures de position**) ? Quelle est la valeur de la tension d'alimentation du moteur, u, correspondante ?
23. Que conclure ? Pour vous guider, vous pouvez regarder la structure de système proposée dans l'onglet « Identification / Simulation », sous-onglet « Temporelle non-linéaire ». Quelle est celle des **2 non-linéarités** présentes sur le schéma bloc qui correspond le mieux à ce que vous venez d'observer depuis la question III.14. ?

Remarque : Le moteur ne démarre un fonctionnement normal qu'au-delà d'une tension de seuil U_0 dépendante des frottements secs (contact balais-collecteur par exemple). Il faut vaincre ce frottement statique (sorte de « collage » au démarrage) et les résistances au roulement, non pris en compte dans la modélisation, pour que le chariot puisse se déplacer.

Nous allons maintenant étudier l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle fermée (BF) avec un régulateur proportionnel **dans des cas où ces frottements secs sont négligeables**.

IV. Etude de l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle fermée (BF) avec un régulateur proportionnel : consigne en échelon

Le schéma bloc sera donc maintenant le suivant, **avec, dans l'ordinateur, un régulateur (correcteur) et un soustracteur qui a comme équation « Erreur ε_1 = consigne x_c – mesure $x_{estimé}$ »** qui permet d'obtenir une boucle fermée.

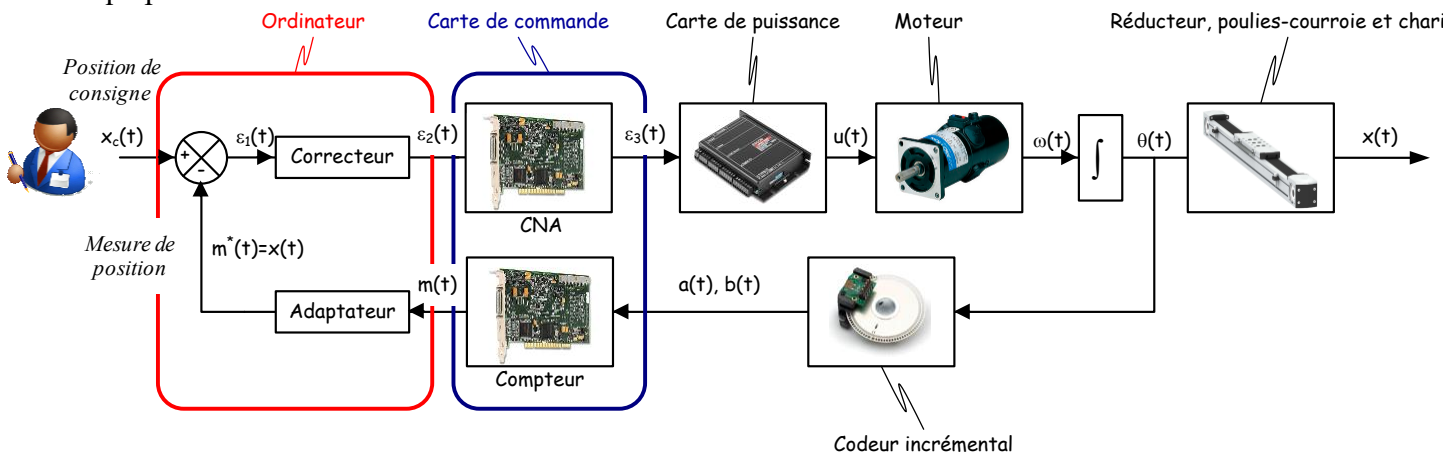
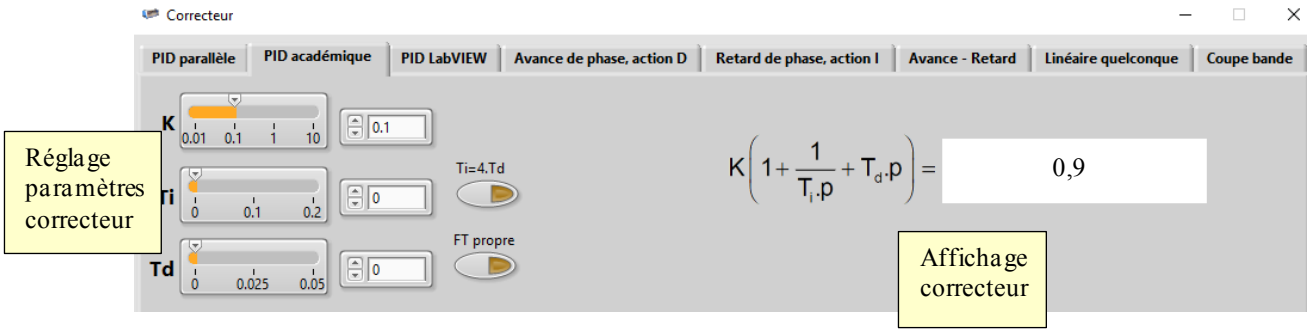


Figure 2 : Schéma bloc de l'asservissement de position du chariot en **boucle fermée**

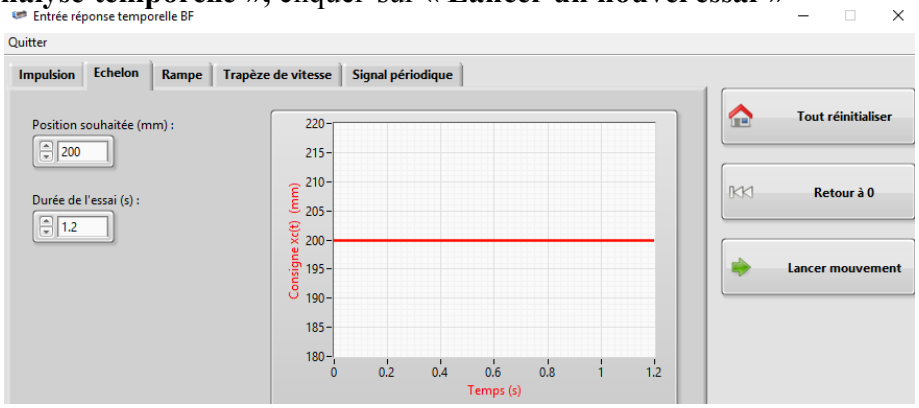
1. Passez le système en **boucle fermée** (**Menu** "BO/BF") et fixer le **gain du correcteur à 0.9** (**Menu "Correcteur", onglet "PID académique**". Cases de saisie des valeurs des paramètres à gauche)



Remarque : dans le cas des régulateurs proportionnel et PI série, la fonction de transfert du régulateur académique ci-dessus, est la même que celle du régulateur PI série présenté en Cours/TD.

On va lancer un **essai**, appelé **essai_BF :** une réponse à un échelon sur la consigne.

2. **Onglet « Analyse temporelle »,** cliquer sur **« Lancer un nouvel essai »**



- Cliquer sur « **Tout réinitialiser** » en haut à droite pour remettre le chariot complètement à gauche.
- Sélectionnez l'onglet **« Echelon »** si ce n'est pas déjà le cas.
- Choisir une « position souhaitée » de **200 mm**
- Choisir une « durée de l'essai » de **1.2 s**

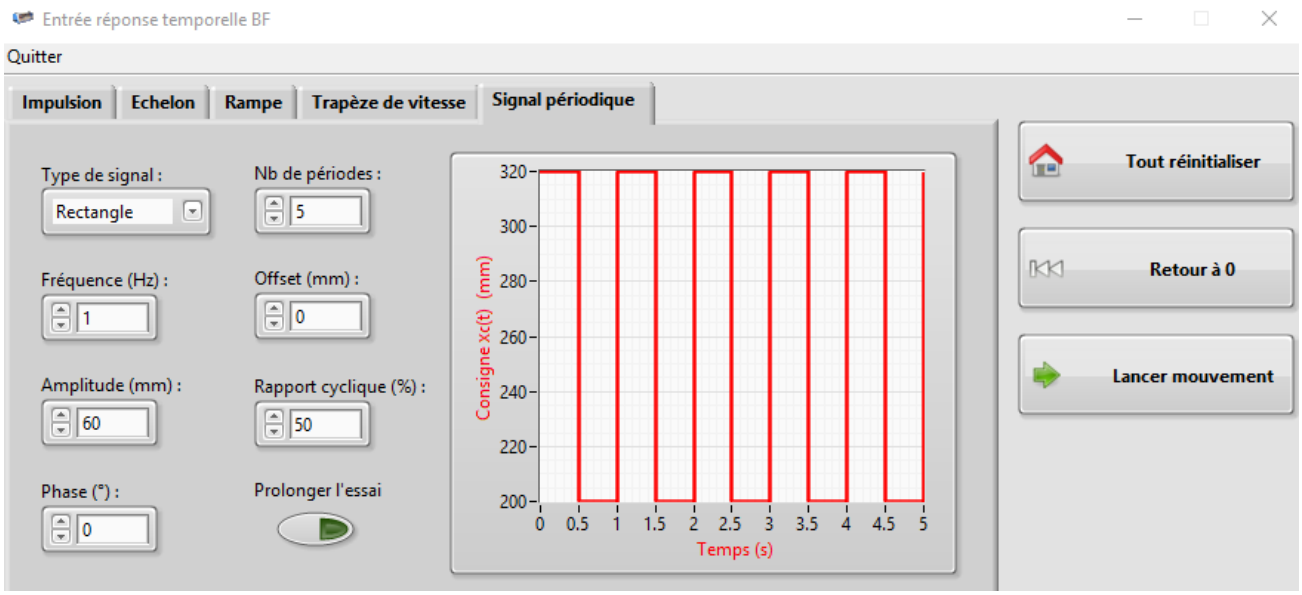
3. Cliquer sur « **Lancer mouvement** »
4. Positionnez la **barre de mesure verticale noire à droite de la fenêtre (à t=1.2 s)** et assurez-vous de l'affichage des 6 signaux suivants :
   iv. c = xc (sur le schéma), la consigne de position (en mm)
   v. e1 = **c-x**, l'écart entre la consigne et la mesure de position, appelée écart 1 (en mm)
   vi. e2, la sortie du correcteur, appelée écart 2 (en mm)
   vii. e3, la sortie du CNA (Convertisseur Numérique Analogique) qui est aussi la tension d'alimentation de l'interface de puissance du moteur, appelée écart 3 (en V)
   viii. u, la tension d'alimentation du moteur (en V),
   ix. x, la position du chariot (en mm) *(donnée à partir du capteur fin de course gauche, considéré comme position initiale « 0 » - qui est différente de la positon lue sur la règle qui a son « 0 » au milieu).*
5. Faites une **copie de la fenêtre complète** (avec ces valeurs de mesures) dans votre compte-rendu
6. Quelle est la couleur de chacune de ces 6 courbes ?
7. Relever la valeur de **l'erreur statique (c-x)** et calculez là en **%**. Est-elle nulle ou presque *(avec 2 chiffres après la virgule)* ? Est-ce que cela correspond au fonctionnement souhaité par le cahier des charges client donné en début de ce TP5 ?
8. Le **lien entre e1 et e2** correspond-il bien au gain du régulateur à tout instant ?
9. Est-ce que la **tension de sortie du CNA, e3, sature** au cours de l'essai ? Si oui, à quelle valeur ?
10. Par conséquent, quelle est la **valeur maximum de la tension d'alimentation du moteur, u,** au cours de l'essai ? Positionnez la barre de mesure noire à cet endroit là et faites une copie de la fenêtre pour attester de votre réponse.

11. En observant le **régime transitoire** de cette réponse à un échelon, quel est l'**ordre** de ce système *(il représente notamment l'inertie et l'élasticité de la courroie)* ? A quoi le voit-on ? Est-ce cohérent avec votre réponse à la question III.12 ?
12. Positionnez la barre de mesure noire sur le **dépassement de la mesure de position, x** (Ajustez avec les flèches du clavier si nécessaire). **Calculez et donner la valeur de ce dépassement en %** (appelé D1*100/m(∞) dans le cours/TD AU3). Respecte il le cahier des charges du client (performances désirées) ?
13. D'après la réponse à la question précédente, positionnez la barre de mesure noire au bon endroit pour mesurer le **temps de réponse à 5%, TR5%$_b$** *(Ajustez avec les flèches du clavier si nécessaire).* **Donner sa valeur en ms** et faites une copie de la fenêtre pour attester de votre réponse. Respecte elle le cahier des charges du client (performances désirées) ?
14. Exercer une **pression (perturbation)** raisonnable en poussant à la main la tige noire fixée au chariot, **vers l'avant puis vers l'arrière**.
15. Arrivez-vous à déplacer le chariot et à le placer à une autre position (xmesuré) ? La résistance que vous ressentez est due au fait que la position est bien régulée (la tension d'alimentation du moteur n'est pas fixe mais dépend de l'erreur « position de consigne – position mesurée ») *et **c'est le comportement recherché pour un système automatisé.***

V. Etude de l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en <u>boucle fermée</u> avec un régulateur proportionnel : consigne périodique en rectangle

Nous allons maintenant observer les performances de ce chariot si un robot était positionné dessus avec une pince pour prendre un composant situé à 60mm à gauche de la position initiale du chariot (200mm) et l'amener à 60mm à droite de la position 200 mm (comme du "Pick and Place").

1. Le chariot est déjà à la **position de 200 mm** mesurée par le capteur de position.
2. Onglet **« Analyse temporelle »,** cliquer sur **« Lancer un nouvel essai »**
3. **NE PAS CLIQUER** sur **« Tout réinitialiser »** pour **NE PAS** remettre le chariot complètement à gauche
4. Puis, sélectionnez un **signal périodique de 5 périodes, de forme rectangulaire de fréquence 1 Hz et d'amplitude 60 mm**.
5. *Pour évaluer la précision, on pourra repérer le point de droite à atteindre sur la règle **VISUELLEMENT !***



6. Cliquez sur **« Lancer mouvement » et regardez le chariot.**
7. Copier la fenêtre avec les courbes x_c, x, e_1 et u dans votre compte-rendu.

8. Le fonctionnement "Pick and Place" observé est-il satisfaisant (rapidité, stabilité, précision) *(Répondre sans mesures)* ?

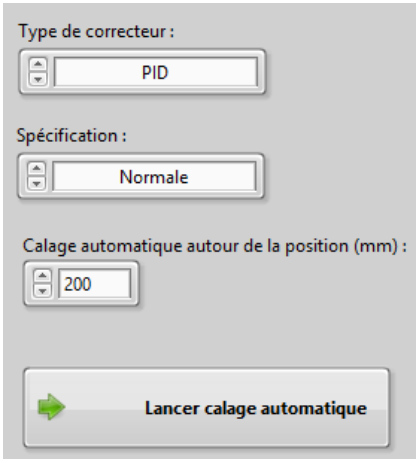
VI. Etude de l'évolution de la position du chariot sur l'axe linéaire en boucle fermée avec un régulateur choisi et réglé par une méthode d'autotuning (« autoréglage »)

Dans le **paragraphe V**. précédent, on a réglé le gain d'un régulateur proportionnel grâce à une **méthode « d'essais/erreurs »** (en anglais : "Generate and Test"). Dans ce paragraphe VI., nous allons régler les paramètres d'un régulateur PID grâce à une **méthode d'autotuning (autoréglage).**

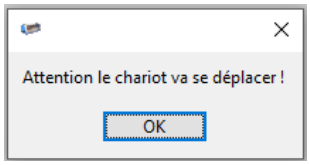
Ce type de méthode est présent sur la plupart des régulateurs industriels (Eurotherm, ...) et sur la plupart des automates programmables équipés de cartes d'entrée et sortie analogiques (Schneider electric, Siemens, ...). Par contre, chaque constructeur a sa propre méthode d'autotuning, plus ou moins bien adaptée à différentes classes de systèmes (rapides comme des moteurs, ou lents comme de la régulation de température ou de niveau).

Sur cette maquette associée au logiciel Control'Drive de chez DMS, l'autotuning est proposé dans le cadre d'une approche « Model-Based Design » et il va utiliser le modèle que l'on a trouvé question III.13. pour le système en boucle ouverte : $G(p) = \frac{X(p)}{E_2(p)}$ que vous pouvez rappeler ici.

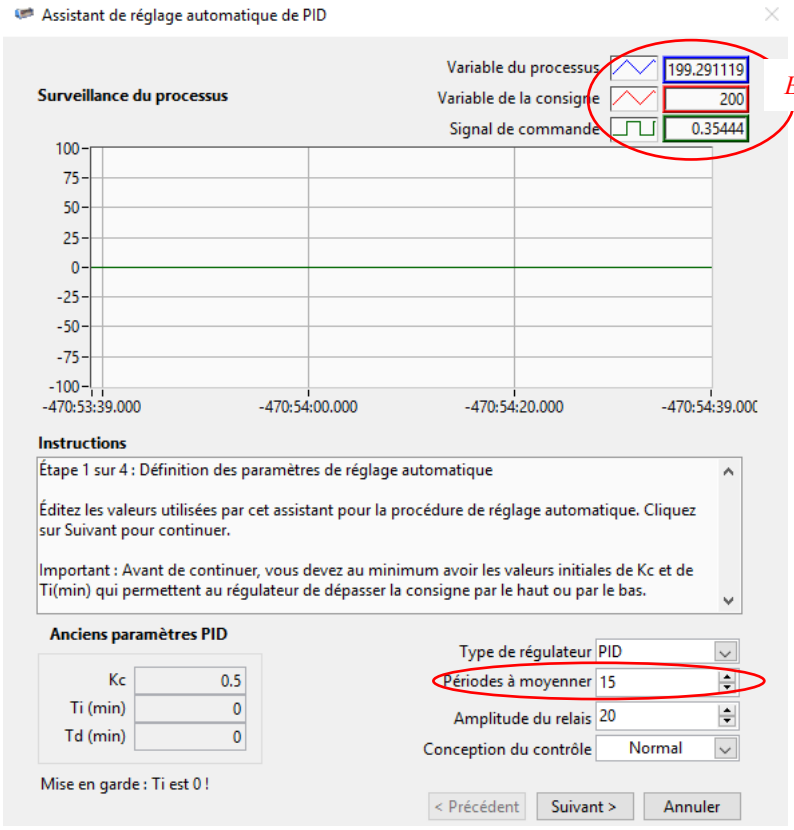
1. Dans l'onglet « **Synthèse de correcteur** », aller dans le sous-onglet « **Autotuning** » et vérifiez que le type de correcteur est bien « **PID** », la spécification est bien « **Normale** » (système bouclé pas trop rapide, ni trop lent, sans trop de dépassement, erreur statique nulle comme le demande le cahier des charges client) et la position souhaitée pour le chariot est bien **200 mm**.



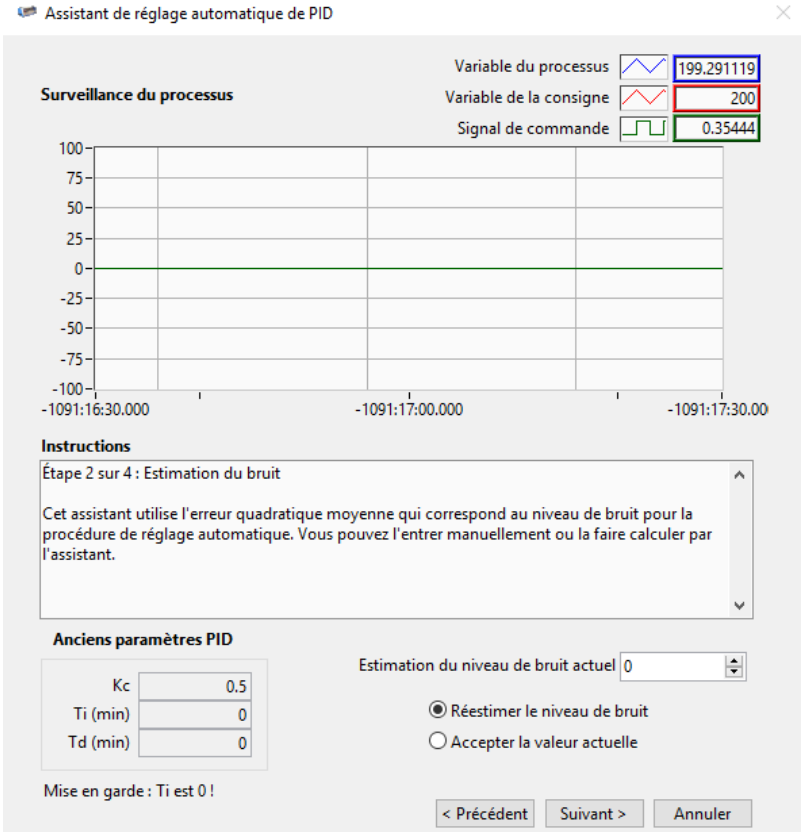
2. Cliquez ensuite sur « **Lancer calage automatique** »



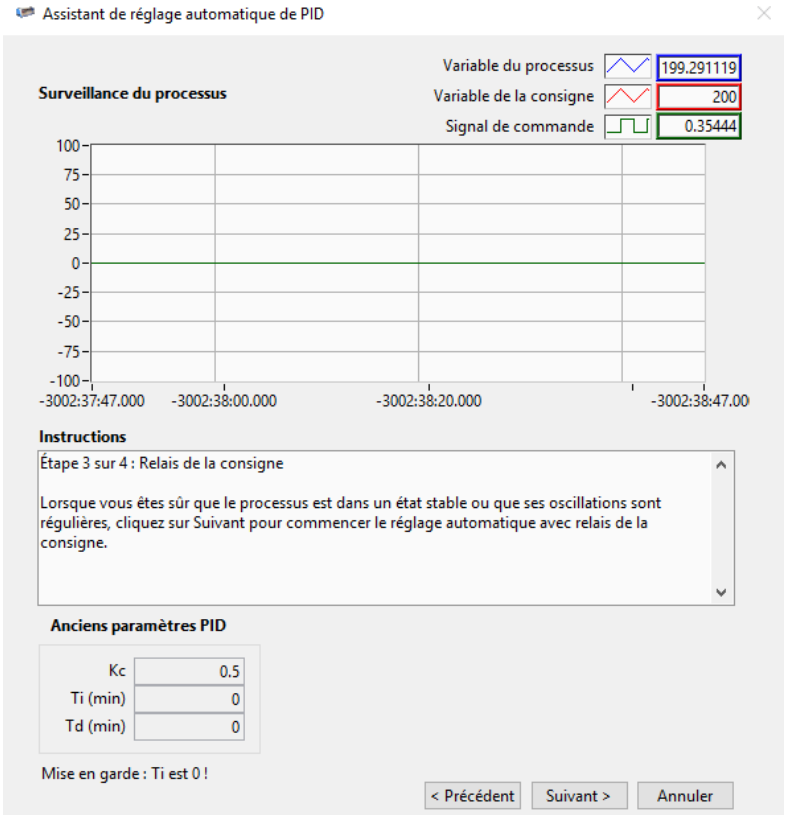
3. **Attention le chariot va se déplacer** à la **position 200 mm**.
4. Vérifiez que vous avez cette fenêtre pop-up ci-dessous :



5. Remplacez les 15 **périodes** par **10**
6. Cliquez sur « **suivant** »



7. Sélectionnez « **Accepter la valeur actuelle** » proposée de 0
   En effet : la valeur estimée du niveau de bruit est nulle car le codeur incrémental a une excellente immunité au bruit.
8. Cliquez sur **« suivant »**
9. Vérifiez que vous avez cette fenêtre pop-up ci-dessous :



10. Le logiciel demande à la carte électronique d'alimenter le moteur avec une tension positive puis négative durant 10 périodes pour que le **chariot fasse 10 aller-retour** à une fréquence assez rapide. Le logiciel analyse comment le chariot réagit et calcule les valeurs des 3 paramètres du **correcteur PID (K, T_i et T_d)** qui permettront d'obtenir un **comportement « normal » en boucle fermée.** *Le logiciel fait tous les calculs pour vous, à partir des mesures de position moyennées effectuées durant ces 10 périodes (10 Aller-Retours rapides).*
11. Faites une copie dans votre compte-rendu de ces valeurs.
12. Cliquez sur **« Suivant »**
13. Relevez les valeurs proposées pour les **3 paramètres K, T_i et T_d sans oublier les unités**.
14. Cliquez sur « **Quitter** »
15. Le **PID Labview** est alors configuré pour correspondre au PID académique résultat de l'autotuning. *(C'est un PID équipé de fonctionnalités qui permettent un meilleur fonctionnement en cas de signaux bruités (dérivée sur la mesure et pas sur l'erreur) et en cas de saturation du signal de sortie du régulateur (antiwindup qui atténue les dépassements))*
16. On va maintenant effectuer un **essai en boucle fermée avec le correcteur ainsi réglé**.
17. Allez dans **l'onglet « Analyse Temporelle »**
18. Cliquer sur **« Lancer un nouvel essai »**
    - Cliquer sur « **Tout réinitialiser** »,
    - Sélectionnez l'onglet **« Echelon »,**
    - Choisir une « position souhaitée » de **200 mm,**
    - Choisir une « durée de l'essai » de **1.2 s**,
    - Cliquer sur « **Lancer mouvement** »

On va maintenant mesurer les performances atteintes avec ce nouveau correcteur (questions 15 et 16).

19. Positionnez la barre de mesure noire sur le **dépassement de la mesure de position, x** (Ajustez avec les flèches du clavier si nécessaire). **Calculez et donner la valeur de ce dépassement en %** (appelé D1*100/m(∞) dans le cours/TD AU3).
20. D'après la réponse à la question précédente, positionnez la barre de mesure noire au bon endroit pour mesurer le **temps de réponse à 5%, $TR5\%_b$** (Ajustez avec les flèches du clavier si nécessaire). **Donner sa valeur.**
21. Exercer une **pression (perturbation)** raisonnable en poussant à la main la tige noire fixée au chariot, **vers l'avant puis vers l'arrière**.

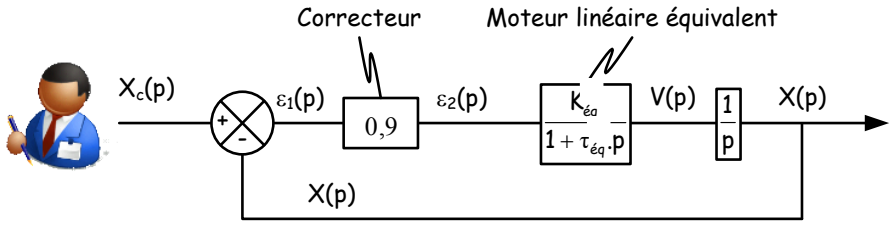
22. Arrivez-vous à déplacer le chariot et à le placer à une autre position ($x_{mesuré}$) ? La résistance que vous ressentez est-elle plus petite ou plus grande qu'avec le régulateur proportionnel ?
23. *Vérifiez que le PID Labview donné est bien celui trouvé précédemment par Autotuning.*
    D'après les réponses aux questions précédentes, **faites un tableau comparatif** entre les 2 types de correcteurs (**Proportionnel avec un gain de 0,9 et PID réglé par autotuning**) avec les 4 performances suivantes : **erreur statique relative en %, dépassement en % (D1*100/m(∞)), temps de réponse à 5%, $TR5\%_b$, résistance aux perturbations**
24. **Conclure** sur le meilleur choix de correcteur pour que le plus possible de performances données par le cahier des charges du client au début de ce TP5 soient respectées ? Est-ce possible que 100% des performances données par ce cahier des charges du client soient respectées ? Qu'allez-vous dire au client ?

S'il ne vous reste pas de temps, suivez la procédure suivante avant de finir votre compte-rendu et de partir :

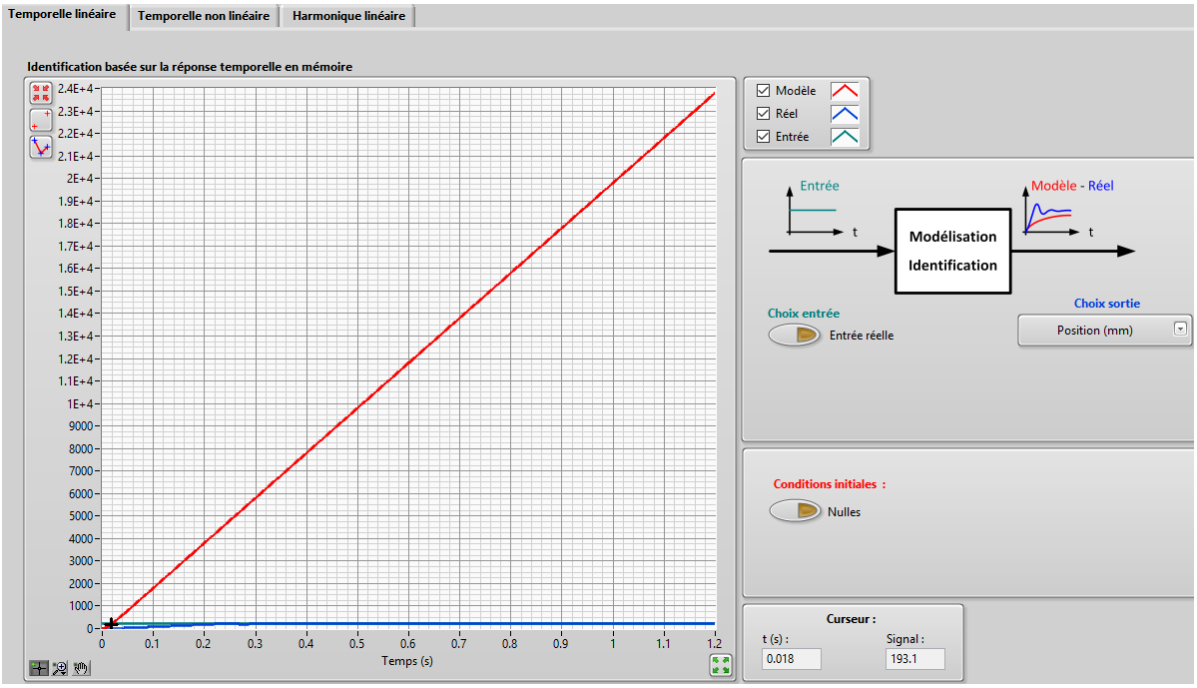
1. Appuyez sur l'**Arrêt d'Urgence** rouge en face avant de la maquette,
2. Mettre **hors tension** la maquette Control'X : pour cela, basculer l'interrupteur situé au dos gauche du carter sur la position O (appuyé à droite),

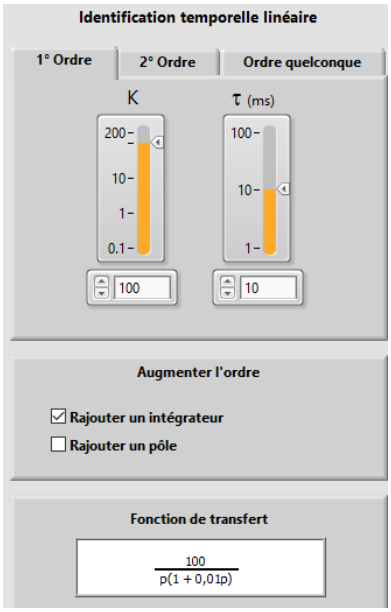
VII. S'il vous reste du temps (30 mn environ) : identification du système composé du chariot motorisé en boucle fermée avec un correcteur (régulateur) proportionnel de gain 0.9 étudié au IV *(Bonus dans la note)*

On souhaite maintenant **identifier ce système composé du chariot motorisé en boucle fermée avec un correcteur** (régulateur) **proportionnel de gain 0.9** (composé de tous les blocs entre les signaux Xc(p) et X(p), visible sur **l'onglet « schéma bloc »,** sur le schéma la figure 2 et sur le schéma bloc « résumé » ci-dessous sur lequel on retrouve le modèle identifié question III.12, $G(p)=\frac{X(p)}{E_2(p)}=\frac{K}{p(1+\tau p)}$.
Il faut donc trouver une **fonction de transfert** $\mathbf{FTBF(p)=\frac{X(p)}{X_c(p)}=\frac{?}{?}}$ **qui représente le fonctionnement de ce système automatisé (en boucle fermée)**.



1. Pour ceci, *après avoir reparamétré un correcteur proportionnel avec K=0.9 dans « PID académique » et resimulé (voir IV),* cliquer sur **l'onglet « Identification / Simulation »** puis sur le « sous-onglet » **« Temporelle linéaire ».** Puis, si nécessaire, cliquer sur le « carré de flèches rouges »  (en ordonnée : en haut à gauche) pour visualiser les courbes en pleine échelle (**Le « carré de flèches » devient alors vert**). La **courbe bleue** correspond aux **mesures** et la **courbe rouge** correspond à **la simulation** du modèle proposé en bas de la fenêtre pop-up « Identification temporelle ». Dans la suite de ce paragraphe, vous allez être guidé pour arriver à trouver une fonction de transfert acceptable.





2. La courbe rouge de **simulation** du modèle proposé a-t-elle une **forme** qui se rapproche de la courbe bleue des mesures ? Justifiez votre réponse en décrire la forme des 2 courbes et ce qui est différent.
3. Si NON, que faut-il modifier dans la structure du modèle proposé ?
4. Enlever l'intégrateur (décocher « Rajouter un intégrateur »). Puis, si nécessaire, cliquer sur le « carré de flèches rouges »  (en ordonnée : en haut à gauche) pour visualiser les courbes en pleine échelle. Faites une copie de la fenêtre pour attester de votre réponse.
5. En quoi la courbe rouge de **simulation** du modèle proposé a-t-elle une forme qui se rapproche **mieux** de la courbe bleue des mesures ? En quoi est-elle encore trop loin ?
6. Quelle est la valeur du paramètre du modèle proposé à modifier ?
7. Choisir $\mathbf{G_{0b}}$ **noté K = 1**
8. Est-ce mieux ? Que faut-il modifier pour les 2 courbes aient une chance de se superposer ?
9. Y arrive-t-on en augmentant la valeur de τ ? Justifiez votre réponse en analysant la manière dont le moteur démarre (régime transitoire) et le dépassement s'il y en a un. Faites une copie des 2 fenêtres, courbes et modèle proposé dans votre compte-rendu.
10. L'ordre proposé est-il le bon ?
11. Choisir l'onglet : 2° ordre

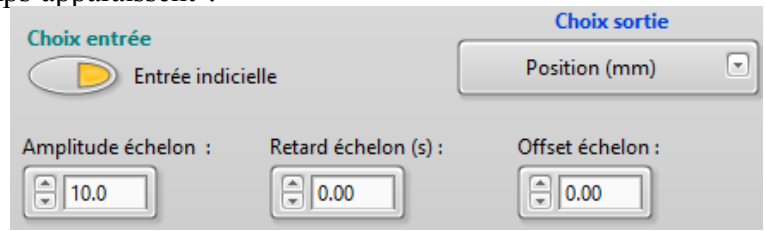
12. Maintenant, vous allez améliorer manuellement cette proposition en modifiant de manière pertinente les **valeurs des 2 paramètres** du modèle non encore choisis, dans les zones de saisie sous les bargraphes jaune (valeurs initiales du facteur d'amortissement, z_b **noté** $\xi = 1$ et de la pulsation propre non amortie, ω_{nb} **noté** $\omega_n = 100$ **rd/s**) pour rapprocher au mieux les 2 courbes bleue et rouge, des mesures et de simulation du modèle. Commencez par **modifier** z_b **noté** ξ pour ajuster le **dépassement de la courbe** (régime transitoire). Pour quelle valeur de z_b **noté** ξ les 2 dépassements ont-ils la même valeur (même s'ils ne sont pas superposés c.àd. qu'ils n'ont pas lieu au même instant) ?
13. Puis modifiez ω_{nb} **noté** ω_n pour ajuster la **pente du démarrage du chariot.** Pour quelle valeur de ω_{nb} **noté** ω_n les 2 courbes sont **superposées jusqu'à 0.15 s** ? Est-ce que les dépassements se superposent dans ce cas ? Décrivez les différences observées entre ces 2 dépassements. Faites une copie de cette fenêtre dans votre compte-rendu.
14. Pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à identifier ce système bouclé (c.àd. lui trouver une fonction de transfert acceptable), retourner dans l'onglet « Analyse temporelle ». Est-ce que tous les signaux sont linéaires ? Placer la barre verticale de mesure à l'extrémité droite de la **saturation de la tension d'alimentation du moteur, u** (courbe bleu vif). A quel instant s'arrête cette saturation ? On le notera « **t_fin_sat** ». Quelle est la valeur de la mesure de position, x, à cet instant-là (entier le plus proche) ? On la notera « **x_fin_sat** ». Afficher la courbe jaune de la vitesse linéaire du chariot, v (en mm/s). Quelle est la valeur de la mesure de la vitesse linéaire, v, à cet instant-là (entier le plus proche) ? On la notera « **v_fin_sat** ». Faites une copie de chaque fenêtre avec la barre de mesure bien placée dans votre compte-rendu pour attester de vos réponses.

Remarque : Pendant tous les instants où le signal u(t) est saturé, il ne dépend pas de la mesure de position, x(t) et le système fonctionne donc en boucle ouverte, même si le schéma de régulation est en boucle fermée.

Il faut donc **tenir compte de la saturation** de la tension d'alimentation du moteur, u, pour **effectuer l'identification en 2 temps** : en boucle ouverte (déjà fait) et en boucle fermée dès que le signal u n'est plus saturé, ce que nous allons faire maintenant. Pour cela :

15. Retourner dans l'onglet « Identification / Simulation »
16. Cliquer sur 

pour définir l'entrée en échelon qui permettra d'identifier réellement le système bouclé (après la saturation).
17. 3 nouveaux champs apparaissent :



Modifier les 2 champs suivants :

- Amplitude échelon : **200** (la même valeur que la consigne)
- Retard échelon : **t_fin_sat** (trouvé question 22.)

18. Puis cliquer sur 

pour donner les conditions initiales réelles de la mesure de position et de la dérivée de la mesure (vitesse linéaire) à l'instant de fin de saturation du signal u.
19. 2 nouveaux champs apparaissent :



Modifier ces 2 champs avec les valeurs trouvées question 22. :

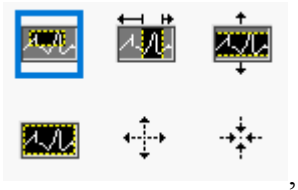
- s(retard) : **x_fin_sat**
- s'(retard) : **v_fin_sat** (en effet, la vitesse est la dérivée de la position)

20. Vous pouvez constater que la courbe rouge de simulation du modèle est réduite à la partie de la courbe pour laquelle le signal u n'est pas saturé. On peut donc maintenant **rechercher les valeurs des 2 paramètres, z_b noté ξ et ω_{nb} noté ω_n, qu'il nous reste à trouver** pour obtenir la **fonction de transfert FTBF(p)** $= \frac{X(p)}{X_c(p)}$.



21. Commencez par **modifier ω_{nb} noté ω_n** pour **ajuster l'instant du 1ier dépassement** (nommé Tp/2 dans l'abaque concernant les systèmes du 2ième ordre).
22. Puis modifiez **z_b noté ξ** pour **ajuster l'amplitude du dépassement**.
23. Faire quelques « essais – erreurs » supplémentaires sur ces 2 paramètres pour que les 2 courbes bleue et rouge soient le mieux « superposées » possible.
24. Finalement, quels sont les valeurs des 3 paramètres obtenus ?
25. Quelle est la fonction de transfert FTBF(p) $= \frac{X}{X_c} = \frac{?}{?}$ obtenue, modèle du système automatisé en boucle fermée avec un régulateur proportionnel de gain 0,9 ?

Quelques trucs et astuces :

1. Pour zoomer : cliquer en bas à gauche de courbes affichées dans l'onglet « Analyse Temporelle » :  puis en haut à gauche :  , puis sélectionner un rectangle en commençant par le haut gauche et en finissant par le bas à droite. Cliquez sur la main  pour sortir du mode de zoom.

Le TP5 est presque terminé.

Suivez la procédure suivante avant de finir votre compte-rendu et de partir :

3. Appuyez sur l'**Arrêt d'Urgence** rouge en face avant de la maquette,
4. Mettre **hors tension** la maquette Control'X : pour cela, basculer l'interrupteur situé au dos gauche du carter sur la position O (appuyé à droite),

TP6 : Découverte et régulation/asservissement de la position d'articulations d'un robot PANDA de FRANKA EMIKA

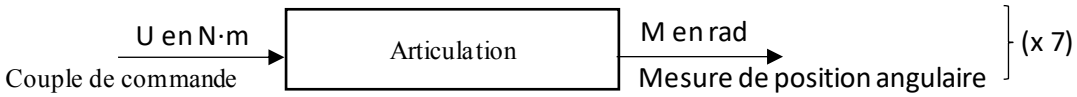
L'objectif de ce TP6 est d'observer différents déplacements avec régulation de position angulaire du robot PANDA de FRANKA EMIKA.

La notation de ce TP6 sera effectuée par la validation des courbes demandées à la fin de chaque expérience et par un compte-rendu de TP : vous déposerez dans Moodle, cours « Automatique-Régulation-Asservissement », onglet « CR TP AU3 série 2 » au bon endroit un fichier .zip, incluant votre compte-rendu (CR) et les fichiers excel des mesures, au plus tard 1 semaine après ce TP6.
Le nom de votre fichier devra être : n°demi-GROUPE_NOM_prénom_TP6.zip.

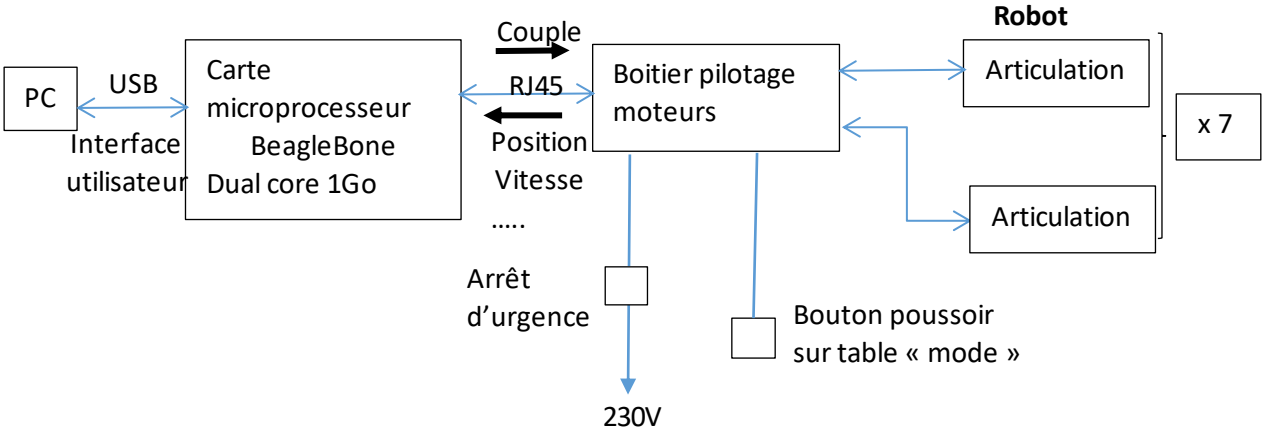
I. Introduction, présentation

Les robots industriels PANDA de FRANKA EMIKA ont 7 articulations numérotées de 1 à 7. Dans une application industrielle, les déplacements de ce robot doivent être précis et répétables. Chaque articulation est mise en mouvement par un motoréducteur (moteur synchrone + réducteur « harmonic-drive » + frein de blocage) piloté en couple, exprimé en N·m. Chaque articulation dispose d'un capteur angulaire indiquant la position mesurée en sortie du réducteur, exprimée en radian. L'interface montre les angles en °.

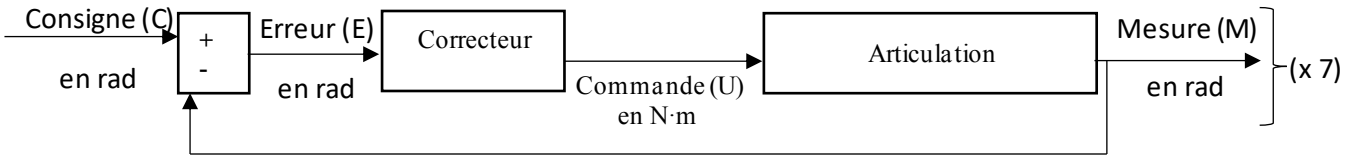




L'architecture du système est la suivante :



Chaque articulation est soumise à des perturbations (frottements, poids des pièces…) donc l'obtention de la précision souhaitée sur la position angulaire nécessite la mise en œuvre d'un asservissement :



Le robot est paramétré pour ne pas sortir d'une cage virtuelle. L'affichage des consignes et des mesures sur l'interface est en °. Si vous le touchez en cours de déplacement, le robot s'arrête par sécurité.

II. Prise en main du robot PANDA

Remarque : Les explications générales sur les couleurs des barrettes de LED au pied du robot sont données en annexe 1.

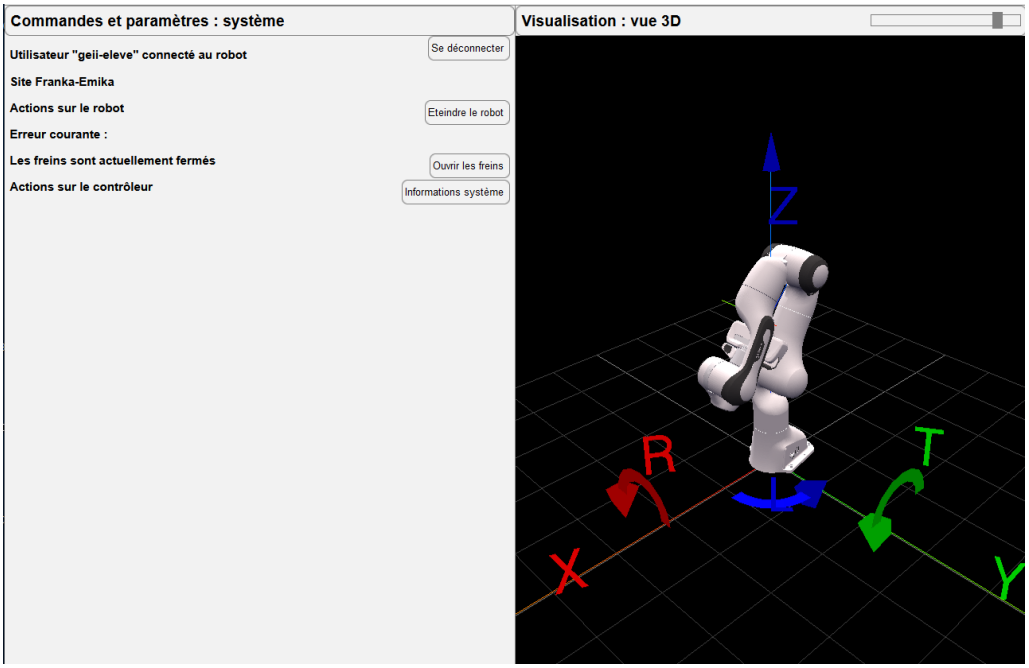
1. Branchez le câble gris venant du boitier d'alimentation électrique noir du robot à la **prise USB de droite** en façade du PC, *s'il ne l'est pas déjà*.
2. Mettez **sous tension** le boitier d'alimentation électrique noir du robot (sur la face verticale sous la flèche noire).
3. Une ventilation se met en marche et les **2 barrettes lumineuses clignotent en jaune** jusqu'à ce que le robot soit prêt *(c'est un peu long, plusieurs minutes).* Dès qu'elles sont allumées en **jaune fixe**, passez au 4.
4. Sur PC, ouvrez **Firefox** et connectez-vous à : https://192.168.7.2/ ce qui ouvrira l'interface de commande du robot PANDA (Franka Control Interface (FCI))

Si vous avez le message « Problème de licence … » ou autre, actualisez la page web !

Si vous avez un problème de communication avec l'interface de commande, vérifiez que la LED bleue du petit boitier noir est allumée :

- ***i. Si oui, actualisez la page web,***
- ***ii. Si non, remettez l'interrupteur du boitier rectangulaire sur 0, attendez 1 mn et recommencez au 2.***

5. Cliquez sur « Avancé » puis « Accepter le risque et poursuivre »
6. Saisir obligatoirement le Username « **geii-eleve** » et le mot de passe « **geii-eleve** ». *(Si* Username *n'apparait pas, cliquez sur le bouton « Se connecter » dans la fenêtre de gauche. S'il n'apparait pas,* ***actualisez la page****.)*
7. Cliquez sur « Login ». *(Si « Login » n'apparait pas, enlever l'historique et recommencez)*



8. Vérifiez que **le bouton poussoir noir au coin de la table est appuyé**, sinon appuyez dessus
9. Ouvrir les freins en cliquant sur **« Ouvrir les freins »**
    - On entend les 7 craquements de déblocage des articulations
    - Les 2 barrettes lumineuses s'allument en blanc normalement. *Si elles s'allument en bleu, appuyez sur le Bouton Poussoir noir situé sur la table.*
10. Vous pouvez alors **déplacer le robot manuellement** en appuyant modérément sur les 2 boutons gris de chaque côté de la pince située à l'extrémité du robot (dans une position loin de tout par précaution)
11. Regardez les numéros et les emplacements de chacun des 7 axes qui doivent correspondre au schéma de la page 2.
12. Pour permettre des déplacements commandés, tournez et relâchez le bouton poussoir noir au coin de la table.
    - Les 2 barrettes lumineuses s'allument en bleu

Explication de quelques subtilités de ce robot :

Le poids de chaque articulation et bras du robot a tendance à le faire tomber. Il faut donc qu'un couple soit maintenu sur chaque articulation pour compenser ce poids et que le robot reste immobile dans sa position.

III. Observation d'un seul déplacement articulaire (avec le contrôleur interne du robot)

Les déplacements articulaires correspondent à des boucles d'asservissements indépendantes sur les 7 articulations. Chaque articulation peut être modélisée selon le schéma habituel.
Un changement de positon angulaire d'une articulation du robot est obtenu grâce aux actions suivantes dans l'interface :

1. Dans la fenêtre de gauche, cliquez sur le bandeau « **Commandes et paramètres** » puis sélectionner l'onglet « **Commande en position articulaire** »

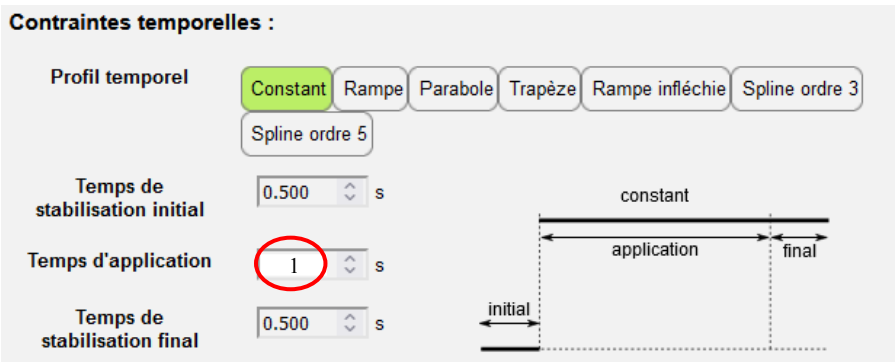
2. Cliquez sur « **Afficher la position courante** »

3. Cliquez sur « **Sauvegardez la position** », choisissez un nom, puis cliquez sur « **Sauvegardez** »,

4. Ajustez la position du curseur de **l'articulation 1** (ou saisissez dans la zone de saisie) afin de lui **ajouter** 10° (ce sera l'amplitude de la « consigne en position » ΔC1 pour cette articulation). N'oubliez pas de cliquer sur « entrée » si vous saisissez la valeur numériquement.

5. Puis sélectionnez sur la ligne « **Contrôleur de la boucle de couple : <u>interne (impédances)</u>** ». C'est le contrôleur interne par défaut situé dans la carte de commande du robot.

6. Sélectionnez le profil temporel de la consigne « **Constant** » qui est un échelon de position.



7. Cliquez sur « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot

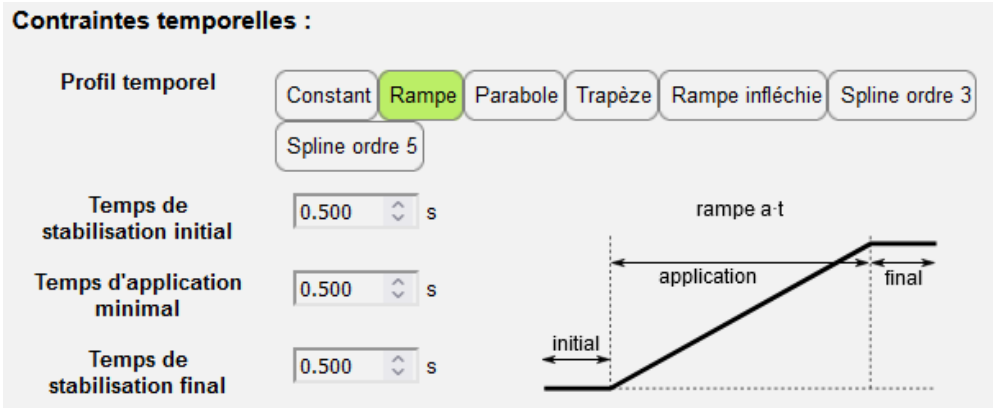
8. Que constatez-vous ? *Cette consigne varie trop brusquement et génère un blocage de l'articulation et une erreur lors du déplacement.* Cliquez sur « **annuler l'erreur** »

9. Cliquez sur « Afficher la position courante »

10. Cliquez sur « Sauvegardez la position » », choisissez un nom, puis cliquez sur « Sauvegardez »,

11. Ajustez la position du curseur de **l'articulation 1** (ou saisissez dans la zone de saisie) afin de lui **ajouter** 10° (ce sera l'amplitude de la « consigne en position » ΔC1 pour cette articulation). N'oubliez pas de cliquer sur « entrée » si vous saisissez la valeur numériquement.

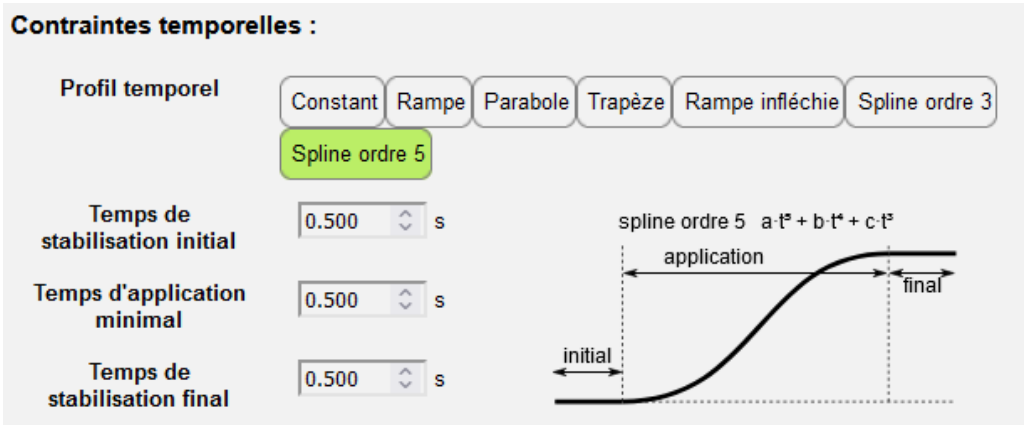
12. Sélectionnez le profil temporel de la consigne « **Rampe** »



13. Cliquez sur « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot

14. Que constatez-vous ? *Les changements de pente de la consigne sont encore trop brusques et génèrent des vibrations (oscillations rapides). S'il y a un blocage de l'articulation et une erreur lors du déplacement, cliquez sur « **annuler l'erreur** ».*

15. Sélectionnez le profil temporel de la consigne « **Spline d'ordre 5** » qui est un profil plus arrondi

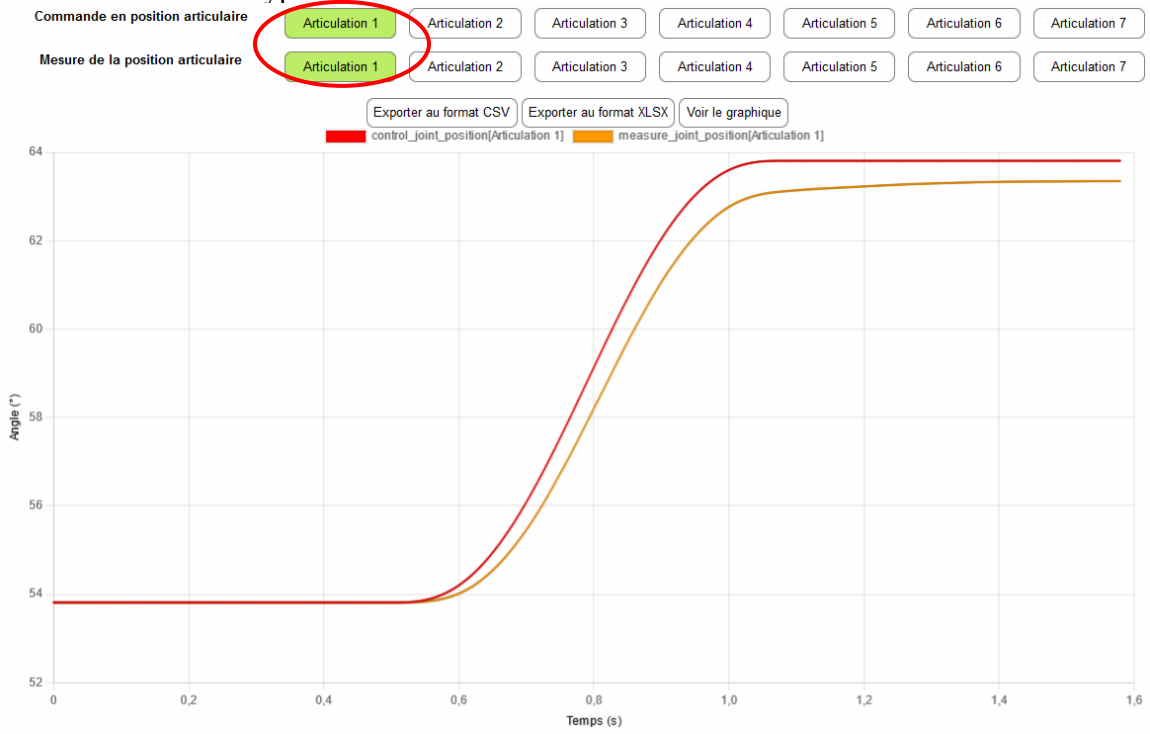


16. Ajustez la position du curseur de **l'articulation 1** (ou saisissez dans la zone de saisie) afin de lui **ajouter** 10° (ce sera l'amplitude de la « consigne en position » ΔC1 pour cette articulation). N'oubliez pas de cliquer sur « entrée » si vous saisissez la valeur numériquement.

17. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur « **Visualisation : vue 3D** » puis sélectionnez l'onglet « **Modèle de la commande** » ;
18. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur les signaux à mesurer « **Consigne position** » et « **Mesure position articulaire** ». Les flèches deviennent alors vertes. Ces données pourront être affichées par la suite ;
19. Cliquez sur le bouton « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot
20. Le robot tourne et la position angulaire de son articulation 1 augmente de ΔC1

Si cela génère une erreur quand même avec ce profil très doux, essayer un déplacement dans l'autre sens

21. Cliquez sur le rectangle vertical « **données** » dans la fenêtre de droite pour obtenir les résultats. Vérifiez qu'on a bien 1 ms comme période d'échantillonnage et cliquer sur « télécharger »
22. Sélectionnez les courbes à tracer (commande et mesure) concernant **l'articulation 1** puis cliquez sur le bouton « Voir le graphique »
    Vous devez obtenir ce type de courbes :



Faites un « capture » des courbes en incluant les échelles et copiez la dans votre compte-rendu

23. Est-ce que la position de l'articulation (marron) suit bien la consigne (rouge) ?
24. Mesurez l'erreur statique (quand la souris est sur une courbe, la mesure s'affiche) en prenant en compte les 2 parties possibles avec une erreur, avant le mouvement et à la fin du mouvement. Est-ce qu'elle est nulle ?
25. Vous pouvez sauvegarder les mesures de ces 2 courbes en cliquant sur le bouton « Exporter au format CSV »
26. Cliquez sur le bouton « Fermer »

IV. Observation des couplages entre les articulations lors d'un déplacement (avec le contrôleur Externe (PID) du robot)

1. Dans la fenêtre de gauche, saisissez dans les 7 zones de saisie les valeurs numériques des positions suivantes et faire « entrée » à la fin;

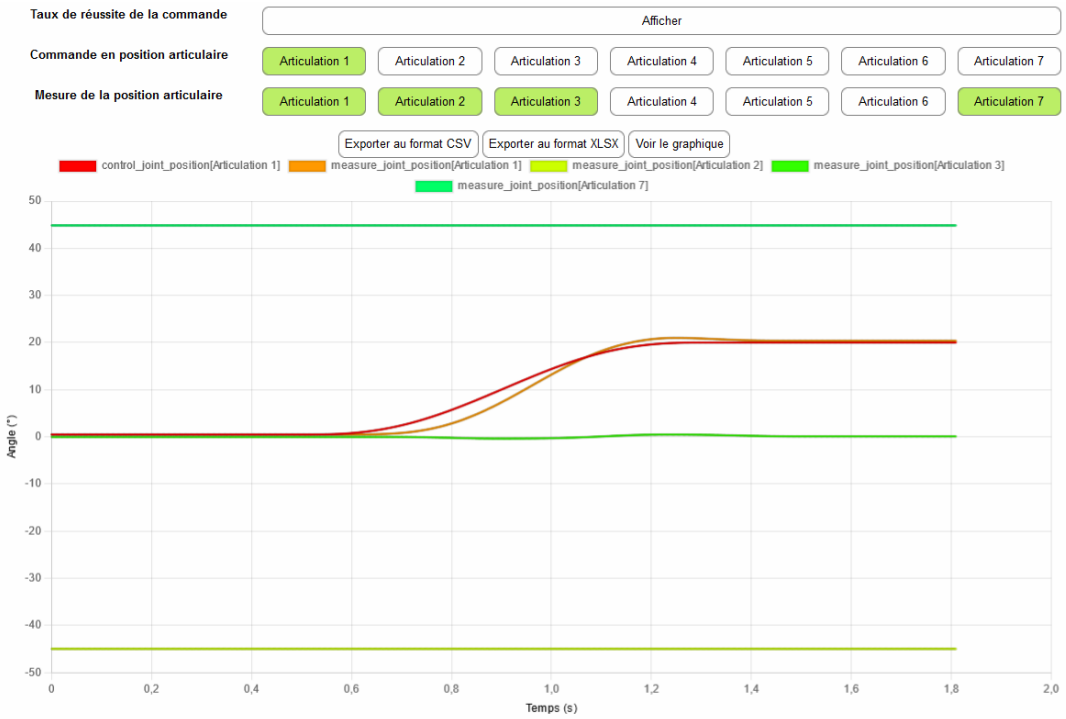
Articulation 1	Articulation 2	Articulation 3	Articulation 4	Articulation 5	Articulation 6	Articulation 7
0°	-45°	0°	-170°	0°	125°	45°

2. Relâchez en tournant (tirer en tournant) sur le bouton-poussoir noir afin d'autoriser la commande du robot (**mode commandé**) **si ce n'est pas déjà fait (LED en bleu)**
3. Cliquez sur le bouton « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot. La pose obtenue est la suivante :



4. Dans la fenêtre de droite, sélectionner l'onglet « **Modèle de la commande** » ;
5. Dans la fenêtre de droite, cliquer sur les signaux à mesurer « **Consigne position** » et « **Mesure position articulaire** ». Les flèches deviennent alors vertes. Ces données pourront être affichées par la suite ;
6. Ajoutez 20° à la position du curseur de **l'articulation 1** en saisissant la valeur numérique dans la zone de saisie. Ce sera l'amplitude de la « consigne en position » $\Delta C1=20°$ pour cette articulation. N'oubliez pas de cliquer sur « entrée » si vous saisissez la valeur numériquement.
7. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur le **bloc « PID** ». Vérifiez que les gains proportionnels son à 100.
8. Cliquez sur le bouton « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot,
9. Le robot tourne et la position angulaire de son articulation 1 augmente de $\Delta C1$. Observez la manière dont se déplace le robot.
10. Cliquez sur le rectangle « **données** » dans la fenêtre de droite pour obtenir les résultats. Vérifiez qu'on a bien 1 ms comme période d'échantillonnage et cliquer sur « télécharger »
11. Sélectionnez les courbes suivantes que l'on veut tracer :
    a. Commande en position articulaire de **l'articulation 1,**
    b. Mesure de la position articulaire des **articulations 1, 2, 3 et 7**
12. Cliquez sur le bouton « Voir le graphique »

    Vous devez obtenir ces types de courbes (Contrôleur PID) :



Faites un « capture » des courbes avec les échelles et copiez la dans votre compte-rendu. Notez aussi le n° du robot dans votre compte-rendu.

Faites valider ces courbes par l'enseignant avant de continuer

13. Est-ce que la position de l'articulation 1 (marron) suit bien la consigne (rouge) ?

14. Mesurez les positions minimales, maximales et la variation de chacune de ces 4 articulations (quand la souris est sur une courbe, la mesure s'affiche).

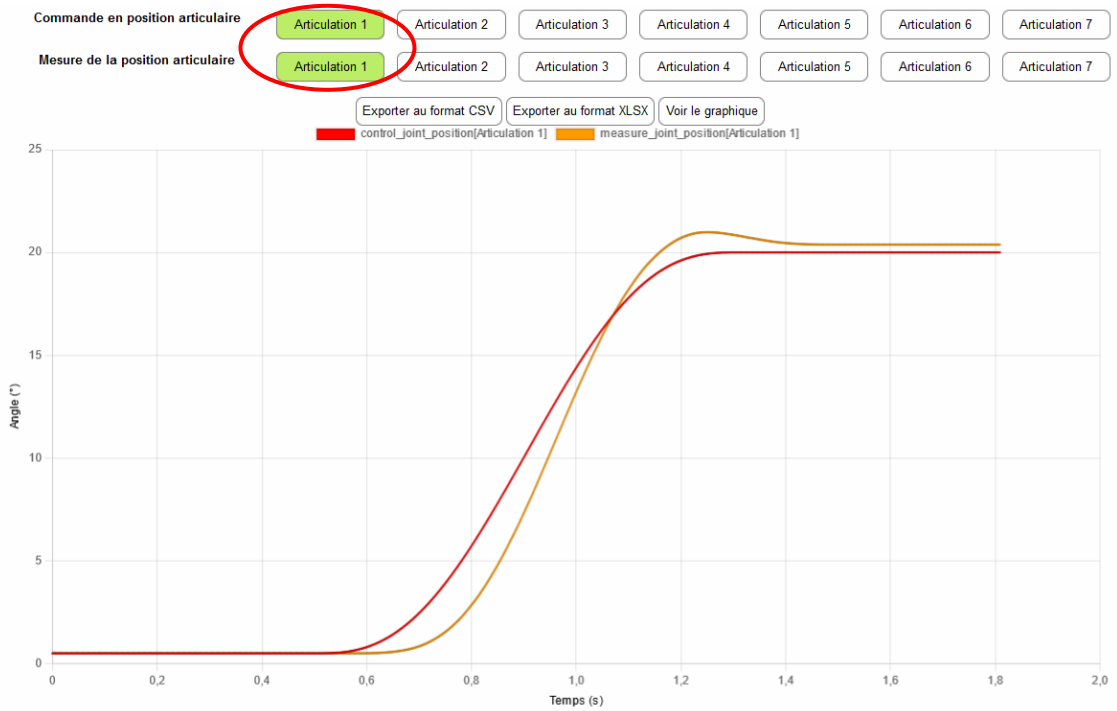
Articulation	Mesure position minimale	Mesure position maximale	Variation de position
1	$\widecheck{M_1}=$	$\widehat{M_1}=$	$\Delta M_1 =$
2	$\widecheck{M_2}=$	$\widehat{M_2}=$	$\Delta M_2 =$
3	$\widecheck{M_3}=$	$\widehat{M_3}=$	$\Delta M_3 =$
7	$\widecheck{M_7}=$	$\widehat{M_7}=$	$\Delta M_7 =$

15. Au cours de ce déplacement de l'articulation 1, est ce que les articulations 2, 3 et 7 ont changé de position angulaire ?

16. **Dé**sélectionnez les **Mesures des positions articulaires des articulations 2, 3 et 7** que l'on ne veut plus observer (on ne garde que ce qui concerne la 1) :

17. Cliquez sur le bouton « **Voir le graphique** »

Vous devez obtenir ces types de courbes (Contrôleur PID). *Ce sont les mêmes courbes que celles de l'articulation 1, obtenues à la question 12 :*



Faites un « capture » des courbes avec les échelles et copiez la dans votre compte-rendu

18. La position mesurée suit elle bien la consigne de position ?
19. Sauvegardez les mesures de ces 2 courbes en cliquant sur le bouton « Exporter au format CSV »
20. Recopiez le fichier « data.csv » dans votre dossier et changer le nom avec « Articulation_1.csv »
21. Cliquez sur le bouton « Fermer »

Identification de l'articulation 1 : Mesure de position/Consigne en position

On va identifier l'articulation 1 en un modèle d'ordre 1 d'après cet essai.

13. Recopiez les 5 fichiers .m depuis V:\Module_AU3\ 2022_2023_Cours_TD_TP_AU3\ TP6_Robot dans le même dossier qui contient le fichier des mesures .csv
14. Ouvrez le fichier .csv qui contient les mesures
15. Changez les noms des colonnes (écrire en minuscule) :
    i. Colonne 1 : t
    ii. Colonne 2 : consigne1
    iii. Colonne 3 : mesures1 *(mesures avec un s à la fin !)*
16. Ouvrez le fichier « **Identification.m** » avec Matlab
17. Trouvez dans ce programme la ligne où se trouve le nom du fichier .csv contenant les mesures (Par défaut, Articulation_1.csv) qui seront importées dans Matlab par la fonction **uiimport**. Si nécessaire, modifier son nom en écrivant celui de **votre fichier**.
18. Lancer l'exécution de **Identification.m** avec « RUN ». Le fichier .csv contenant les signaux sauvegardés va s'ouvrir dans une interface d'import de données dans Matlab
19. Dans "**Output Type**", sélectionner "**Column Vectors**" (à la place de « Table »),
20. Dans « **Import selection** », cliquer sur « **Import Data** » en haut à droite,
21. Fermer la fenêtre d'Import en cliquant sur la croix tout en haut à droite,
22. Répondre à la question sur l'ordre du modèle : **« 1 »** puis cliquer sur « Entrée **»,**

Remarque : les 3 vecteurs suivants sont créés dans le workspace (les noms sont imposés par la sauvegarde) :

a. *t : le vecteur des instants de sauvegarde*
b. *consigne1 : le vecteur des valeurs de la consigne en position de l'articulation 1*

c. mesures1 : le vecteur des valeurs des mesures de position de l'articulation 1

23. Relevez les paramètres **Tau** (en ms) et **G0** qui sont affichés et donnez la fonction de transfert de l'articulation 1.
24. Tracez les courbes en exécutant le script : trace.m

25. Retrouver parmi ces 3 courbes celle qui correspond à la consigne, celle qui correspond aux positions mesurées et celle qui correspond aux positions obtenues par simulation de la fonction de transfert du 1er ordre identifiée de l'articulation 1.

N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).

Concluez sur la qualité du modèle de la boucle fermée trouvé (comparaison mesures et simulation)

I. **Recommencez tout le IV** en sélectionnant sur la ligne « Contrôleur de la boucle de couple : **Interne (Impédance)** » dans la fenêtre de gauche et **comparer les performances** obtenues par ces 2 types de régulateurs : Externe (PID), et Interne (Impédance). Le quel vous semble le mieux adapté pour des déplacements qui suivent bien les trajectoires de consigne ?

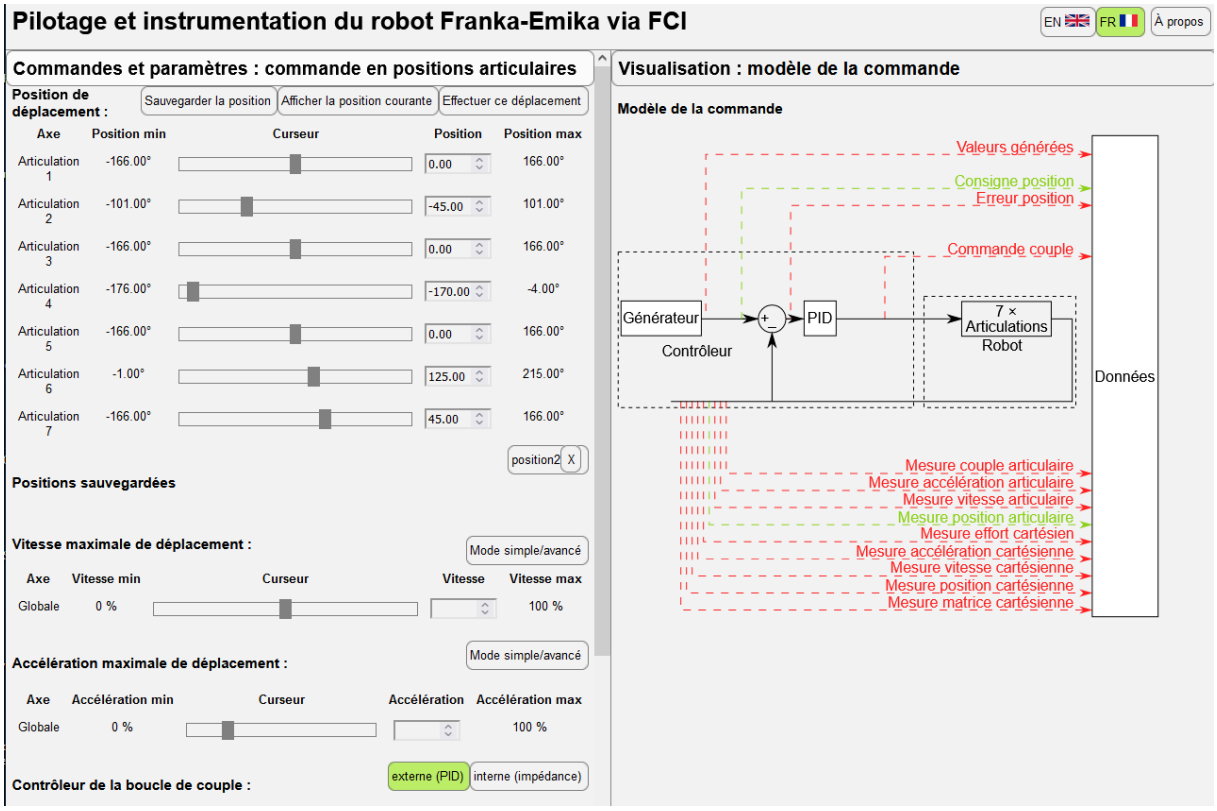
V. Observation d'un déplacement articulaire avec un nouveau réglage du contrôleur PID depuis la même position qu'en IV

1. Dans la fenêtre de gauche, saisissez à nouveau dans les 7 zones de saisie les valeurs numériques des positions suivantes (entrée à la fin) pour remettre le robot dans la même position qu'au début du IV.

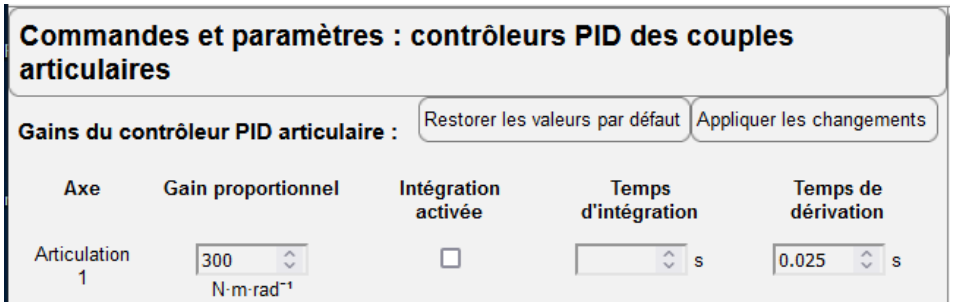
Articulation 1	Articulation 2	Articulation 3	Articulation 4	Articulation 5	Articulation 6	Articulation 7
0°	-45°	0°	-170°	0°	125°	45°

2. Relâchez en tournant (tirer en tournant) sur le bouton-poussoir noir afin d'autoriser la commande du robot (**mode commandé**) si ce n'est pas déjà fait
3. Dans la fenêtre de gauche, sélectionnez sur la ligne « **Contrôleur de la boucle de couple : Externe (PID)** »
4. Cliquez sur le bouton « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot

5. Dans la fenêtre de droite, sélectionner l'onglet « **Modèle de la commande** » ;
6. Dans la fenêtre de droite, cliquer sur les signaux à mesurer « **Consigne position** » et « **Mesure position articulaire** ». Les flèches deviennent alors vertes. Ces données pourront être affichées par la suite
7. Cliquez sur le bloc « **PID** »

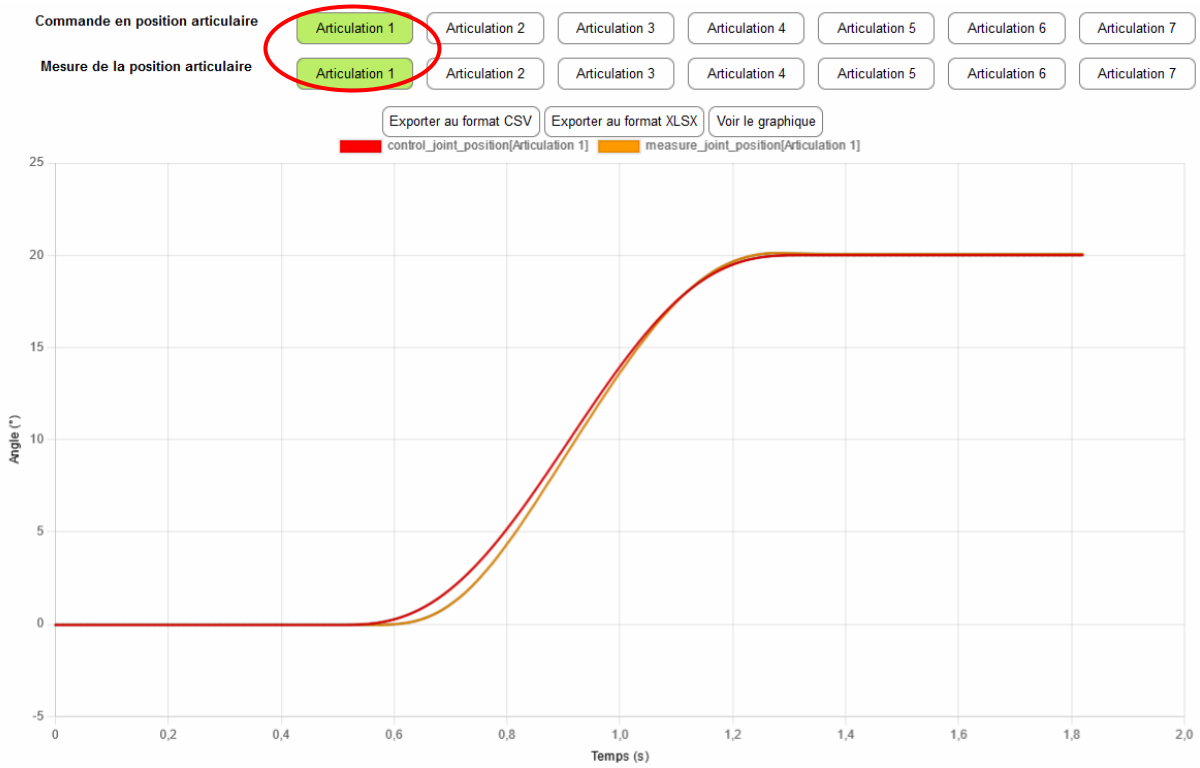


8. Dans la fenêtre de gauche changer le **gain proportionnel** de l'articulation 1 à **300** (au lieu de 100)



9. Dans la fenêtre de gauche : cliquez sur « **Appliquer les changements** »
10. Dans la fenêtre de droite : Cliquez sur « **Commande en position articulaire** » pour revisualiser à nouveau le modèle de la commande
11. Ajoutez 20° à la position du curseur de **l'articulation 1** en saisissant la valeur numérique dans la zone de saisie. Ce sera l'amplitude de la « consigne en position » **ΔC1=20°** pour cette articulation. N'oubliez pas de cliquer sur « entrée » si vous saisissez la valeur numériquement.
12. Cliquez sur le bouton « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot,
13. Le robot tourne et la position angulaire de son articulation 1 augmente de ΔC1. Observez la manière dont se déplace le robot.
14. Cliquez sur le rectangle « **données** » dans la fenêtre de droite pour obtenir les résultats. Vérifiez qu'on a bien 1 ms comme période d'échantillonnage et cliquer sur « télécharger »
15. Sélectionnez les courbes concernant **l'articulation 1** à tracer puis cliquer sur le bouton « Voir le graphique »

Vous devez obtenir ce type de courbes :



Faites un « capture » des courbes avec les échelles et copiez la dans votre compte-rendu

Faites valider ces courbes par l'enseignant avant de continuer

15. La position mesurée avec ce nouveau réglage suit elle mieux la consigne qu'avec le réglage précédent ?
16. Sauvegardez les mesures de ces 2 courbes en cliquant sur le bouton « Exporter au format CSV »
17. Recopiez le fichier « data.csv » dans votre dossier et changer le nom avec « Articulation_1_new.csv »
18. Cliquez sur le bouton « Fermer »

Identification de l'articulation 1 avec ce nouveau réglage : Mesure de position/Consigne en position

On va identifier l'articulation 1 par un modèle d'ordre 1 d'après ce nouvel essai de la même manière qu'au IV.

1. Ouvrez le fichier .csv qui contient les mesures
2. Changez les noms des colonnes (écrire en minuscule) :
   i. Colonne 1 : t
   ii. Colonne 2 : consigne1
   iii. Colonne 3 : mesures1 *(mesures avec un s à la fin !)*
3. Ouvrez le fichier « Identification.m » avec Matlab
4. Trouvez dans ce programme la ligne où se trouve le nom du fichier .csv contenant les mesures (Par défaut, Articulation_1.csv) qui seront importées dans Matlab par la fonction **uiimport**. Si nécessaire, modifier son nom en écrivant celui de **votre fichier**.
5. Lancer l'exécution de Identification.m avec « RUN ». Le fichier .csv contenant les signaux sauvegardés va s'ouvrir dans une interface d'import de données dans Matlab
6. Sélectionner "Column Vectors" dans "Output Type" (à la place de « Table »),
7. Cliquer sur « Import Data » dans « Import selection » en haut à droite,
8. Fermer la fenêtre d'Import en cliquant sur la croix tout en haut à droite,
9. Répondre à la question sur l'ordre du modèle : **« 1 »** puis cliquer sur « Entrée **»,**

Remarque : les 3 vecteurs suivants sont créés dans le workspace (les noms sont imposés par la sauvegarde) :

a. *t : le vecteur des instants de sauvegarde*
b. *consigne1 : le vecteur des valeurs de la consigne en position de l'articulation 1*
c. *mesures1 : le vecteur des valeurs des mesures de position de l'articulation 1*

10. Relevez les nouveaux paramètres **Tau** (en ms) et **G0** qui sont affichés et donnez la fonction de transfert de l'articulation 1.
11. Qu'en concluez-vous ?
12. Tracez les courbes en exécutant le script : trace.m

N'oubliez pas de recopier les courbes tracées par Matlab® dans votre compte-rendu (avec capture ou Edit=>copie Figure).

Concluez sur la qualité du nouveau modèle de la boucle fermée trouvé pour ce nouveau réglage de K (comparaison mesures et simulation).

VI. Observation de tous les déplacements articulaires (avec le contrôleur externe PID du robot)

On aimerait maintenant que le robot se déplace automatiquement d'une position quelconque vers une position fixée, sauvegardée.

1. Vérifiez que le bouton poussoir noir au coin de la table est appuyé (barrettes de LED éclairées en blanc)
2. **Déplacez le robot manuellement** en appuyant modérément sur les 2 boutons gris de chaque côté de la pince située à l'extrémité du robot, au-dessus de l'étiquette **« Arrivée »** avec l'extrémité de la pince située à environ 40 cm au-dessus de la table (plutôt loin)
3. Dans la fenêtre de gauche, sélectionner l'onglet « **Commande en position articulaire** » en cliquant sur le **bandeau « Commandes et paramètres** »
4. Cliquez sur « **Afficher la position courante** »
5. Cliquez sur « **Sauvegardez la position** » dans un fichier appelé « **position1** »
6. **Déplacez le robot manuellement** au-dessus de l'étiquette **« Départ »** avec l'extrémité de la pince située 2 fois plus haut qu'avant.
7. Pour permettre des déplacements commandés, tournez et relâchez le bouton poussoir noir au coin de la table.
   Les 2 barrettes lumineuses s'allument en bleu
8. Vérifiez que le « **Contrôleur de la boucle de couple** » est **« Externe (PID) »**.
9. Vérifiez que le profil temporel de la consigne est **« Spline d'ordre 5 »**
10. Cliquez sur « **position1** » dans « **Positions sauvegardées** » : fenêtre milieu gauche
11. Cliquez sur « **Effectuer ce déplacement** » en haut de la fenêtre de gauche tout en regardant ce qui se passe au niveau du robot.
12. Est-ce que le mouvement est direct et précis ou y a-t-il de petites ou grandes oscillations ?

Le TP6 est presque terminé. Suivez la procédure suivante *(avec 5 étapes)* avant de finir votre compte-rendu et de partir :

Ne pas appuyer sur l'arrêt d'urgence rouge

1. Quand la fenêtre de gauche est dans l'onglet « Commande et paramètres : système »
2. Cliquez sur « **Replier le robot** » dans la fenêtre de gauche. Les articulations se replient lentement et la LED sur le dessus de l'articulation 6 clignote en vert. C'est fini quand la LED sur le dessus de l'articulation 6 clignote en bleu.
3. Cliquez sur « **Eteindre le robot** » dans la fenêtre de gauche (1 craquement). C'est un peu long. Les barrettes de LED doivent être éteintes à la fin.

4. Cliquez sur « **Se déconnecter** » dans la fenêtre de gauche si la déconnexion ne s'est pas effectuée toute seule. Cela peut être un peu long : **attendre que la fenêtre web se ferme. (La fenêtre peut aussi ne pas se fermer et qu'il soit écrit « BAD way »)**
5. Mettre **l'interrupteur d'alimentation** du boitier rectangulaire noir (sur la face verticale sous la flèche noire) sur 0 dès que l'on n'entend plus de « souffle »

Ne pas appuyer sur l'arrêt d'urgence rouge

ANNEXES du TP6

Annexe 1 : Couleurs des barrettes de LED sur le pied du robot

Le robot indique son état par un code couleur :

- Allumé en **jaune**, les freins des articulations sont fermés, il faut cliquer sur le bouton « ouvrir les freins » présent dans l'onglet « système » de la colonne de gauche
- Allumé en **blanc**, les déplacements commandés sont interdits, le robot peut être déplacé manuellement en appuyant modérément sur les deux boutons indiqués au-dessus de la pince



Ici et en dessous

- Allumé en **bleu**, les déplacements manuels sont interdits, le robot peut être commandé par l'interface de commande
- Allumé en **rouge**, le robot est en erreur, les freins sont fermés, cette erreur peut être annulée à l'aide des boutons « ouvrir les freins » et « annuler l'erreur » présents dans l'onglet « système » de la colonne de gauche

Le **bouton poussoir noir** présent au coin de la table permet de basculer du mode manuel au mode commandé :

- Appuyer sur le bouton poussoir **noir** permet d'obtenir le mode manuel,
- **Tourner** pour relâcher (tirer) le bouton poussoir noir permet d'obtenir le mode commandé.

Le robot est paramétré pour ne pas sortir d'une cage virtuelle. Ses mouvements sont contrôlés, si vous le touchez en cours de déplacement, le robot s'arrête.

Néanmoins, évitez tout contact avec le robot en déplacement !

Annexe 2 : Trucs et astuces

1. Si la « Visualisation : vue 3D » n'indique pas la bonne position du robot, alors **rafraichir la page**
2. En cas d'erreur lors d'un déplacement, faire « **annuler l'erreur** »

TP7 : Régulation/asservissement du niveau dans un château d'eau pilote
Modélisation, étude du système seul puis du système asservi automatiquement

La notation de ce TP7 sera effectuée par la validation des courbes demandées à la fin de chaque expérience et par un compte-rendu de TP : vous déposerez dans Moodle, cours « Automatique-Régulation-Asservissement », onglet « CR TP AU3 série 2 » au bon endroit un fichier .zip, incluant votre compte-rendu (CR) et les fichiers excel des mesures, au plus tard 1 semaine après ce TP7.
Le nom de votre fichier devra être : n°demi-GROUPE_NOM_prénom_TP7.zip.

I. Description générale du château d'eau pilote

Cette maquette est constituée d'une colonne de 1,3 m de haut et de 16 cm de diamètre. Elle représente un château d'eau et dans laquelle on veut réguler le niveau afin de maintenir une quantité d'eau suffisante, ainsi qu'une certaine pression dans le réseau des usagers. Un synoptique est présenté figure 1.

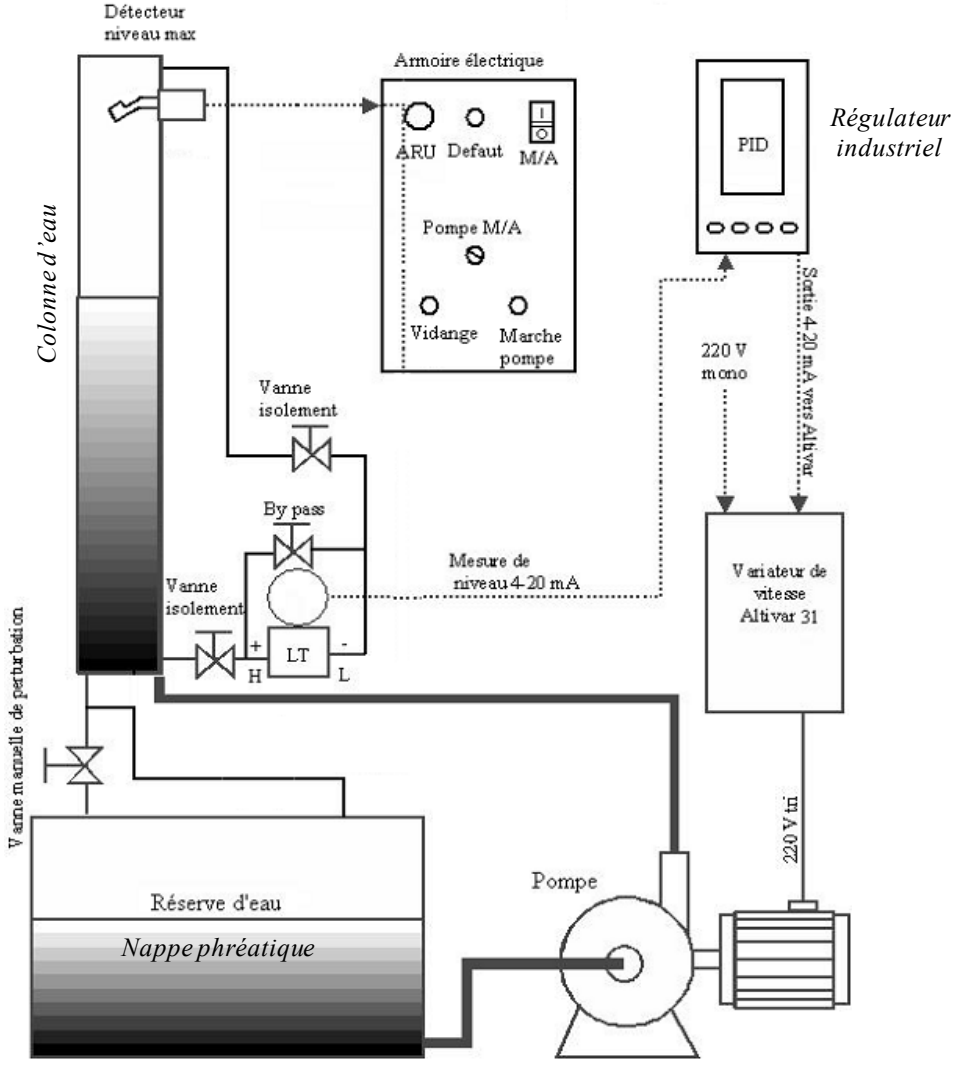


Figure 1 – synoptique complet du château d'eau pilote

L'eau arrive dans le château d'eau, pompée depuis une réserve située sous la colonne et qui représente la nappe phréatique. L'eau est utilisée avec 2 débits de fuite possible (vannes bleues *débit1* ou *débit2*) qui représentent les utilisateurs et qui sont situés sous la colonne.

La vidange du château d'eau s'effectue par gravité par une 3ième vanne bleue (*Purge*).

La régulation est effectuée par un régulateur industriel EUROTHERM situé dans l'armoire électrique de la maquette. Il peut être en mode manuel ou automatique.

II. Modélisation physique du château d'eau pilote

Les grandeurs physiques variables mises en jeu dans cette maquette sont :

- le débit d'eau entrant dans la colonne à travers la pompe centrifuge : $q_e(t)$ (m^3/s)
  - le signal de commande du variateur de vitesse de cette pompe est envoyé par le régulateur. Il est analogique entre 4 et 20 mA (0% correspond à 4mA, 100% correspond à 20mA) : $u_{\%}(t)$ (%).
- le débit d'eau sortant de la colonne (utilisateurs) qui dépend de l'ouverture/fermeture des 3 vannes bleues: $q_s(t)$ (m^3/s)
- la hauteur d'eau dans la colonne : $h(t)$ (m)
  - le signal de mesure de la hauteur est fourni par le capteur de pression différentielle entre la pression en fond de cuve et la pression à l'air libre en haut. Il est analogique entre 4 et 20 mA (0% correspond à 4mA, 100% correspond à 20mA) : $m_{\%}(t)$ (%)
- le volume d'eau dans la colonne : $v(t)$ (m^3)

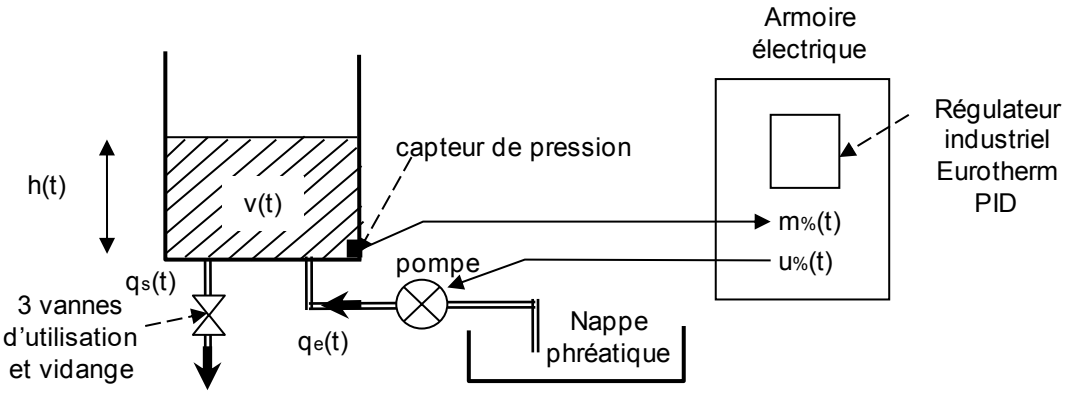


Figure 2 – schéma simplifié du château d'eau pilote avec les noms des variables

Les paramètres physiques constants caractérisant cette maquette sont :

- la section circulaire de la colonne : S (m^2) $S = 0.02\ m^2$
- le coefficient de fuite lié au débit de sortie : K_f (m^2/s)
- le gain de la pompe : K_{pomp} $(m^3/s/\%)$
- la gain du capteur de pression : K_{capt} $(\%/m)$

Le schéma fonctionnel du château d'eau pilote donné figure 3 décrit les relations entre les grandeurs physiques variables, débit Q, hauteur h, volume V, mesure de hauteur M, … :

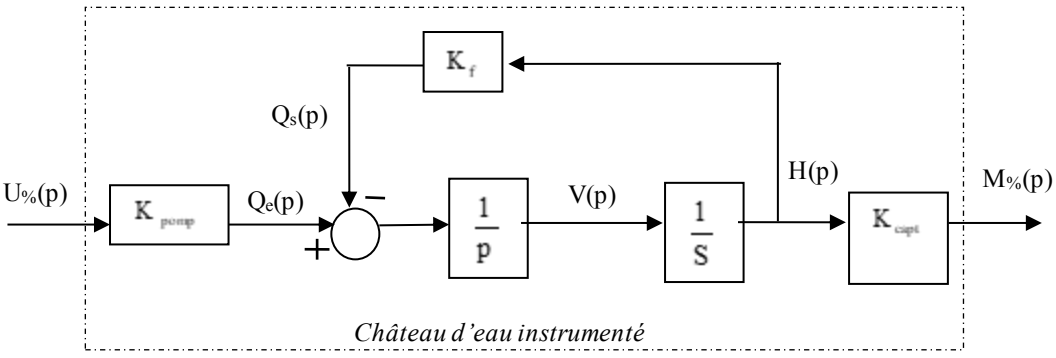


Figure 3 : Schéma fonctionnel du château d'eau pilote avec régulateur en mode «manuel» (l'utilisateur règle directement la valeur de commande de la pompe U%). Procédé instrumenté.

Remarque : on retrouve bien que la variation du volume d'eau dans la colonne pendant l'intervalle de temps dt est égale à (débit d'eau entrant) – (débit d'eau sortant), c'est-à-dire : $dv(t) = (q_e(t) - q_s(t))dt$. Après avoir pris la transformée de Laplace, on a bien : $V(p) = \frac{Q_e - Q_s}{p}$.

Une connexion Modbus relie le régulateur industriel PID EUROTHERM au PC. Depuis le PC, on peut ainsi piloter et paramétrer entièrement le régulateur et tracer toutes les grandeurs physiques intéressantes pour la régulation du niveau d'eau dans le château d'eau : consigne, mesure, commande et erreur.

Lire toujours 4 points après celui que vous êtes en train de traiter pour anticiper les actions

III. Etude de l'évolution du niveau d'eau sans utilisateur et en mode manuel (Etude de ce qu'on appelle le procédé instrumenté sans utilisateur) (en boucle ouverte)

Manipulations/ Expériences

Remarque : quand il n'y a aucun utilisateur, toutes les vannes bleues sont fermées et c'est représenté dans le schéma fonctionnel de la figure 3 par Kf = 0 (Pas de fuite). On obtient le schéma blocs de la figure 4.

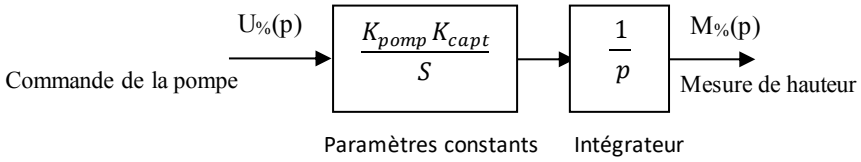


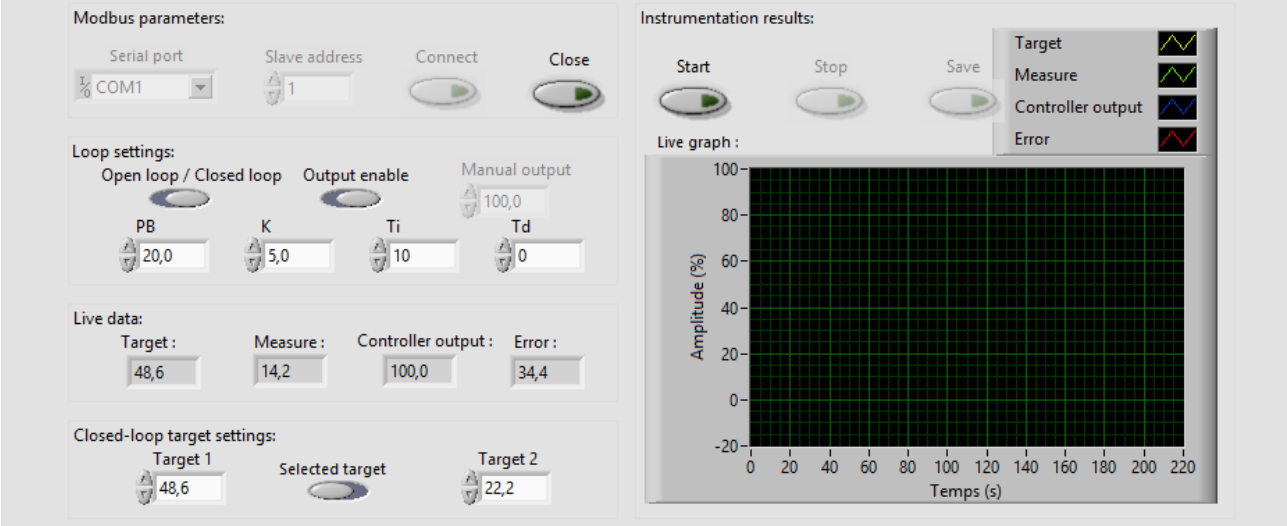
Figure 4 : Fonction de transfert du château d'eau pilote ***sans utilisateurs :*** $\frac{M\%(p)}{U\%(p)}$

Mettre le commutateur de mise en énergie sur le côté de l'armoire électrique de la maquette, sur 1.

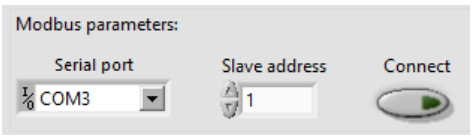
1. Appuyer sur le bouton 1 (vert) en haut de la face avant de l'armoire électrique,
2. Vider la colonne par la vanne de vidange (Purge) si elle n'est pas déjà vide,
3. Fermer les 3 vannes bleues,
4. Mettre le régulateur en mode Manuel de la manière suivante : Appuyer sur les 2 boutons de Mode du régulateur en même temps puis sur 1 seul jusqu'à avoir « Man » si nécessaire.

5. Recopier dans un dossier *AU3\TP7_niveau* de votre dossier *Mes Documents* les 4 fichiers du dossier *V:\Module_AU3\ 2026_2027_Cours_TD_TP_AU3\ TP7_Regul_niveau,*
6. Lancer le programme *Regul_niveau.exe,*

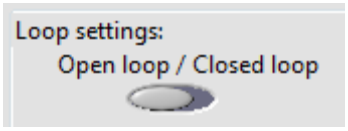
On voit alors la face avant d'une interface virtuelle (VI) réalisée avec le logiciel LabView,



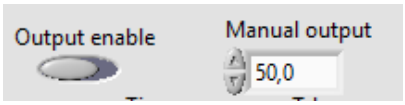
7. Sélectionner le bon port, certainement **COM3**
8. Lancer la communication avec le régulateur via le réseau Modbus en cliquant sur le bouton **"Connect"** en haut au centre



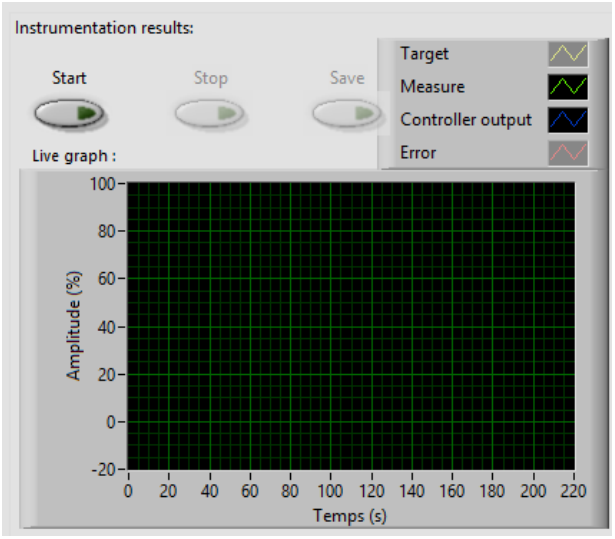
9. Placer le sélecteur en **mode manuel, "Open loop"** (position gauche),



10. Placer le sélecteur **« Output Enable »** dans la position de gauche,
11. Régler la **commande de la pompe U%** sur l'afficheur "**Manuel output**" à **50%**,



12. Positionner le sélecteur "Output enable" à **droite** pour **appliquer la commande de la pompe U%.** *Les paramètres K, Ti et Td ne sont pas utilisés en mode Manuel. On laissera les valeurs par défaut.*
13. Vérifier sur la face avant du régulateur que la commande U% à 50% est bien affichée en bas.
14. Cliquer sur les légendes des courbes « Target » (c'est la consigne) et Error » pour décocher « visible » (icone rectangulaire à droite avec la petite courbe)
15. Placer le sélecteur **"Arrêt/Marche"** au centre de l'armoire électrique sur **"Marche"** en position droite,
16. La pompe se met alors en marche à 50% et la colonne se remplit,
17. Ensuite, **après 3s**, cliquer sur le bouton **« Start »** de l'interface virtuelle pour que les mesures soient enregistrées,



18. Les courbes de mesure (verte) et commande (bleue en limite haute de l'écran) s'affichent alors sur le graphique de droite,
19. Cliquer sur **« Stop » de l'interface virtuelle** quand le niveau d'eau a atteint environ **le haut de l'armoire électrique**, puis commuter le sélecteur **"Arrêt/Marche"** au centre de l'armoire électrique sur **"Arrêt"** en position gauche,
20. Cliquer sur **« Save »** de l'interface virtuelle et sauvegarder les points de mesure dans le dossier AU3\TP7_niveau de votre dossier *Mes Documents* en le nommant : *Manu_Sans_Utilisateurs.csv,*
21. Ouvrir le fichier *Manu_Sans_Utilisateurs.csv* avec Excel. Sélectionnez les **colonnes temps et « mesure »** (Touche ctrl appuyée). Sélectionnez : Insertion => Graphiques recommandés => Nuage de points (en haut à gauche). Cliquer sur OK. L'évolution de la mesure est donc tracée en fonction du temps. A quel type de comportement cela correspond-il entre U% et M% ? Est-ce conforme avec le schéma fonctionnel de la figure 3 ?
22. Cliquer sur la courbe puis cliquez droit sur « Ajouter une courbe de tendance ». Cliquer sur « Linéaire » et cocher « Afficher l'équation sur le graphique » (case à droite),

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

23. Recopier la courbe tracée dans Excel (avec Capture par exemple) et une copie d'écran de l'Interface virtuelle avec les courbes dans votre compte-rendu.

Si les valeurs affichées sur la face avant du régulateur ne sont pas les mêmes que celles affichées sur l'interface virtuelle, c'est que la communication est perdue. Il faut donc fermer l'interface virtuelle puis la rouvrir, sélectionner le COM3 et vous connecter.

<u>Fin du III A FAIRE après avoir lancé l'expérience suivante du IV.1 en attendant la stabilisation du niveau</u> : Analyse et calcul des paramètres du modèle

1. Quelle est la **pente** de cette **droite** avec l'unité **%/seconde** *(elle correspond au coefficient directeur de la droite trouvée sur Excel : y = **a** x + b. x est le temps en secondes ici)* ?
2. D'après le schéma fonctionnel de la figure 4 et le réglage de U%, calculer la valeur de $\frac{K_{pomp}K_{capt}}{S}$.

   (m(t) = $\frac{K_{pomp}K_{capt}}{S}$ $\boldsymbol{U}\%\ t + b = \boldsymbol{pente}\ t + b$. On peut utiliser juste la pente pour le calcul.)
3. Puis, d'après la valeur de S donnée page 70, calculer la valeur du produit $K_{pomp}K_{capt}$ et donner son unité.

Faire valider la valeur de $K_{pomp}K_{capt}$ par l'enseignant
(maintenant s'il est disponible ou plus tard).

IV. Etude de l'évolution du niveau d'eau avec utilisateurs et en mode manuel (Etude de ce qu'on appelle le procédé instrumenté avec utilisateurs) (Boucle ouverte)

Remarque : quand il y a des utilisateurs, le débit de sortie d'eau n'est pas nul et l'une ou les 2 vannes bleues débit1 ou débit2 sont ouvertes. Alors Kf ≠ 0 dans le schéma fonctionnel de la figure 3 (Il y a des fuites)

IV.1) Positionnement du niveau en un point de fonctionnement statique (avec vanne bleue "*débit 2*" ouverte et U% = 30%)

Manipulations/ Expérience

1. Vider complètement la colonne en ouvrant la vanne "Purge" puis la refermer complètement. Les conditions initiales sont donc nulles ici.
2. Ouvrir la vanne bleue "*débit 2*" qui représente un ensemble d'utilisateurs qui soutirent de l'eau du château d'eau (avec un lave-vaisselle, une douche, des toilettes, …) ou des fuites dans le réseau de distribution d'eau durant l'expérience,

Sur l'interface virtuelle :

3. Conserver le sélecteur en **mode manuel, "Open loop"** (position gauche),
4. Placer le sélecteur **« Output Enable »** dans la position de gauche,
5. Régler la **commande de la pompe U%** sur l'afficheur "**Manuel output**" à **30%**,
6. Cliquer sur le sélecteur **"Output enable"** pour le positionner à la position **droite** pour **appliquer la commande de la pompe U%**
7. Vérifier sur la face avant du régulateur que la commande U% à 30% est bien affichée en bas.
8. Placer le sélecteur **"Arrêt/Marche"** au centre de l'armoire électrique sur **"Marche"** en position droite,
9. Cliquer rapidement sur le bouton **« Start »** de l'interface virtuelle pour que les mesures soient enregistrées,
10. La pompe est alors en marche à 30% et la colonne se remplit (moins vite que dans l'expérience différente en 3) car maintenant, il y a des utilisateurs),
11. Les courbes de mesure (verte) et commande (bleue en limite haute de l'écran) s'affichent alors sur le graphique de droite,
12. Quand le niveau se stabilise ***(après environ 8 mn)*** **et reste stabilisé *environ 2 mn***, cliquer sur **« Stop »** de l'interface virtuelle**,**



Pendant ce temps d'attente de stabilisation du niveau (10 mn environ), vous pouvez répondre aux 3 questions concernant l'analyse de l'expérience précédente du III (en bas de la page 73).
ATTENTION à surveiller la stabilisation en même temps.



LAISSER FONCTIONNER la POMPE pour conserver le niveau stabilisé atteint : **NE PAS COMMUTER SUR ARRET de l'ARMOIRE ELECTRIQUE**

13. Cliquer sur **« Save »** de l'interface virtuelle pour sauvegarder les points de mesure dans le dossier AU3\TP7_niveau de votre dossier *Mes Documents* en le nommant :
    Manu_Avec_Utilisateurs_30.csv,



14. Noter alors la hauteur d'eau dans la colonne affichée **sur la face avant du régulateur en haut** *(pas sur la règle en cm)* : **M30_V2%** =

Rappel : toutes les grandeurs U% et M% sont affichées en %. Les valeurs 0% et 100% correspondent respectivement au minimum et maximum des grandeurs.

IV.2) Etude de la réponse à un échelon de commande ΔU% de +20% (avec vanne bleue "*débit 2*" ouverte et U% = 50%)

Manipulations/ Expérience

Les **conditions initiales** ne sont pas nulles ici, ce sont celles du 4.1) : **U%(t=0) = 30%** et **M%(t=0) = M30_V2%.**
Un échelon de commande ΔU% de +20% va être appliqué. Donc la valeur de U% pendant l'expérience du 4.2) sera de 50%. Nous nous intéressons donc aux variations de U% et de M% : ΔU% et ΔM%. D'après la figure 2., la fonction de transfert du château d'eau pilote, $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta U\%(p)}$ est donnée figure 5 *(Δ signifie qu'on s'intéresse aux variations des signaux)*.

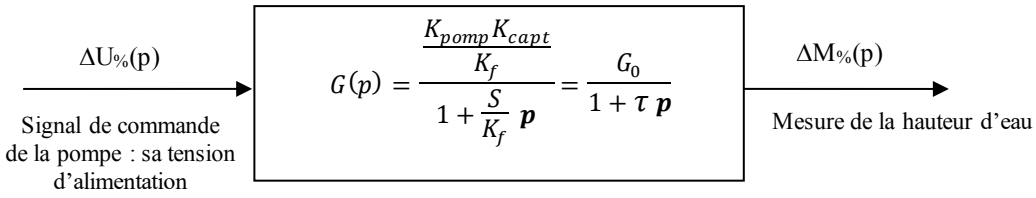


*Figure 5: Fonction de transfert du château d'eau **avec utilisateurs***
p : variable de Laplace. Autres lettres : paramètres constants

L'expression de M%(t) est : $\boldsymbol{M\%(t) = G_0\left(1 - e^{\left(-\frac{t}{\tau}\right)}\right)\Delta U\% + M\%(t=0)}, pour\ tout\ t \geq 0$
avec $\boldsymbol{G_0} = \frac{K_{pomp}K_{capt}}{K_f}$, $\boldsymbol{\tau} = \frac{S}{K_f}$ et $\boldsymbol{M\%(t=0)}$ = M30_V2%.

Donc : $\boldsymbol{\Delta M\%(t) = G_0\left(1 - e^{\left(-\frac{t}{\tau}\right)}\right)\Delta U\%}, pour\ tout\ t \geq 0$

Sur l'interface virtuelle :

1. Conserver le sélecteur en **mode manuel, "Open loop"** (position gauche),
2. Cliquer sur le bouton **« Start »** pour que les mesures commencent à être enregistrées au niveau d'eau stabilisé précédemment au 4.1) avec U% =30%, qui est la condition initiale pour M% pour cette expérience (M30_V2%),
3. Les courbes de mesure et commande s'affichent alors sur le graphique de droite,
4. Attendre 30 s
5. Régler la **commande de la pompe U%** sur l'afficheur "**Manuel output**" à **50%** (Donc **ΔU% = 20%**),
6. Cliquer sur « entrée »
7. La pompe se met alors en marche à 50% et le niveau d'eau dans la colonne monte car le débit de la pompe est 20% plus élevé alors que le débit de sortie des utilisateurs n'a pas changé. Vérifier sur la face avant du régulateur que la commande U% à 50% est bien affichée en bas.

8. Quand le niveau **se stabilise après une 15aine de mn et reste stabilisé environ 2 mn** (on doit observer une « belle » réponse à un échelon complète), cliquer sur **« Stop »**,
9. Cliquer sur **« Save »** et sauvegarder les points de mesure dans le dossier AU3\TP7_niveau de votre dossier *Mes Documents* en le nommant : *Manu_Avec_Utilisateurs_50.csv,*



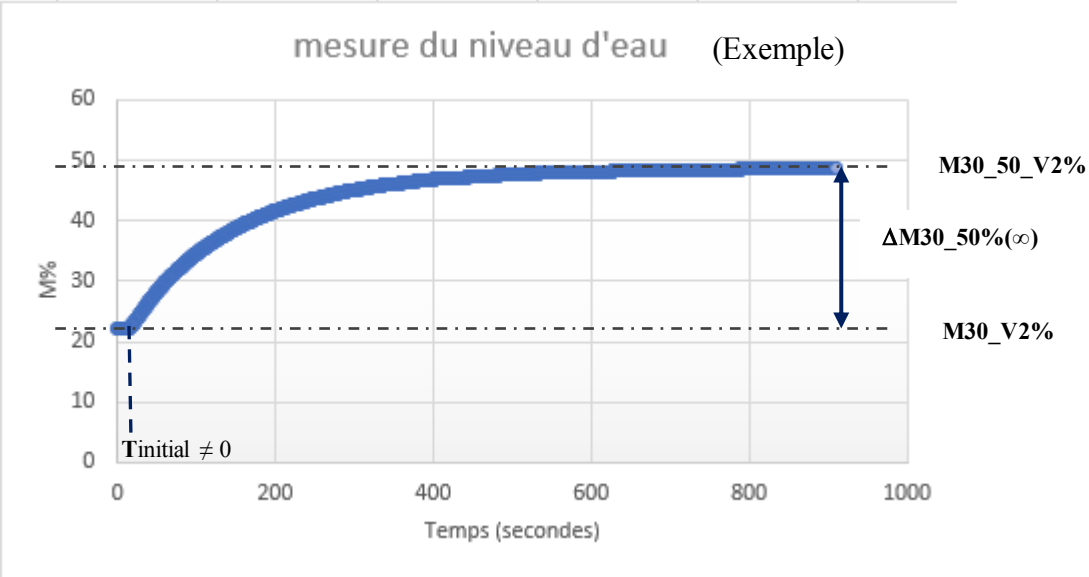
Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

10. Faire une copie d'écran de l'Interface virtuelle avec les courbes (avec Capture par exemple) dans votre compte-rendu.

11. Noter alors la hauteur d'eau dans la colonne affichée **sur la face avant du régulateur en haut** *(pas sur la règle en cm)* : **M30_50_V2%** =

Analyse et calcul des paramètres du modèle

12. Calculer la variation de la mesure de hauteur : ΔM30_50%(∞) = M30_50_V2% - M30_V2% =
13. Calculer le gain statique $\mathbf{G_0}$ de la fonction de transfert $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta U\%(p)}$.
14. Ouvrir le fichier *Manu_Avec_Utilisateurs_50.csv* avec Excel. Sélectionner les **colonnes « temps » et « mesure »**. Sélectionner : Insertion => Graphiques recommandés => Nuage de points (en haut à gauche). L'évolution de la mesure est donc tracée en fonction du temps. A quoi reconnait-on l'ordre de la fonction de transfert $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta U\%(p)}$ sur la courbe ?



15. Pour mesurer la **constante de temps, τ :**
    a. Calculer la variation :
    ΔM%(t=τ) = 0,63 ΔM30_50%(∞) = 0,63 (M30_50_V2% - M30_V2%),
    b. Puis, calculer la valeur de la mesure de hauteur correspondante :
    M30_V2% + ΔM%(t=τ) =
    c. Rechercher dans la colonne C des mesures la ligne correspondant à la hauteur M30_V2%+ΔM%(τ).
    d. Donner son n° (Si plusieurs lignes sont possibles, choisir celle du milieu).
    e. Pour trouver la constante de temps, τ (en secondes), lire sur la même ligne, mais dans la colonne des temps, A, soustraire le temps **t**initial trouvé dans la colonne des temps à l'instant du changement de consigne *(noté sur la figure ci-dessus).*
16. Donner numériquement la fonction de transfert : $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta U\%(p)}$
17. D'après les valeurs de G_0, $K_{pomp}K_{capt}$ (question III)) et la fonction de transfert donnée figure 4, calculer la valeur de K_f, le coefficient des fuites d'eau par la vanne « *débit 2* ».
18. Vérifier la valeur de K_f, en la recalculant à partir de la valeur de la constante de temps, τ de la fonction de transfert donnée plus haut figure 5.
19. Les deux valeurs sont-elles cohérentes ?

Faire valider la valeur de *Kf* par l'enseignant (maintenant s'il est disponible ou plus tard).

V. Etude de l'évolution du niveau d'eau avec utilisateurs et en mode automatique en boucle fermée avec un régulateur PI série

Explications à lire et comprendre

Les conditions initiales ne sont pas nulles et sont les mêmes que celles atteintes à la question 4.1) : U% = 30% et M% = M30_V2%. Nous nous intéressons donc aux variations de U% et de M% : ΔU% et ΔM%.

En paramétrant le régulateur en mode « auto » *(on le fera après avoir expliqué, pas ici)* le schéma fonctionnel du château d'eau instrumenté en boucle fermée avec le régulateur industriel EUROTHERM est le suivant *(Δ signifie qu'on s'intéresse aux variations des signaux)* :

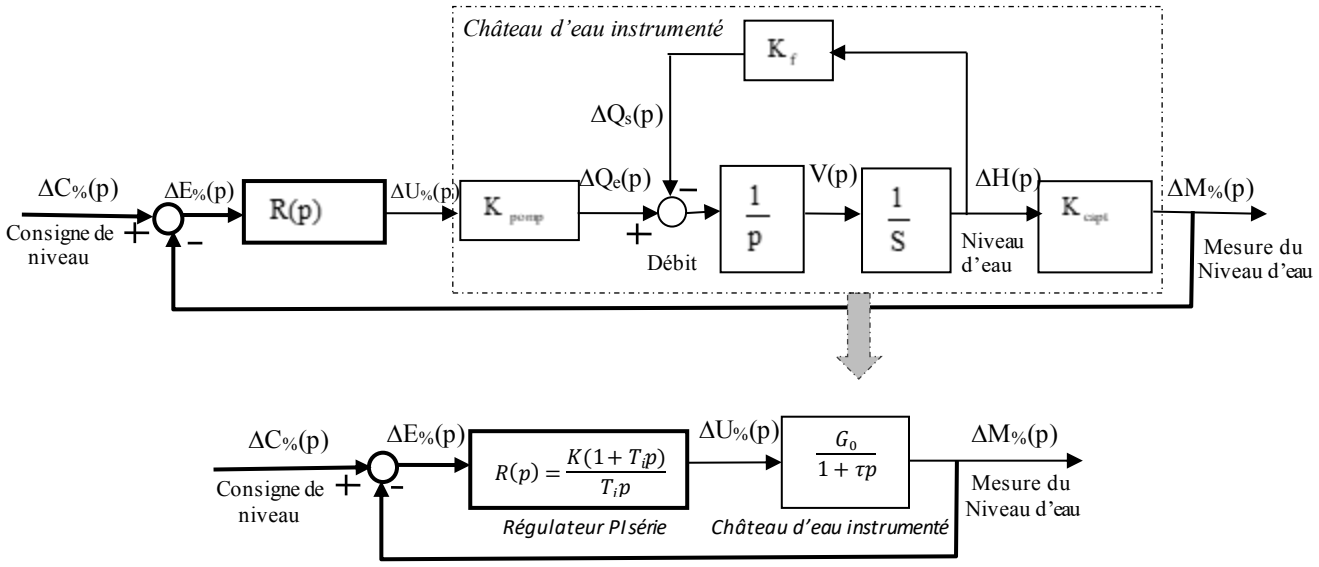


Figure 6 : Schéma blocs du château d'eau instrumenté en boucle fermée avec un régulateur PI série en mode « auto » - p : variable de Laplace. Autres lettres : paramètres constants

Le régulateur choisi pour cette expérience est le **Proportionnel Intégral série (PI série)** de fonction de transfert $R(p) = \frac{K(1+T_i p)}{T_i p}$ dont les 2 paramètres sont réglés de la manière suivante : **Ti = 10 s et K= 5** (Remarque : la méthode du placement de pôles vue au chapitre 6 rend ce système bouclé beaucoup trop lent donc ici Ti ≠ τ).

Quel est l'**ordre** de cette boucle ouverte, FTBO, avec ce régulateur PI série ? Justifier
Quelle est la **classe** de cette boucle ouverte, FTBO, avec ce régulateur PI série ? Justifier

Manipulations/ Expériences

V.1) Etude de la réponse du système bouclé à un changement de consigne (Aucune perturbation)

Tout d'abord, on repositionne le niveau d'eau comme au 4.1, pour permettre une comparaison du comportement en boucle fermée (château d'eau automatisé) avec celui en boucle ouverte.

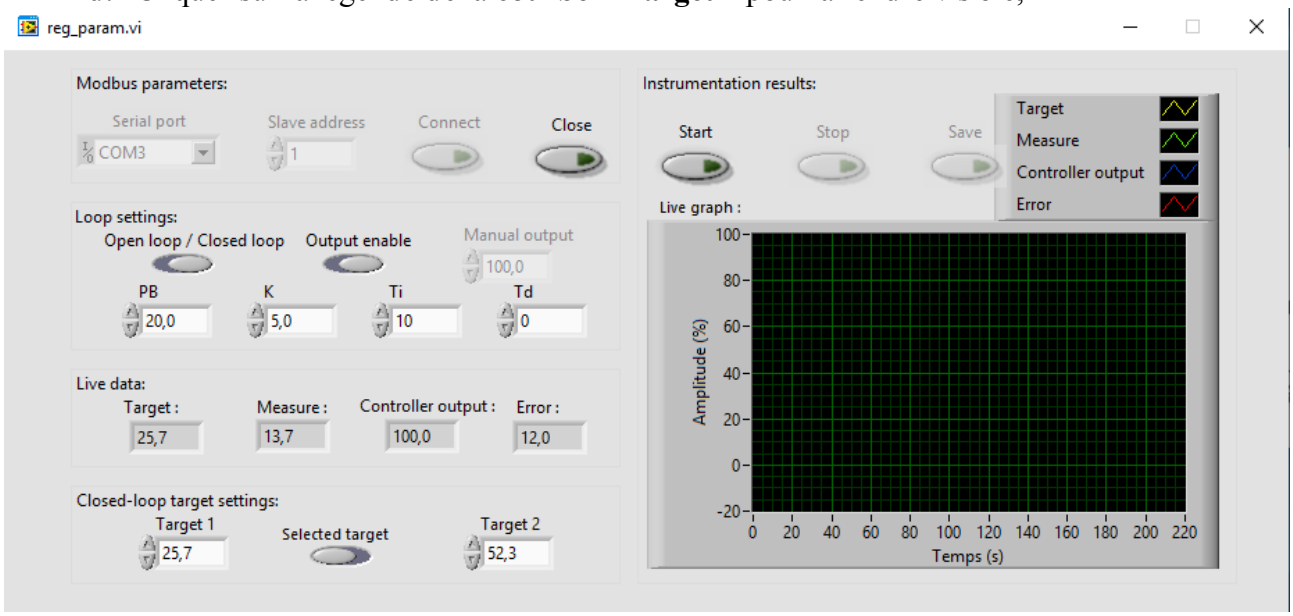
Sur l'interface virtuelle :

1. Régler à nouveau la **commande de la pompe U%** sur l'afficheur "**Manuel output**" à **30%,**
2. Cliquer sur le sélecteur **"Output enable"** pour le positionner à la position gauche jusqu'à ce que le niveau d'eau dans la colonne soit redescendu jusqu'à la valeur **M30_V2%** *(ou, pour aller plus vite, ouvrir la vanne de purge jusqu'à atteindre la mesure M30_V2%)*.

3. Cliquer ensuite sur le sélecteur **"Output enable"** pour le positionner à nouveau à la position **droite** pour **appliquer la commande de la pompe U% =30%**

On laisse le niveau se stabiliser à cette valeur *pendant 3 mn*. Normalement, on va retrouver la mesure stabilisée de hauteur atteinte au 4.1), appelée **M30_V2%** (ce n'est pas la peine d'enregistrer). Si ce n'est pas tout à fait la même, on l'appellera **M30_V2%_New.**

4. Pendant la durée de la stabilisation :
   a. Régler « **Target 1** » à **M30_V2%_New** et régler « **Target 2** » à **M30_50_V2%**,
   b. Régler **K à 5**, **Ti à 10** et **Td à 0** (la valeur de PB (Proportionnal Band) est calculée automatiquement en fonction de K),
   c. Positionner le sélecteur **« Selected Target »** à **gauche**, coté **« Target 1 »,**
   d. Cliquer sur la légende de la **courbe « Target »** pour la rendre visible,



5. 3mn après la stabilisation du niveau, placer le sélecteur en **mode Automatique, "Closed loop"** (position droite). *La commande automatique en boucle fermée avec le régulateur PI est alors activée.*
6. Le niveau va baisser un peu puis attendre qu'il se stabilise,
7. En mode « auto », c'est la consigne C% qui est affichée en face avant du régulateur, en bas (à la place de la commande U%).
8. Cliquer sur le bouton **« Start »** pour que les mesures commencent à être enregistrées au niveau d'eau stabilisé précédemment avec U% =30%, qui est la condition initiale pour M% pour cette expérience,
9. Les courbes de consigne (Target), mesure et commande s'affichent alors sur le graphique de droite,
10. Top départ de l'échelon de variation de consigne : positionner le sélecteur **« Selected Target »** à **droite**, coté **« Target 2 ».** L'échelon de consigne est égal à $\Delta C\%_0$ = « Target 2 » - « Target 1 ».
11. Au début de l'échelon, **vérifier sur les courbes de l'interface virtuelle que la pompe se met en marche à 100% pour rattraper une grande erreur entre consigne et mesure** (c'est le principe de fonctionnement de ce régulateur EUROTHERM). Le niveau d'eau dans la colonne monte donc rapidement. Notons que le débit de sortie des utilisateurs n'a pas changé. La vanne « Débit 2 » est toujours ouverte.
12. Quand le niveau **se stabilise après environ 6 mn et reste stabilisé environ 2 mn** (on doit observer une « belle » réponse à un échelon complète), cliquer sur **« Stop »**,

LAISSER FONCTIONNER la POMPE pour conserver le niveau stabilisé atteint :
NE PAS COMMUTER SUR ARRET de l'ARMOIRE ELECTRIQUE

13. Cliquer sur **« Save »** et sauvegarder les points de mesure dans le dossier AU3\TP7_niveau de votre dossier *Mes Documents* en le nommant : *AutoPI_Avec_Utilisateurs.csv,*
14. Noter alors la hauteur d'eau dans la colonne affichée sur la face avant du régulateur en haut : **MPI30_50_V2%**.

Faire valider les courbes par l'enseignant avant de continuer.

15. Faire une copie d'écran de l'Interface virtuelle avec les courbes et les réglages de la partie gauche (avec Capture par exemple) dans votre compte-rendu.

Analyse du fonctionnement

16. Comparer la variation de la consigne $\Delta C\%(\infty)$ avec la variation de la mesure de hauteur $\Delta \mathbf{M}\%(\infty)$**.** Est-ce que l'action intégrale a bien agit ? Justifiez,
17. Calculer (donner) donc le **gain statique G_{0b}** de la fonction de transfert $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta C\%(p)}$.
18. Ouvrir le fichier *AutoPI_Avec_Utilisateurs.csv* avec Excel. Sélectionnez les trois **colonnes « temps », « consigne » et « mesure »**. Sélectionnez : Insertion => Graphiques recommandés => Nuage de points (en haut à gauche). L'évolution de la consigne (Target) et de la mesure sont donc tracées en fonction du temps.
19. L'évolution de la mesure M% du système bouclé de fonction de transfert $\frac{\Delta M\%(p)}{\Delta C\%(p)}$ correspond à quel ordre ? Justifier,
20. Trouver la **Valeur maximale atteinte par la mesure M%** dans la colonne « mesure » (Avec la fonction Excel : Max, par exemple). A quel **instant, t_1**, cela correspond ? Calculer ensuite le **premier dépassement D1 = Valeur maximale – Valeur finale**,
21. Calculer ensuite : $\frac{\mathbf{D1}}{\Delta \mathbf{M}\%(\infty)}$ (Bien diviser par la variation et pas par la valeur finale de M%),
22. Est-ce que **$TR5\%_b$** sera avant ou après t_1 ? Justifiez,
23. Pour mesurer le temps de réponse à 5%, $TR5\%_b$, calculer la valeur maximale et la valeur minimales de la bande des $\pm 0{,}05\Delta M\%(\infty)$ (Bien multiplier par la variation et pas par la valeur finale de M%)
24. Calculer les valeurs des mesures de hauteur correspondantes au minimum et au maximum de la bande des $\pm 5\%\Delta M\%(\infty)$: [**MPI30_50_V2%** - $0{,}05\Delta M\%(\infty)$; **MPI30_50_V2%** + $0{,}05\Delta M\%(\infty)$]. En remontant le temps, rechercher dans la colonne C des mesures la ligne correspondant au haut ou au bas de la bande des $\pm 0{,}05\Delta M\%(\infty)$. Donner son n° (Si plusieurs lignes sont possibles, choisir celle du milieu). Puis **trouver le temps de réponse à 5%, $TR5\%_b$ (en secondes)** sur la même ligne, mais dans la colonne A des temps après avoir soustrait le temps t_{init} trouvé dans la colonne des temps au changement de consigne.

Faire valider les valeurs de G_{0b} et $TR5\%_b$ par l'enseignant (maintenant s'il est disponible ou plus tard).

V.2) Etude de la réponse du système bouclé à une <u>perturbation</u> (la consigne reste constante)

Sur l'interface virtuelle :

1. Cliquer sur le bouton **« Start »** pour que les mesures commencent à être enregistrées au niveau d'eau stabilisé précédemment avec **C% = Target 2 = MPI30_50_V2%**, qui est la condition initiale pour M% pour cette nouvelle expérience,
2. Les courbes de consigne (Target), mesure et commande s'affichent alors sur le graphique de droite,
3. Attendre 1 mn
4. Ouvrir la vanne bleue "*Purge*" qui représente de nouveaux utilisateurs qui soutirent de l'eau du château d'eau pendant une durée courte (**une perturbation**) et la refermer dès que le niveau a baissé d'environ 20 cm (regarder directement sur la colonne à côté de la vanne),

5. Observer ce qui se passe et écouter la pompe.
6. Quand le niveau d'eau a retrouvé la valeur qu'il avait avant la perturbation (MPI30_50_V2%) **de manière stable, après environ 5 mn,** cliquer sur **« Stop »**,
7. Cliquez sur **« Save »** et sauvegarder les points de mesure dans le dossier AU3\TP7_niveau de votre dossier *Mes Documents* en le nommant : *Pertubation_AutoPI_AVEC_Utilisateurs.csv,*



8. Comment évolue la commande U% pendant cette expérience du 5.2) ? Est-ce qu'elle a saturé ?
9. On remarque que le niveau d'eau est bien revenu à la même valeur qu'avant la perturbation. On dit que la perturbation a été rejetée, après un certain temps plus ou moins long. A quelle action du régulateur cela est-il du ?
10. Ouvrir le fichier *Pertubation_AutoPI_AVEC_Utilisateurs.csv* avec Excel. Sélectionnez les trois **colonnes « temps », « consigne » et « mesure »**. Sélectionnez : Insertion => Graphiques recommandés => Nuage de points (en haut à gauche). L'évolution de la consigne (Target) et de la mesure sont donc tracées en fonction du temps.

Recopier la courbe tracée dans Excel dans votre compte-rendu ainsi qu'une copie d'écran de l'Interface virtuelle avec les courbes.



Faire valider la courbe par l'enseignant.

Le TP7 est presque terminé.
Suivez la procédure suivante avant de finir votre compte-rendu et de partir :

1. Sur **l'interface virtuelle**, placer le sélecteur en mode manuel, **"Open loop" (position gauche)**,
2. Sur la **face avant de l'armoire électrique**, placer le sélecteur "**Arrêt/Marche**" au centre de l'armoire électrique sur "**Arrêt" en position gauche**,
3. Appuyer sur le **bouton 0 (rouge) en haut de la face avant de l'armoire électrique**
4. Mettre le commutateur de mise en énergie sur le côté de l'armoire électrique de la maquette, sur 0
5. Vider la colonne par la vanne de vidange (Purge)

 **Ne pas appuyer sur l'arrêt d'urgence rouge** 

<u>Conclusions</u> à retenir :



- Le remplissage de la colonne d'un château d'eau, avec un **débit sortant nul** (sans utilisateurs ni fuites) se comporte en **intégrateur**,
- Le remplissage de la colonne d'un château d'eau, avec un **débit sortant non nul** (avec utilisateurs et/ou fuites) se comporte en **1^{ier} ordre et est assez lent** *(le niveau se stabilise quand le débit d'entrée est égal au débit de sortie),*
- En introduisant un intégrateur dans un **régulateur PI série** dans la boucle d'asservissement, on a une **erreur statique nulle** (Mesure = Consigne en régime permanent) lors de la réponse à un échelon sur la consigne de niveau.
- Un réglage plus adapté des paramètres du régulateur Eurotherm éviterait d'avoir des oscillations du système bouclé trop importantes lors d'un changement de consigne ou d'une perturbation *(actuellement, il donne 100% tant que la mesure n'a pas rejoint la consigne, et passe en boucle fermée après).*